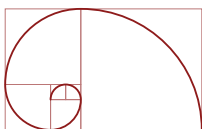


Studiare per la vita

LUCALEVI

Studiare per la vita

Come si impara davvero, e perché



LUCALEVI.COM

Cormons 2027

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Edizione digitale gratuita: <https://www.lucalevi.com>

© 2027 lucalevi

Prima edizione

Composto in EB Garamond con Lua $\text{\LaTeX}$. Formato 13 × 21 cm, gabbia e margini in sezione aurea.

Alla mia maestra di italiano.

Non scholae sed vitae discimus.

— MOTTO SCOLASTICO,
ROVESCIMENTO DI SENECA, EP. 106, 12

Indice



Prefazione	xvii
------------	------

Come usare questo libro	xix
-------------------------	-----

I PERCHÉ SI STUDIA

I	Non per la scuola, ma per la vita	3
	<i>La frase rovesciata</i>	4
	<i>Che cosa resta dopo la scuola</i>	6
	<i>Tre errori che si possono correggere</i>	10
	<i>Che cosa promette questo libro, e che cosa no</i>	13

2	Come si studia all'università, oggi	19
	<i>Rileggere, sottolineare, ripetere</i>	20
	<i>Che cosa ci si porta dalla scuola</i>	20
	<i>I numeri dell'università italiana</i>	20
	<i>Nessuno ci ha insegnato a studiare</i>	20
3	Il desiderio di sapere	23
	<i>Tutti gli uomini desiderano sapere</i>	24
	<i>Si pensa con ciò che si sa</i>	24
	<i>Sapere per essere liberi</i>	24
	<i>Dare un senso a ciò che si studia</i>	24

II COME FUNZIONA LA MEMORIA

4	Da Simonide a Ebbinghaus	29
	<i>Il banchetto di Scopas</i>	30
	<i>Aristotele e l'arte di ricordare</i>	30
	<i>Retori, monaci e teologi</i>	30
	<i>La nascita di una scienza</i>	30
5	Il cervello che impara	33
	<i>L'attenzione, porta d'ingresso</i>	34
	<i>La memoria di lavoro, piccola e preziosa</i>	34
	<i>La memoria a lungo termine</i>	34
	<i>Codificare, consolidare, ritrovare</i>	34
	<i>Dimenticare non è un difetto</i>	34
6	Le due forze della memoria	37
	<i>Immagazzinare e ritrovare</i>	38
	<i>Il paradosso: dimenticare aiuta a ricordare</i>	38

	<i>Le difficoltà desiderabili</i>	38
	<i>Prestazione non è apprendimento</i>	38
7	Perché ci inganniamo	41
	<i>La sensazione di sapere</i>	41
	<i>L'esperimento di Harvard</i>	42
	<i>Le illusioni dello studente</i>	42
	<i>Come giudicare onestamente ciò che si sa</i>	42
 <i>III IL METODO</i> 		
8	Ricordare per ricordare	47
	<i>Da Aristotele a Roediger</i>	49
	<i>Gli esperimenti</i>	52
	<i>Perché funziona</i>	56
	<i>Come si fa</i>	58
	<i>Gli errori più comuni</i>	61
9	Il tempo alleato	67
	<i>La goccia che scava la pietra</i>	69
	<i>La cresta dell'oblio</i>	71
	<i>Il ripasso a successive riprese</i>	75
	<i>Costruire un calendario di ripasso</i>	76
	<i>Contro la notte prima dell'esame</i>	80
10	Mescolare le carte	85
	<i>Blocchi e mescolanze</i>	87
	<i>Gli esperimenti</i>	88
	<i>Quando funziona e quando no</i>	90
	<i>Come mescolare</i>	91

11	Capire	97
	<i>Ricordare e sapere</i>	99
	<i>Chiedersi perché</i>	101
	<i>Spiegarsi gli esempi</i>	103
	<i>Generare prima di ricevere</i>	105
	<i>Sbagliare per imparare</i>	106
	<i>Imparare a memoria non è una colpa</i>	108
12	Immagini, parole e palazzi della memoria	113
	<i>Parole e immagini</i>	115
	<i>Disegnare per ricordare</i>	118
	<i>Il metodo dei luoghi</i>	119
	<i>Mnemonotecniche: quando servono e quando no</i>	122
13	Insegnare per imparare	127
	<i>Docendo discimus</i>	129
	<i>Che cosa dicono le prove</i>	130
	<i>Spiegare senza appunti</i>	132
	<i>Studiare in gruppo, bene</i>	133
14	Il metodo in una settimana	139
	<i>Prima, durante e subito dopo</i>	141
	<i>Il giorno dopo</i>	143
	<i>Le settimane successive</i>	143
	<i>Prima dell'esame</i>	145
	<i>Una settimana tipo all'università</i>	147

IV LE CONDIZIONI DELL'APPRENDIMENTO

15	Il corpo che impara	157
	<i>Il sonno che consolida</i>	158
	<i>Il movimento</i>	158
	<i>Stress e ansia</i>	158
	<i>Pause vere</i>	158
	<i>Cibi e integratori: poche prove</i>	158
16	L'attenzione	161
	<i>Una cosa alla volta</i>	161
	<i>Il telefono</i>	162
	<i>Appunti a mano o al computer?</i>	162
	<i>Carta o schermo?</i>	162
	<i>Musica e silenzio</i>	162
17	L'intelligenza artificiale: stampella o tutor?	165
	<i>Il mito di Theuth</i>	166
	<i>Che cosa dicono i primi esperimenti</i>	166
	<i>Stampella o tutor</i>	166
	<i>Regole per usare l'IA senza perdere l'apprendimento</i>	166
18	Motivazione e scopo	169
	<i>Si ricorda ciò che sta a cuore</i>	169
	<i>Autonomia, competenza, relazione</i>	170
	<i>Il valore di ciò che si studia</i>	170
	<i>Mentalità e grinta: meno di quanto si dice</i>	170
	<i>La curiosità</i>	170

V STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ

19	Dalla scuola all'università	175
	<i>Il salto dell'autonomia</i>	175
	<i>Che cosa la scuola non ha insegnato</i>	176
	<i>Il primo anno: perché si abbandona</i>	176
	<i>Imparare a imparare: un corso per le matricole</i>	176
	<i>Ai maturandi, e ai loro insegnanti</i>	176
20	Il semestre, le lezioni, gli esami	179
	<i>Pianificare il semestre, non la sessione</i>	179
	<i>Dalla lezione agli appunti, dagli appunti alle domande</i>	180
	<i>Prepararsi agli esami scritti e orali</i>	180
	<i>Studiare in gruppo, e con l'intelligenza artificiale</i>	180
	<i>Dopo la laurea: imparare per tutta la vita</i>	180
21	Ogni disciplina ha il suo studio	183
	<i>Matematica, fisica e ingegneria</i>	184
	<i>Scienze della vita, medicina e professioni sanitarie</i>	184
	<i>Giurisprudenza ed economia</i>	184
	<i>Discipline umanistiche</i>	184
	<i>Lingue straniere e classiche</i>	184
22	Studenti con DSA e altri bisogni speciali	187
	<i>Che cosa sono i DSA, e chi li scopre all'università</i>	188
	<i>Leggere lentamente in una lingua trasparente</i>	188
	<i>Che cosa funziona e che cosa no</i>	188
	<i>Compensare l'accesso, non il pensiero</i>	188
	<i>Servizi di ateneo, ADHD e altri bisogni</i>	188

VI PER CHI INSEGNA ALL'UNIVERSITÀ

23	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	193
	<i>Che cosa fanno i docenti universitari</i>	194
	<i>La lezione: istruzione esplicita e carico cognitivo</i>	194
	<i>Apprendimento attivo in aula</i>	194
	<i>Il metodo di studio si insegna nei corsi</i>	194
	<i>Imparare a insegnare: il faculty development</i>	194
24	Valutare per far imparare	197
	<i>L'esame come strumento di apprendimento</i>	198
	<i>Quiz frequenti e prove in itinere</i>	198
	<i>Esami cumulativi e sessioni</i>	198
	<i>Ripensare l'esame orale</i>	198
	<i>Un feedback che aiuta</i>	198
25	Contro i miti	201
	<i>Gli stili di apprendimento</i>	202
	<i>Il dieci per cento del cervello e altre leggende</i>	202
	<i>La piramide dell'apprendimento</i>	202
	<i>Lettura veloce e allenamento del cervello</i>	202
	<i>Come riconoscere un metodo da quattro soldi</i>	202
26	Formare chi insegnerà	205
	<i>Chi forma gli insegnanti</i>	206
	<i>Che cosa imparano i futuri insegnanti, e che cosa manca</i>	206
	<i>I neuromiti nella formazione</i>	206
	<i>Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento</i>	206
	<i>Dall'università alla scuola: la seconda fase</i>	206
	Sulle spalle dei giganti	209

A	Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani	211
B	Schede pratiche	213
C	Glossario	215
	Bibliografia	217

Prefazione



QUESTO LIBRO nasce da una domanda semplice: a che cosa serve studiare, se poi dimentichiamo quasi tutto? Chiunque sia passato per la scuola conosce la sensazione di aver superato una verifica o un esame e, poche settimane dopo, di non ricordarne più nulla. Non è una colpa personale: è il modo in cui funziona la memoria quando la si usa male.

Le pagine che seguono si rivolgono anzitutto a chi studia all'università — dalla matricola al laureando — e a chi vi insegna: è all'università che si studia più da soli, ed è lì che si formano gli insegnanti di domani. Raccolgono ciò che la ricerca sull'apprendimento ha chiarito negli ultimi decenni — e ciò

che i filosofi e i maestri antichi avevano intuito molto prima — e lo traducono in pratiche quotidiane, verificabili, alla portata di tutti.

[da completare a libro finito: perché questo libro, perché comincia dall'università (e la scuola verrà in una seconda fase), perché è gratuito, che cosa troverà il lettore]



Come usare questo libro



QUESTO LIBRO [da scrivere: come è organizzato (sei parti, dal perché al come); percorsi di lettura per matricole, studenti universitari, studenti con DSA, docenti universitari e formatori di insegnanti (indice ragionato, §4); come usare le domande di ripasso, i riquadri «Da ricordare» e «In pratica», le schede in appendice; perché alla fine di ogni capitolo ci sono anche domande sui capitoli precedenti].

IN PRATICA

1. Leggi un capitolo alla volta.
 2. Alla fine, chiudi il libro e scrivi ciò che ricordi.
 3. Rispondi alle domande di ripasso senza guardare.
 4. Qualche giorno dopo, rispondi di nuovo.
-





PARTE PRIMA

Perché si studia



CAPITOLO PRIMO

Non per la scuola, ma per la vita



Non vitae sed scholae discimus.

«Impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM

106, 12

CI SONO FRASI che si imparano senza averle mai studiate. Una di queste è «non scholae sed vitae discimus»: non impariamo per la scuola, ma per la vita. L'hai forse letta sulla copertina di un diario, in un discorso di inizio anno, nella dedica di una tesi; in più di una città europea sta scritta sopra l'ingresso di un liceo. Suona come una promessa, e insieme come un rimprovero rivolto a chi studia

solo per il voto: ricordati che tutto questo ti servirà.

La frase è latina, e di solito la si attribuisce a Seneca. È giusto, ma solo a metà. Seneca l'ha scritta davvero, in una delle lettere all'amico Lucilio, verso il 65 dopo Cristo. Soltanto che l'ha scritta al contrario: *non vitae sed scholae discimus*, «impariamo non per la vita, ma per la scuola». Non era un ideale: era una constatazione amara. La massima che da secoli dovrebbe ispirare lo studio era, in origine, la diagnosi del suo fallimento.

Questo libro comincia da qui, perché quella diagnosi è ancora valida. E comincia da una domanda che quasi ogni studente, prima o poi, si è fatto, magari la sera dopo un esame andato bene: *a che cosa serve studiare, se poi si dimentica tutto?*

1.1 LA FRASE ROVESCIATA

Conviene leggere la lettera per intero, perché il contesto cambia il senso.¹ Lucilio aveva chiesto a Seneca una questione sottile, di quelle che appassionavano le scuole filosofiche del tempo: se il bene sia o no un corpo. Seneca risponde con pazienza, argomento dopo argomento; poi si ferma, quasi imbarazzato, e commenta: *latrunculis ludimus*, «stiamo giocando a dama».²

¹ Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium* 106, 11–12. Le traduzioni dei testi antichi, qui e nel resto del libro, sono dell'autore, salvo diversa indicazione.

² I *latrunculi* erano un gioco da tavolo romano, simile alla dama o agli scacchi.

E aggiunge: *in supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos* – «la finezza si consuma in cose superflue: queste cose non rendono buoni, ma dotti».

Seguono le righe che ci interessano. *Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis satis est ad mentem bonam uti litteris*, «essere saggi è cosa più chiara, anzi più semplice: bastano poche lettere per una mente buona». Ma noi, continua Seneca, sprechiamo lo studio come sprechiamo tutto il resto: *quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus*. «Come di tutte le cose, così anche delle lettere soffriamo di intemperanza: impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

Due parole meritano attenzione. La prima è *intemperantia*: non la pigrizia, ma il suo contrario, l'eccesso disordinato. Seneca non rimprovera a Lucilio di studiare poco, bensì di studiare molto e male, accumulando sottigliezze che non cambiano nulla. La seconda è *schola*. Per un romano del I secolo la *schola* non era la scuola dell'obbligo, ma il luogo delle lezioni e delle dispute, dove i maestri di filosofia e di retorica mettevano alla prova i loro allievi. Studiare «per la scuola» voleva dire studiare per la gara, per la figura, per la prossima discussione: per una prova, non per la vita.

Seneca non disprezzava lo studio: lo praticò fino alla fine e ne fece il centro delle sue lettere. Disprezzava lo studio che si esaurisce nella prova. Il suo lamento ha attraversato i secoli e, a un certo punto, qualcuno lo ha capovolto. Non sappiamo con precisione chi sia stato né quando; sappiamo che in età moderna la forma rovesciata è diventata un motto delle scuole

europee, e che in quella forma è arrivata fino a noi.³ C'è qualcosa di ironico in questo rovesciamento, e insieme qualcosa di istruttivo: per trasformare una diagnosi in un augurio è bastato invertire due parole. Per trasformarla in realtà, come vedremo, serve qualcosa di più.

Se oggi Seneca entrasse in un'aula universitaria italiana, la sua *schola* avrebbe un nome preciso: l'appello. Pensa a come si prepara, di solito, un esame. Si scopre la data, si calcola quante pagine mancano, si divide il manuale per il numero di giorni. Nelle ultime tre settimane si legge, si sottolinea, si riassume, si ripete; negli ultimi tre giorni si ripassa fino a tardi. Poi l'esame: magari va bene, magari benissimo. E dopo? Dopo il manuale torna sullo scaffale, e non lo si riapre più. È uno studio fatto con serietà, a volte con sacrificio. Ma è uno studio progettato per un giorno solo: il giorno della prova. Studiare per l'appello è il nostro modo di studiare *scholae*.

1.2 CHE COSA RESTA DOPO LA SCUOLA

Fai una prova. Prendi il manuale di un esame che hai superato un anno fa, o due. Le sottolineature sono tue, la grafia a margine è la tua; le pagine che una volta sapevi quasi a memoria

³ La forma positiva non si trova in nessun autore antico. Non è l'unico caso: *docendo discimus* è una formula moderna ricavata da un'altra lettera di Seneca (*Ep.* 7, 8: *homines dum docent discunt*, «gli uomini, mentre insegnano, imparano»), e *repetita iuvant* non è una citazione classica.

ti sembrano familiari, eppure, se provi a spiegarne una a voce, ti accorgi che ne resta poco: qualche parola, un'immagine, un'impressione. Come se quel libro lo avesse studiato un'altra persona.

Ricordo ancora un mio esame di ecofisiologia acquatica, durante l'università. Studiai a fondo, produssi buoni riassunti al computer, memorizzai la tassonomia algale: presi 30 e lode. Il professore mi domandò perfino se la sua materia fosse di mio particolare interesse. Ero felicissimo. Ma dopo pochi mesi dimenticai tutto. Ad anni di distanza, l'unica nozione che ricordo di quell'esame è questa: esistono le *diatomee*. Null'altro.

Forse anche tu hai avuto un'esperienza simile, dimenticare tutto o buona parte del materiale studiato. È uno dei fenomeni meglio documentati della psicologia, e ha un inventore preciso. Nel 1885 un giovane studioso tedesco, Hermann Ebbinghaus, pubblicò un libretto intitolato *Sulla memoria* (EBBINGHAUS 1885). Per anni aveva fatto da cavia a sé stesso: imparava a memoria liste di sillabe senza senso – scelte apposta perché nessun significato lo aiutasse a ricordarle – e poi misurava quanto lavoro gli serviva per reimpararle dopo venti minuti, un'ora, un giorno, un mese. Più lavoro serviva per reimparare, più aveva dimenticato.

Il risultato è la celebre *curva dell'oblio* (figura 1.1). La dimenticanza non procede in modo regolare: è rapidissima nelle prime ore e nei primi giorni, poi rallenta, e ciò che sopravvive alle prime settimane tende a restare più a lungo. Nel 2015 due ricercatori olandesi, Jaap Murre e Joeri Dros, hanno ripetuto l'esperimento di Ebbinghaus con lo stesso metodo, per circa

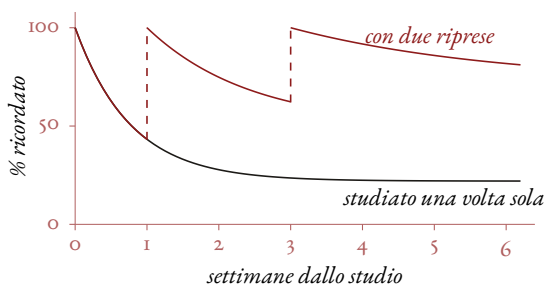


FIGURA 1.1. La curva dell'oblio: andamento qualitativo, non dati di un esperimento. Ciò che si studia una volta sola si perde in fretta; ogni ripresa ben distanziata rende la curva più piatta (se ne parlerà nei capitoli 8 e 9).

settanta ore di prove: la curva che hanno ottenuto coincide con quella del 1885, con un dettaglio in più, una piccola risalita del ricordo dopo ventiquattro ore, compatibile con il lavoro che il cervello svolge durante il sonno (MURRE e DROS 2015). A più di un secolo di distanza, la curva dell'oblio è ancora lì.

C'è però un secondo dato, meno noto e più incoraggiante. Negli anni Ottanta lo psicologo americano Harry Bahrick volle sapere che cosa resta di una lingua studiata a scuola dopo molti anni, anche se non la si usa più. Mise alla prova 733 persone che avevano studiato spagnolo a scuola, alcune pochi mesi prima, altre fino a cinquant'anni prima (BAHRICK 1984). Il ricordo calava rapidamente nei primi tre-sei anni; poi la curva si appiattiva e restava quasi immobile per decenni, fino a trent'anni, prima di un ultimo calo. Bahrick chiamò *perma-store*, «deposito permanente», questa parte della memoria che

sopravvive quasi intatta. E osservò che quanto ne entrava non dipendeva dal caso: dipendeva da quanto bene la lingua era stata imparata all'inizio – dal numero di corsi seguiti, dai voti ottenuti.

Mettiamo insieme i due dati. Dimenticare è normale: la curva di Ebbinghaus vale per tutti, per gli studenti brillanti come per quelli distratti, per chi ha vent'anni come per chi ne ha sessanta. Ma non tutto si perde allo stesso modo. Ciò che è stato imparato bene, consolidato, ripreso nel tempo, può restare per tutta la vita. La domanda giusta, allora, non è «perché dimentico?», ma «perché dimentico *tutto*, e così in fretta?». Alla prima domanda risponde la biologia; alla seconda risponde il modo in cui studiamo.

ESERCIZIO

Prima di andare avanti, prendi un foglio e scegli un argomento che hai studiato per un esame circa un anno fa. Senza aprire libri né appunti, scrivi per cinque minuti tutto ciò che ne ricordi: definizioni, nomi, esempi, collegamenti. Poi confronta con il manuale. Tieni il foglio: ti servirà alla fine del capitolo, e di nuovo nel capitolo 8.

Quello che vale per il singolo studente sembra valere, in grande, anche per un Paese. Le indagini internazionali trovano i bambini italiani della scuola primaria sopra la media internazionale, sia nella lettura sia in matematica e scienze. Gli adulti, invece, sono tra gli ultimi. Nell'ultima indagine dell'OCSE

sulle competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni, pubblicata nel dicembre 2024, l'Italia ha ottenuto 245 punti nella comprensione di testi, contro una media OCSE di 260; 244 punti nelle competenze matematiche, contro 263; 231 nella soluzione di problemi, contro 251 (OECD 2024). Sotto l'Italia, nella comprensione dei testi, ci sono soltanto sei Paesi.

Bisogna leggere questi numeri con prudenza. Le prove per i bambini e quelle per gli adulti non sono direttamente confrontabili; sui risultati degli adulti pesano molte cose che con la scuola hanno poco a che fare: il tipo di lavoro, l'età media della popolazione, la scarsissima abitudine degli italiani a continuare a formarsi dopo gli studi. Non è lecito concludere che la scuola italiana «non funziona». Resta però un fatto: nessuno dei dati disponibili descrive un sistema in cui ciò che si impara si accumula e si consolida negli anni. Descrivono piuttosto qualcosa di molto simile alla curva di Ebbinghaus applicata a un intero Paese: molto studio, e poco che resta.

1.3 TRE ERRORI CHE SI POSSONO CORREGGERE

Perché dimentichiamo quasi tutto ciò che studiamo? La risposta più comune è anche la più scoraggiante: perché non siamo portati, perché non abbiamo memoria, perché «non è la mia materia». La ricerca degli ultimi decenni ne dà un'altra, molto più utile. Le cause principali sono tre, e nessuna ha a che fare con il talento. Sono errori: e gli errori si possono correggere.

Il primo errore: fidarsi della sensazione

Il primo è un errore di *metacognizione*, cioè di giudizio su come funziona la propria mente. Le strategie che *sembrano* funzionare non sono quelle che funzionano davvero. Rileggere un capitolo, ripassare le pagine evidenziate, ricopiare un riassunto: sono attività piacevoli, ordinate, rassicuranti. Alla seconda lettura tutto scorre, i concetti sembrano chiari, le parole familiari; e quella familiarità viene scambiata per conoscenza. Le strategie che funzionano davvero, invece – chiudere il libro e provare a ricordare, riprendere un argomento dopo qualche giorno, mescolare esercizi diversi – sono faticose, lente, piene di vuoti e di errori, e danno la sgradevole impressione di non stare imparando.

Non stupisce allora che gli studenti scelgano le prime. In un'indagine condotta su studenti universitari americani, l'84% ha dichiarato di studiare rileggendo appunti o manuale, e il 55% ha indicato la rilettura come la propria strategia principale; solo l'11% si interrogava da solo per imparare, e appena l'1% ne faceva la strategia principale (KARPICKE et al. 2009). In Italia dati di questo tipo non esistono ancora, ma chiunque abbia frequentato un'aula studio durante la sessione ha visto la stessa scena: evidenziatori, righelli, pagine colorate. Perché la sensazione di sapere inganni in modo così sistematico, e come difendersi, è l'argomento del capitolo 7: forse il più importante del libro.

Il secondo errore: studiare per il giorno dopo

Il secondo è un errore di *progettazione*. Si studia per la prova di domani, non per ricordare fra un anno: tutto il lavoro si

concentra nei giorni che precedono l'esame, e dopo l'esame l'argomento non viene più ripreso. Anche questo lo aveva già misurato Ebbinghaus. Per imparare una lista di sillabe in modo da ripeterla senza errori il giorno dopo, gli servivano 68 ripetizioni fatte tutte in una volta; lo stesso risultato si otteneva con appena 38 ripetizioni distribuite nei tre giorni precedenti. La distribuzione nel tempo, concludeva, è «decisamente più vantaggiosa» dell'accumulo in un'unica sessione (EBBINGHAUS 1885). Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. E il vantaggio, come vedremo nel capitolo 9, si fa sentire soprattutto quando si vuole ricordare a lungo.

Lo studio concentrato alla vigilia non è stupidità né pigrizia. È una risposta razionale a un sistema che chiede di dimostrare una cosa in un giorno preciso e poi non la chiede più. Se l'obiettivo è superare la prova, studiare tutto negli ultimi giorni sembra perfino efficiente: il materiale è fresco proprio quando serve. Il prezzo si paga dopo. Lo paga lo studente, quando il corso del secondo anno presuppone quello del primo e bisogna ristudiare da capo ciò che si era già studiato; lo paga chi insegna, quando si accorge che i prerequisiti «fatti l'anno scorso» non ci sono più. E lo paga il laureato, che esce dall'università con un titolo pieno di esami e una memoria che ne conserva una parte sorprendentemente piccola.

Il terzo errore: non sapere perché

Il terzo è un *vuoto di senso*. Se non sai perché studi una cosa, la studi per il voto; e ciò che si studia per il voto, dopo il voto, si dimentica, perché ha già esaurito il suo scopo. È esattamente il lamento di Seneca: la *schola* come fine, invece che come mezzo.

Non si tratta di trovare a ogni argomento un'utilità pratica immediata – molte delle cose più preziose che si imparano non servono a «fare» qualcosa, ma a capire, a giudicare, a pensare meglio. Si tratta di sapere che cosa lo studio cambierà in te, e che cosa ti permetterà di fare per gli altri. Vedremo nel capitolo 3 che questa non è retorica: sapere perché si studia aiuta davvero a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo mostrano.

* * *

Tre errori, dunque: uno di giudizio, uno di progetto, uno di senso. Non sono colpe tue. Nessuno, probabilmente, ti ha mai insegnato come si studia: non la scuola, che ha insegnato che cosa studiare, e quasi mai l'università, che dà per scontato che tu lo sappia già. Lo studente italiano impara a studiare da solo, per tentativi, copiando il metodo del compagno di banco o quello del fratello maggiore. È un po' come se si insegnasse a nuotare consegnando a ciascuno un costume e indicando il mare. Qualcuno impara benissimo; molti restano a galla, con grande fatica; alcuni rinunciano.

1.4 CHE COSA PROMETTE QUESTO LIBRO, E CHE COSA NO

Questo non è un libro di trucchi. Non troverai tecniche per leggere mille parole al minuto, né il segreto per imparare un esame in sette giorni, né un test per scoprire se sei una persona

«visiva» o «uditiva». Molte promesse di questo genere sono semplicemente false, e nel corso del libro vedremo perché.

Ti propone invece un metodo. Non un metodo inventato da noi: un metodo noto, che la psicologia sperimentale ha messo alla prova per più di un secolo, in centinaia di esperimenti, molti dei quali condotti proprio su studenti universitari, e poi in aule vere, con programmi veri ed esami veri. Si può riassumere in cinque verbi: *richiamare* dalla memoria invece di rileggere; *distanziare* lo studio nel tempo invece di concentrarlo; *alternare* argomenti e tipi di problemi; *spiegare*, a sé stessi e agli altri; *collegare* ciò che si studia a ciò che si sa già. E un sesto, che tiene insieme gli altri: sapere *perché*.

Non è un metodo facile. Anzi, una delle scoperte più solide della ricerca, e forse la più controintuitiva, è che una certa fatica è il segno che si sta imparando: una fatica giusta, superabile, che rallenta lo studio di oggi e costruisce il ricordo di domani. Chi cerca un modo per studiare senza sforzo resterà deluso. Chi è disposto a faticare in modo diverso – spesso non di più, ma meglio – troverà un modo di studiare che fa risparmiare tempo, riduce l'ansia prima degli esami e, soprattutto, lascia qualcosa dopo.

Il libro cercherà di essere onesto su ciò che si sa. La ricerca sull'apprendimento non è tutta ugualmente solida: alcuni risultati sono stati replicati centinaia di volte, in laboratorio e in classe; altri sono promettenti ma ancora discussi; altri ancora, molto popolari, sono semplicemente falsi. Ogni volta che sarà importante, lo dirò con chiarezza, e citerò gli studi da cui provengono i dati: non per sfoggiare erudizione, ma perché tu possa controllare. Un libro che insegna a non fidarsi

della sensazione di sapere non può chiederti di fidarti sulla parola.

Ecco il percorso. La prima parte si chiede *perché* si studia: come si studia oggi all'università, e che cosa significa desiderare di sapere. La seconda parte spiega *come funziona la memoria*: che cosa ne sapevano gli antichi, che cosa ne sa la scienza, e perché le nostre intuizioni sull'apprendimento ci ingannano. La terza, il cuore del libro, presenta *il metodo*, un principio per capitolo, e lo ricompone alla fine in una settimana di studio reale. La quarta parte riguarda le *condizioni* dell'apprendimento: il sonno, l'attenzione, il telefono, l'intelligenza artificiale, la motivazione. La quinta porta tutto questo nella vita *universitaria*: il passaggio dalla scuola, il semestre, gli esami scritti e orali, le diverse discipline, gli studenti con DSA. La sesta, infine, parla a *chi insegna* all'università e a chi forma i futuri insegnanti: perché il metodo si impara meglio quando anche le lezioni e gli esami sono pensati per farlo funzionare.

Il libro, infine, applica a sé stesso ciò che insegna. Alla fine di ogni capitolo troverai alcune domande: sono fatte per essere risposte a libro chiuso, per iscritto o a voce, prima di controllare. Da questo capitolo in poi, tra le domande ce ne sarà sempre almeno una su un capitolo precedente, così che ciò che hai letto ritorni, a distanza di tempo, quando ha cominciato a sbiadire. Il motivo lo capirai nel capitolo 8. Per ora basta un consiglio: non saltarle.

* * *

Seneca chiedeva uno studio che rendesse migliori, non sol-

tanto più dotti. Duemila anni dopo, il suo lamento è diventato un motto che abbiamo rovesciato, e poi dimenticato di mettere in pratica. Questo libro prova a rovesciarlo una seconda volta, ma con i fatti: a mostrare che imparare *per la vita* non è un augurio da scrivere sopra la porta di una scuola, bensì il risultato di un metodo preciso, che si può imparare. Si comincia chiudendo questo libro e provando a ricordare.

DA RICORDARE

Dimenticare è normale. Dimenticare *tutto*, subito dopo l'esame, è il segno di un metodo sbagliato, non di una testa sbagliata: e un metodo si può cambiare.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scriveva davvero Seneca, in quale contesto, e perché la sua frase è stata rovesciata?
 2. Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Per ciascuno, prova a dire da dove nasce.
 3. Che cosa mostrano, insieme, la curva di Ebbinghaus e le ricerche di Bahrick sullo spagnolo imparato a scuola?
 4. Riprendi il foglio dell'esercizio di questo capitolo. Che cosa ricordavi dell'esame di un anno fa, e perché, secondo te, proprio quello?
-



IN SINTESI

- Seneca scrisse *non vitae sed scholae discimus* come un rimprovero: si studia per la prova, non per la vita. Il motto scolastico ne è il rovesciamento.
- Si dimentica in fretta ciò che si studia una volta sola (la curva dell'oblio); ma ciò che è stato imparato bene può restare per decenni.
- Le cause principali dell'oblio dopo l'esame sono tre errori correggibili: fidarsi della sensazione di sapere, studiare per il giorno dopo, non sapere perché si studia.
- Per correggerli esiste un metodo noto e fondato su prove: richiamare, distanziare, alternare, spiegare, collegare, e sapere perché.



CAPITOLO SECONDO

Come si studia all'università, oggi



*devoret initio taedium illud et scripta et
lecta saepius revolvendi*

«sopporti all'inizio la noia di rileggere più
volte ciò che ha scritto e letto»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 41

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

2.1 RILEGGERE, SOTTOLINEARE, RIPETERE

[da scrivere]

2.2 CHE COSA CI SI PORTA DALLA SCUOLA

[da scrivere]

2.3 I NUMERI DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

[da scrivere]

2.4 NESSUNO CI HA INSEGNATO A STUDIARE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO TERZO

Il desiderio di sapere



*Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει.*

«Tutti gli uomini per natura desiderano
sapere.»

— ARISTOTELE, METAFISICA A 1, 980A21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

3.1 TUTTI GLI UOMINI DESIDERANO SAPERE

[da scrivere]

3.2 SI PENSA CON CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

3.3 SAPERE PER ESSERE LIBERI

[da scrivere]

3.4 DARE UN SENSO A CIÒ CHE SI STUDIA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE SECONDA

*Come funziona la
memoria*



CAPITOLO QUARTO

Da Simonide a Ebbinghaus



*ordinem esse maxime, qui memoriae
lumen adferret*

«è soprattutto l'ordine a dare luce alla
memoria»

— CICERONE, DE ORATORE II, 353

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

4.1 IL BANCHETTO DI SCOPAS

[da scrivere]

4.2 ARISTOTELE E L'ARTE DI RICORDARE

[da scrivere]

4.3 RETORI, MONACI E TEOLOGI

[da scrivere]

4.4 LA NASCITA DI UNA SCIENZA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO QUINTO

Il cervello che impara



*Magna ista vis est memoriae, magna
nimis, deus meus.*

«Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande, Dio mio.»

— AGOSTINO, CONFESSIONES X, 8, 15

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

5.1 L'ATTENZIONE, PORTA D'INGRESSO

[da scrivere]

5.2 LA MEMORIA DI LAVORO, PICCOLA E PREZIOSA

[da scrivere]

5.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

[da scrivere]

5.4 CODIFICARE, CONSOLIDARE, RITROVARE

[da scrivere]

5.5 DIMENTICARE NON È UN DIFETTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SESTO

Le due forze della memoria



*confirmatque memoriam idem illud
tempus quod esse in causa solet oblivionis*

«e lo stesso tempo che di solito fa dimenticare
rafforza la memoria»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

6.1 IMMAGAZZINARE E RITROVARE

[da scrivere]

6.2 IL PARADOSSO: DIMENTICARE AIUTA A RICORDARE

[da scrivere]

6.3 LE DIFFICOLTÀ DESIDERABILI

[da scrivere]

6.4 PRESTAZIONE NON È APPRENDIMENTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SETTIMO

Perché ci inganniamo



οὗτος μὲν οἶεται τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς

«lui crede di sapere qualcosa pur non
sapendolo»

— PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE 21D

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

7.1 LA SENSAZIONE DI SAPERE

[*da scrivere*]

7.2 L'ESPERIMENTO DI HARVARD

[da scrivere]

7.3 LE ILLUSIONI DELLO STUDENTE

[da scrivere]

7.4 COME GIUDICARE ONESTAMENTE CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE TERZA

Il metodo



CAPITOLO OTTAVO

Ricordare per ricordare



αἱ μελέται τὴν μνήμην σώζουσι τῶ
ἐπαναμνήσκειν

«gli esercizi conservano la memoria facendo
ricordare di nuovo»

— ARISTOTELE, DE MEMORIA ET
REMINISCENTIA 451A12

S AINT LOUIS, Missouri, primi anni Duemila. Centotanta studenti della Washington University accettano di partecipare a un esperimento di psicologia. Il compito è semplice, quasi banale: leggere un breve testo di scienze, di poco più di duecentocinquanta parole, e poi ricordarlo. Gli

studenti vengono divisi in tre gruppi, e ciascun gruppo ha a disposizione quattro periodi di cinque minuti.

Il primo gruppo usa tutti e quattro i periodi per leggere il testo: legge, rilegge, rilegge ancora. È la strategia che la maggior parte degli studenti, se potesse scegliere, sceglierebbe. Il secondo gruppo legge il testo per tre periodi e nel quarto, a libro chiuso, scrive tutto ciò che ricorda. Il terzo gruppo legge il testo una volta sola; poi, per tre periodi di fila, chiude il foglio e prova a scriverlo a memoria. Alla fine di tutto, prima di andarsene, ogni studente dice quanto pensa che ricorderà di quel testo tra una settimana.

Una parte degli studenti viene messa alla prova subito, cinque minuti dopo. Il risultato è quello che ti aspetti: chi ha letto quattro volte ricorda l'83% delle idee del testo, chi ha letto tre volte il 78%, chi ha letto una volta sola il 71%. Leggere di più aiuta; anche gli studenti lo sapevano, e infatti quelli che avevano solo riletto erano i più sicuri di sé. Ma gli altri studenti tornano in laboratorio una settimana dopo, e il quadro si capovolge. Chi aveva solo letto ricorda il 40% del testo; chi l'aveva letto tre volte e ricordato una, il 56%; chi l'aveva letto una volta e ricordato tre, il 61% (figura 8.1). Il gruppo che aveva letto di più – in media quattordici volte, contro tre e mezza del gruppo che si era interrogato – è quello che ha dimenticato di più.

È l'esperimento con cui Henry Roediger e Jeffrey Karpicke, nel 2006, hanno riportato al centro della psicologia dell'apprendimento un'idea antichissima (ROEDIGER e KARPICKE 2006). L'idea è questa: ciò che rafforza un ricordo non è il tempo passato davanti al libro, ma lo sforzo di richiamarlo

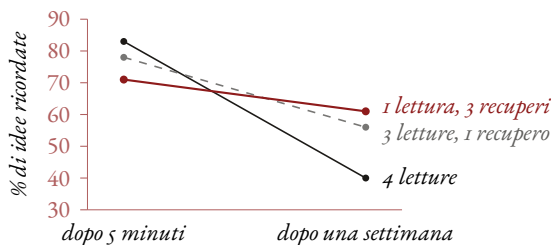


FIGURA 8.1. L'esperimento di ROEDIGER e KARPICKE (2006), esperimento 2. Subito dopo lo studio va meglio chi ha riletto di più; una settimana dopo va meglio chi ha passato il tempo a ricordare.

dalla memoria. Il test, nelle parole della ricerca, non è soltanto uno strumento per misurare quanto si è imparato: è uno strumento per imparare. Gli inglesi lo chiamano *testing effect*, «effetto del test», o *retrieval practice*; in italiano diremmo *pratica del recupero*. Questo capitolo spiega perché è il modo più potente di studiare che si conosca, e come metterlo in pratica da domani.

8.1 DA ARISTOTELE A ROEDIGER

L'idea non era nuova, e i due psicologi lo sapevano bene. Più di ventitré secoli prima, in un breve trattato *Sulla memoria e la reminiscenza*, Aristotele aveva scritto la frase che apre questo capitolo: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricor-

dare di nuovo».¹ La parola che usa per «esercizi», *melétai*, indica una pratica ripetuta, un allenamento; il verbo, *epanamimnéskein*, significa «richiamare di nuovo alla mente». Non parla di test né di voti, naturalmente: parla dell'esercizio di rievocare. Poco oltre aggiunge un'osservazione acutissima: ricordare non è guardare dentro un archivio, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca attiva che procede da un ricordo all'altro.²

Sedici secoli dopo, Tommaso d'Aquino riprende Aristotele quasi alla lettera. Tra le quattro regole che propone per ricordare bene, l'ultima è questa: *oportet quod ea frequenter meditemur quae volumus memorari*, «bisogna meditare spesso le cose che vogliamo ricordare»; e, cita il Filosofo, *meditationes memoriam salvant*, «le meditazioni conservano la memoria».³ Nel Seicento Francesco Bacone osserva che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno.⁴ E nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, lo dice con una chiarezza che non ha bisogno di commento: «Una curiosa particolarità della nostra memoria è che le cose si imprimono

¹ Aristotele, *De memoria et reminiscentia* 451a12.

² Aristotele, *De memoria* 453a.

³ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre tre regole riguardano le immagini, l'ordine e l'attenzione: le ritroveremo nei capitoli 4 e 12.

⁴ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26.

meglio con la ripetizione attiva che con quella passiva. Voglio dire che quando si impara a memoria, e si sa quasi tutto il pezzo, conviene aspettare e richiamarlo con uno sforzo dall'interno, piuttosto che guardare di nuovo il libro».⁵

Poi arrivano i numeri. Nel 1917 Arthur Gates mostra, con liste di sillabe e con brevi biografie, che gli studenti che dedicano buona parte del tempo di studio a *recitare* a libro chiuso ricordano più di quelli che si limitano a leggere (GATES 1917). Nel 1939 Herbert Spitzer realizza quello che è forse il primo grande esperimento in classe della storia della psicologia: 3.605 alunni di prima media (la sesta classe americana), cioè tutti quelli di novantuno scuole di nove città dello Iowa, leggono brevi testi e vengono interrogati a intervalli diversi (SPITZER 1939). Chi viene interrogato subito dopo la lettura dimentica molto meno, nelle settimane seguenti, di chi non lo è. La conclusione di Spitzer è netta: le prove e gli esami «sono strumenti di apprendimento, e non dovrebbero essere considerati solo strumenti per misurare il profitto degli alunni».

La frase di Spitzer ha più di ottant'anni. Per decenni la scuola, e ancora di più l'università, non ne hanno tenuto conto: il test è rimasto qualcosa che si subisce alla fine, non qualcosa che si usa durante. Quando Roediger e Karpicke hanno ripreso la questione, all'inizio del nuovo secolo, hanno trovato un campo quasi dimenticato. Da allora è diventato uno dei più studiati della psicologia dell'educazione.

⁵ JAMES (1890, p. 686).

8.2 GLI ESPERIMENTI

Due anni dopo il primo studio, Karpicke e Roediger ne pubblicano un secondo, su *Science*, ancora più chiaro (KARPICKE e ROEDIGER 2008). Alcuni studenti devono imparare quaranta coppie di parole swahili-inglese – *mashua*, «barca», e così via – alternando fasi in cui studiano le coppie e fasi in cui si mettono alla prova. La manipolazione è sottile: una volta che una coppia è stata ricordata correttamente, in alcune condizioni la si continua a *studiare* ma non la si testa più; in altre la si continua a *testare*. Durante l'apprendimento i gruppi procedono più o meno allo stesso ritmo, e tutti arrivano a ricordare l'intera lista. Una settimana dopo, invece, chi aveva continuato a testarsi ne ricorda circa l'80%; chi aveva continuato soltanto a ristudiarle, il 36% o il 33%. E c'è un dettaglio che dovrebbe farti riflettere: alla fine dell'apprendimento gli studenti di tutte le condizioni avevano previsto più o meno la stessa cosa, di ricordare circa la metà delle coppie. Nessuno si era accorto della differenza. Continuare a ristudiare ciò che si sa già dà la sensazione di consolidarlo; in realtà, una volta che lo si sa, ciò che lo consolida è richiamarlo.

Viene spontanea un'obiezione: d'accordo per le parole straniere e per i testi brevi, ma lo studio universitario chiede di capire, di collegare, di ragionare. Karpicke ha affrontato l'obiezione nel modo più diretto, mettendo la pratica del recupero a confronto con una delle strategie più raccomandate per studiare in profondità: le mappe concettuali (KARPICKE e BLUNT 2011). Gli studenti che, dopo aver letto un testo di scienze, avevano provato a ricordarlo a libro chiuso ottenevano risul-

tati migliori di quelli che ne avevano costruito una mappa concettuale con il testo davanti: non solo nelle domande sui fatti, ma anche in quelle che chiedevano inferenze, e perfino quando la prova finale consisteva proprio nel disegnare una mappa concettuale. Altri studi hanno mostrato che ciò che si impara con il recupero si trasferisce meglio a domande nuove, formulate in modo diverso o riferite a situazioni diverse da quelle studiate (BUTLER 2010).

Tutto questo, però, era successo in laboratorio. Funziona anche in una classe vera, con un programma vero e con studenti che hanno altro per la testa? Roediger, insieme a Pooja Agarwal, Mark McDaniel e Kathleen McDermott, ha portato la pratica del recupero in una scuola media americana. Gli insegnanti proponevano brevi quiz, che contavano poco o nulla per il voto, su una parte degli argomenti di scienze sociali; gli altri argomenti venivano soltanto ripassati. Negli esami di fine unità e di fine semestre, gli argomenti che erano stati oggetto di quiz venivano ricordati molto meglio (ROEDIGER et al. 2011).

Da allora gli studi si sono moltiplicati, e sono diventati abbastanza numerosi da poter essere riassunti in *meta-analisi*: ricerche che raccolgono tutti gli studi disponibili su un tema e ne calcolano l'effetto medio. La tabella 8.1 ne riporta tre. Per leggerla basta sapere che l'effetto è misurato in una scala in cui 0 significa nessuna differenza e 0,5 è già un effetto di buona grandezza: vuol dire, più o meno, che lo studente medio del gruppo che si interroga ottiene risultati migliori di circa il 69% degli studenti del gruppo di confronto. Nella ricerca educativa, dove molti interventi costosi producono effetti di 0,1 o 0,2, è

<i>Meta-analisi</i>	<i>Che cosa ha raccolto</i>	<i>Effetto</i>
ROWLAND (2014)	159 confronti tra test e ristudio, soprattutto in laboratorio	0,50
YANG et al. (2021)	222 studi in classi reali, oltre 48.000 studenti	0,50
DONOGHUE e HATTIE (2021)	studi sulle dieci tecniche di studio più diffuse	0,74

TABELLA 8.1. Tre meta-analisi sulla pratica del recupero. L'effetto (g di Hedges o d di Cohen) misura la differenza tra chi si interroga e chi non lo fa, in unità di deviazione standard.

un risultato notevole.

La più importante, per chi studia e per chi insegna, è la seconda. Chunliang Yang e i suoi colleghi hanno raccolto soltanto studi condotti in classi reali, di ogni ordine di scuola: 222 studi, più di quarantottomila studenti (YANG et al. 2021). L'effetto medio è di circa 0,5, ed è più forte quando dopo il quiz si riceve la risposta corretta, quando i quiz si ripetono più volte sullo stesso argomento e quando arrivano *dopo* la spiegazione, non prima. Un'altra meta-analisi conclude che le prove di esercitazione giovano all'apprendimento più del ristudio e più di tutte le altre condizioni di confronto considerate (ADESOPE et al. 2017). In poche parole: non è un effetto da laboratorio. Pochi risultati della psicologia dell'educazione sono altrettanto solidi.

Un'onestà, però, è dovuta. In *matematica* le cose sono me-

no nette. Una meta-analisi recente trova, per il confronto tra test e ristudio in matematica, un effetto piccolo e non abbastanza solido da escludere che sia nullo (MURRAY et al. 2025). La ragione, con ogni probabilità, è che in matematica «richiamare» e «fare esercizi» sono quasi la stessa cosa: risolvere un problema senza guardare la soluzione è già pratica del recupero. Per chi studia una disciplina di problemi – matematica, fisica, ingegneria, economia – la traduzione pratica del principio non è «fai più quiz», ma «risolvi davvero, a libro chiuso, invece di rileggere gli esercizi svolti».

E in Italia?

Quasi tutti questi studi sono stati condotti negli Stati Uniti, in Europa settentrionale, in Asia orientale. Nessuno, finora, ha ripetuto l'esperimento di Saint Louis in un'aula italiana, con testi italiani e studenti italiani. Non c'è motivo di pensare che la memoria di uno studente di Padova o di Palermo funzioni in modo diverso; ma vedere l'effetto su di sé, nella propria classe, convince più di qualunque tabella. Nell'appendice A propongo come farlo, e invito le università e le scuole che vorranno a provarci.

C'è però un aspetto in cui la tradizione italiana ha qualcosa da dire. La nostra scuola conosce da sempre una forma di pratica del recupero che altrove è quasi sconosciuta: l'interrogazione orale. In teoria è uno strumento formidabile: lo studente deve richiamare a voce, senza appunti, ciò che ha studiato, e riceve subito una correzione. In pratica, così come si fa di solito, ne spreca gran parte del potere. È rara, perché in un'ora si interrogano due o tre studenti; è ad alto rischio,

perché vale un voto che pesa; riguarda uno studente alla volta, mentre gli altri ascoltano, o aspettano il proprio turno; ed è spesso programmata, il che invita a studiare tutto nei giorni precedenti e a non riprenderlo più. All'università accade lo stesso con l'esame orale: una sola, lunga, decisiva sessione di recupero, alla fine del corso, dopo la quale non si torna più su quegli argomenti.

La ricerca suggerisce di rovesciare le proporzioni: molti recuperi brevi, frequenti, a basso rischio, che coinvolgono tutti, invece di pochi recuperi lunghi, rari e carichi d'ansia. Non serve abolire l'interrogazione né l'esame orale; serve che non siano l'unica occasione in cui si richiama ciò che si è studiato. E se l'università non te ne offre altre, puoi crearle da solo: è ciò che il resto di questo capitolo ti insegna a fare.

8.3 PERCHÉ FUNZIONA

Perché richiamare un'informazione dovrebbe fissarla meglio che rileggerla? La risposta completa è ancora oggetto di ricerca, ma alcune ragioni sono chiare.

La prima è la più semplice. All'esame dovrai fare una cosa precisa: *recuperare* dalla memoria, senza il libro davanti. Rileggere allena a riconoscere; interrogarsi allena a ricordare, cioè proprio ciò che servirà. È come prepararsi a una gara di corsa guardando i video degli allenamenti degli altri, invece di correre.

La seconda riguarda la memoria stessa. Nel capitolo 6 abbiamo visto che ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato

e quanto è accessibile in questo momento. Subito dopo aver letto un paragrafo, il suo contenuto è accessibilissimo; rileggerlo non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Richiamarlo quando ha cominciato a sbiadire costa fatica, ma ogni recupero riuscito lo radica più a fondo e crea nuove strade per ritrovarlo. Ricordare, come aveva intuito Aristotele, non è aprire un cassetto: è un'attività che modifica ciò che si ricorda.

La terza è metacognitiva. Quando provi a ricordare e non ci riesci, scopri qualcosa che la rilettura ti avrebbe nascosto: che non lo sai. Rileggendo, tutto sembra noto (capitolo 7); a libro chiuso, i vuoti diventano visibili, e sai esattamente che cosa ristudiare. Per questo il recupero rende anche più efficace lo studio successivo: dopo aver sbattuto contro un vuoto, si rilegge con un'attenzione diversa.

La quarta ragione è la più sorprendente, perché riguarda l'ansia. Molti temono che interrogarsi spesso aumenti la paura degli esami. Le prove dicono il contrario. In uno studio su 1.408 studenti di scuole medie e superiori americane che avevano fatto quiz regolari a basso rischio durante l'anno, il 72% ha dichiarato che la pratica del recupero lo rendeva *meno* nervoso prima delle verifiche e degli esami (AGARWAL et al. 2014). E un esperimento pubblicato su *Science* ha mostrato che ciò che è stato imparato con la pratica del recupero resiste allo stress: sottoposti a una situazione di stress acuto provocata in laboratorio, i partecipanti che avevano studiato rileggendo ricordavano peggio, mentre quelli che avevano studiato interrogandosi no (SMITH et al. 2016). Chi si è già messo alla prova molte volte arriva all'esame sapendo di sapere. È l'unica sicurezza che non inganna.

ESERCIZIO

Chiudi il libro. Senza guardare, scrivi le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona, con un esempio per ciascuna. Poi riapri e controlla. Hai appena fatto ciò che questo capitolo descrive.

8.4 COME SI FA

Il principio si riduce a una frase: *passa meno tempo a mettere informazioni dentro la testa e più tempo a tirarle fuori*. In pratica, si comincia da un ciclo semplice.

IN PRATICA

Il ciclo in tre passi.

1. *Leggi* (o ascolta la lezione) per capire, una volta, con attenzione. Non sottolineare tutto: al massimo annota a margine le domande che ti vengono.
 2. *Chiudi* il libro e gli appunti. Scrivi, o di' ad alta voce, tutto ciò che ricordi: concetti, definizioni, esempi, collegamenti. Non importa l'ordine; importa lo sforzo.
 3. *Controlla* sul testo e correggi. Ciò che mancava o era sbagliato è esattamente ciò che devi ristudiare. Segnalo e riprendilo alla sessione successiva.
-

Questo ciclo – che qualcuno chiama *brain dump*, «svuotare la testa» – è la forma più semplice di pratica del recupero, e

ha il vantaggio di non richiedere alcuno strumento: un foglio bianco basta. Da qui si possono costruire molte varianti.

Trasforma gli appunti in domande. Invece di rileggere gli appunti della lezione, rileggili una volta sola e trasforma ogni punto importante in una domanda: «Qual è la differenza tra...?», «Perché...?», «Che cosa succede se...?». Scrivi le domande su un foglio a parte, o su un lato della pagina, e le risposte dall'altro. Nei giorni seguenti non rileggerai più gli appunti: risponderai alle domande.

Usa le flashcard, ma bene. Le schede con la domanda su un lato e la risposta sull'altro, su carta o in un'applicazione, sono uno strumento eccellente per tutto ciò che va ricordato con precisione: termini, definizioni, formule, date, vocaboli, articoli di legge, strutture anatomiche. Funzionano però solo se rispondi *prima* di girare la scheda, per iscritto o a voce, e se le usi finché non sai rispondere più volte, in giorni diversi (ne parleremo nel capitolo 9).

Spiega senza guardare. Prendi un argomento del programma e spiegalo ad alta voce, come se dovessi farlo a un compagno o a un professore, senza appunti. Per chi ha un esame orale è l'allenamento più vicino alla prova vera; per tutti è un modo rapido di scoprire dove la spiegazione si inceppa. Lo si può fare da soli, mentre vai all'università, o a coppie, interrogandosi a vicenda (capitolo 13).

Fatti domande di applicazione, non solo di memoria. Le domande sui fatti migliorano soprattutto il ricordo dei fatti; se l'esame ti chiederà di applicare, confrontare, ragionare su casi, allora anche le tue domande devono farlo (AGARWAL 2019). «Che cos'è l'elasticità della domanda?» è una buona

domanda; «Perché il prezzo delle sigarette può salire senza che se ne vendano molte meno?» è una domanda migliore. Le due, insieme, sono la combinazione ideale.

Risolvi a libro chiuso. Nelle discipline di problemi, prendi un esercizio svolto, copri la soluzione e prova a risolverlo; poi confronti. Rifare gli esercizi già fatti a lezione, senza guardarli, è pratica del recupero allo stato puro.

Usa le prove degli anni precedenti. Molti corsi mettono a disposizione i testi degli esami passati o simulazioni di prove in itinere. Non leggerli come un elenco di domande probabili: falli, nelle condizioni dell'esame, e correggili.

Scegli il momento. Il primo recupero conviene farlo subito dopo la lezione o la lettura, quando basta un quarto d'ora per fissare l'essenziale; il secondo il giorno dopo, quando una parte è già sbiadita e ricordarla costa un po' di fatica. Da lì in avanti, le riprese vanno distanziate sempre di più: come e quanto, lo vedremo nel capitolo 9, perché recupero e distribuzione nel tempo danno il meglio quando lavorano insieme.

In tutte queste varianti c'è un elemento che non si può saltare: il *controllo*. Il recupero senza correzione rischia di consolidare gli errori; il recupero seguito dalla risposta giusta è molto più efficace, come ha mostrato anche la meta-analisi di Yang. Non serve un insegnante: serve il coraggio di confrontare ciò che hai scritto con il libro, e di segnare onestamente ciò che mancava.

PER CHI INSEGNA

La pratica del recupero è forse il risultato della ricerca più facile da portare in aula, e quello con le prove più solide in classi reali. Tre forme semplici: aprire ogni lezione con tre-cinque domande, a cui tutti rispondono per iscritto, su argomenti della settimana precedente e del mese precedente; proporre quiz brevi e frequenti, anche online, che contano poco o nulla sul voto e restituiscono subito la risposta corretta; costruire prove in itinere ed esami *cumulativi*, che riprendono gli argomenti già verificati. L'esame orale, così diffuso nell'università italiana, è una pratica del recupero potentissima: ma arriva una volta sola, alla fine, quando non c'è più tempo per imparare dagli errori. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

8.5 GLI ERRORI PIÙ COMUNI

La pratica del recupero è semplice da descrivere e sorprendentemente facile da sbagliare. Quasi sempre l'errore consiste nel trasformarla, a poco a poco, in una rilettura travestita.

Girare subito la scheda. È l'errore più diffuso con le flash-card: si legge la domanda, si pensa «sì, questa la so», e si gira la scheda per controllare. Ma riconoscere la risposta quando la si vede non è la stessa cosa che ricordarla quando non c'è. Il recupero avviene solo se, prima di girare, la risposta l'hai davvero prodotta: scritta, detta ad alta voce, almeno formulata per intero nella mente.

Eliminare la domanda alla prima risposta giusta. Rispondere correttamente una volta è un buon segno, non una prova

definitiva: spesso vuol dire soltanto che la risposta era ancora fresca. L'esperimento di Karpicke e Roediger con le parole swahili mostra proprio questo: chi smetteva di testarsi appena sapeva una coppia la dimenticava molto più di chi continuava. Una domanda si mette da parte quando la sai rispondere più volte, in giorni diversi.

Usare il test solo per controllare. Molti studenti si interrogano, ma una volta sola e alla fine, per sapere se sono pronti; nell'indagine di Karpicke citata nel capitolo 1, chi si metteva alla prova lo faceva soprattutto per questo (KARPICKE et al. 2009). Verificarsi alla fine è utile, ma è la parte meno importante: il test va usato *durante* lo studio, spesso, fin dal primo giorno, come strumento per imparare e non come esame prima dell'esame.

Interrogarsi troppo presto, o troppo tardi. Se non riesci a ricordare niente, il recupero non ha nulla da rafforzare: è il segno che devi prima studiare, o ristudiare, e poi riprovare. All'opposto, interrogarti un minuto dopo aver letto, quando la risposta ce l'hai ancora davanti agli occhi, costa poco e rende poco. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito (capitolo 6).

Imparare le risposte invece degli argomenti. Chi prepara un esame a quiz o un concorso con una banca dati di domande rischia di imparare a memoria le coppie domanda-risposta, riconoscendo la risposta giusta dalla forma della domanda. È un recupero che non va oltre le parole. Cambia le domande, riformulale, chiediti il perché della risposta, applicala a un caso nuovo: il ricordo che ne esce è più flessibile e dura di più.

Scoraggiarsi. Il primo recupero è quasi sempre deludente:

si ricorda meno di quanto si pensava, e la tentazione è tornare alla rassicurante rilettura. È il momento in cui la maggior parte degli studenti abbandona il metodo. Ricordati dell'esperimento di Saint Louis: cinque minuti dopo, chi aveva riletto sembrava in vantaggio. Una settimana dopo non lo era più. La sensazione di non sapere, durante lo studio, non è il segno che il metodo non funziona: è il segno che sta funzionando.

* * *

Se hai fatto l'esercizio del capitolo 1 – scrivere a libro chiuso ciò che ricordavi di un esame di un anno fa – hai già fatto pratica del recupero, e probabilmente ti sei accorto di due cose: che ricordavi meno di quanto pensassi, e che alcune cose, man mano che scrivevi, riaffioravano. Quelle cose, ora, le ricordi meglio di prima. Aristotele l'aveva detto in una riga: gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo. Tutto il resto del metodo – il tempo, l'alternanza, la comprensione – si costruisce su questa base.

DA RICORDARE

Ricordare fa ricordare. Ogni volta che richiami qualcosa dalla memoria non misuri soltanto quanto sai: lo rafforzi. Per questo, studiando, passa meno tempo a rileggere e più tempo a interrogarti, sempre con il controllo delle risposte.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Descrivi l'esperimento di Roediger e Karpicke (2006): quali gruppi, quali risultati dopo cinque minuti e dopo una settimana? Che cosa pensavano gli studenti di sé?
 2. Quali sono le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona? Perché riduce l'ansia da esame?
 3. Trasforma in cinque domande, due di memoria e tre di applicazione, l'ultimo argomento che hai studiato per un esame.
 4. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti preferiscono rileggere, se rileggere funziona peggio?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quale dei tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia viene corretto dalla pratica del recupero? E quale no?
-



IN SINTESI

- Richiamare attivamente dalla memoria rafforza il ricordo più che ristudiare: il test è uno strumento per imparare, non solo per misurare.
- L'idea è antica (Aristotele, Tommaso, James) ed è stata confermata da centinaia di esperimenti, in laboratorio e in classi reali, con un effetto medio di buona grandezza; in matematica coincide in gran parte con il risolvere problemi.
- Funziona perché allena ciò che servirà all'esame, radica i ricordi, rivela ciò che non si sa e riduce l'ansia.

- Il ciclo di base: leggi per capire, chiudi e richiama, controlla e correggi. Varianti: domande dagli appunti, flashcard, spiegazioni a voce, esercizi a libro chiuso, prove d'esame.
- Gli errori da evitare: girare subito la scheda, smettere alla prima risposta giusta, usare il test solo per controllare, imparare le risposte invece degli argomenti.



CAPITOLO NONO

Il tempo alleato



et si fieri potest cotidie, potentissimum est

«e, se possibile ogni giorno, è la cosa più
efficace»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA

XI, 2, 40

ESILIATO A TOMI, sul Mar Nero, lontano da Roma, Ovidio scrive a un amico una lettera in versi sul tempo che consuma ogni cosa. Tra gli esempi che porta c'è un verso che tutti abbiamo sentito almeno una volta: *gutta cavat*

lapidem, «la goccia scava la pietra».¹ Ovidio parla dell'usura, di ciò che il tempo porta via. Ma la sua immagine dice anche il contrario, e lo dice meglio di qualunque manuale: una goccia sola non fa nulla; una secchiata d'acqua rovesciata tutta in una volta scivola via; la stessa acqua, caduta goccia dopo goccia per mesi, lascia un segno che resta.

Prima di andare avanti, prova a ricordare. Nel primo capitolo abbiamo incontrato Hermann Ebbinghaus e un suo esperimento su se stesso: quante ripetizioni gli servivano per imparare una lista di sillabe se le faceva tutte in un giorno, e quante se le distribuiva su tre giorni? Se non ricordi i numeri, non importa: prova comunque, e poi guarda la risposta nella nota.² Lo sforzo che hai appena fatto è pratica del recupero (capitolo 8); il fatto che tu lo abbia fatto qualche capitolo dopo, e non subito, è il tema di questo capitolo.

La conclusione di Ebbinghaus era che distribuire le ripetizioni nel tempo è «decisamente più vantaggioso» che accumularle in un'unica sessione. Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. Da allora la psicologia ha misurato questo fenomeno centinaia di volte, in quasi tutti i modi possibili, e ha scoperto qualcosa che Ebbinghaus poteva solo intuire: il

¹ Ovidio, *Epistulae ex Ponto* IV, 10, 5: *gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu*, «la goccia scava la pietra, l'anello si consuma con l'uso». Il seguito che spesso si aggiunge, *non vi sed saepe cadendo* («non con la forza, ma cadendo spesso»), non è di Ovidio: è un'aggiunta medievale.

² Sessantotto ripetizioni fatte tutte di seguito, contro trentotto distribuite nei tre giorni precedenti, per lo stesso risultato: ripetere la lista senza errori il giorno dopo (EBBINGHAUS 1885).

vantaggio della distribuzione cresce quanto più a lungo si vuole ricordare. Per un esame di domani, concentrare lo studio funziona abbastanza. Per ricordare tra un anno, o per la vita, non funziona quasi per niente. Questo capitolo spiega perché il tempo, che di solito consideriamo il nemico della memoria, è in realtà il suo alleato più prezioso; quando conviene tornare su ciò che hai studiato; e come si costruisce, in pratica, un calendario di ripasso.

9.1 LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA

Gli psicologi chiamano questo fenomeno *effetto della distribuzione* (in inglese *spacing effect*) e lo descrivono così: a parità di tempo totale, studiare in più sessioni separate da intervalli produce un ricordo a lungo termine molto migliore che studiare in un'unica sessione. Il contrario della pratica distribuita si chiama *pratica concentrata* (*massed practice*); nella sua forma estrema, quella della vigilia dell'esame, gli studenti di lingua inglese la chiamano *cramming*, da un verbo che significa «stipare», come si stipano i vestiti in una valigia troppo piccola.

È probabilmente il risultato più replicato di tutta la psicologia sperimentale. Nel 2006 Nicholas Cepeda e i suoi colleghi hanno raccolto tutti gli studi che erano riusciti a trovare sulla distribuzione nel tempo di compiti di memoria verbale: 184 articoli, 317 esperimenti, 839 confronti tra studio distribuito e studio concentrato (CEPEDA et al. 2006). Il vantaggio della distribuzione compariva quasi ovunque: con liste di parole,

con coppie di termini, con fatti da ricordare, con intervalli di minuti e con intervalli di settimane. E quando, quindici anni dopo, John Donoghue e John Hattie hanno messo a confronto le dieci tecniche di studio più diffuse raccogliendo più di duecento studi, la pratica distribuita è risultata quella con l'effetto medio più alto di tutte, davanti alla stessa pratica del recupero (DONOGHUE e HATTIE 2021).

Perché dovrebbe funzionare così? La risposta migliore che abbiamo è quella che abbiamo incontrato nel capitolo 6. Ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato (la forza di immagazzinamento) e quanto è accessibile in questo momento (la forza di recupero). Quando ripeti una cosa appena studiata, la sua forza di recupero è ancora altissima: la ripetizione non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Quando invece torni su quella cosa dopo un giorno, o dopo una settimana, una parte è già sbiadita. Ricordarla costa uno sforzo, e quello sforzo – se riesce – la radica molto più a fondo. Detto in modo paradossale: *un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende la ripetizione successiva più efficace*. È un esempio perfetto di quelle che Robert ed Elizabeth Bjork hanno chiamato *difficoltà desiderabili*: condizioni che rendono lo studio più faticoso oggi e il ricordo più saldo domani.

Quintiliano, che non conosceva nessuna di queste teorie, aveva visto il fenomeno con i propri occhi. Nella frase che apre questo capitolo risponde a chi gli chiede quale sia la più grande arte della memoria: «l'esercizio e la fatica: imparare molte cose, riflettere su molte cose, e, se possibile ogni giorno, è la cosa più efficace: niente come la memoria cresce con la cura o svanisce

con la trascuratezza».³ Poco oltre aggiunge un'osservazione ancora più sottile: ciò che la sera non si riusciva a ripetere, il giorno dopo «si ricompone», e «quello stesso tempo che di solito è causa di oblio rafforza la memoria».⁴ Il tempo che fa dimenticare è lo stesso che fa ricordare. Non esiste forse una formulazione più precisa, in tutta la letteratura antica, di ciò che la psicologia avrebbe dimostrato duemila anni dopo.

C'è un'ultima ragione, più semplice, per cui distribuire funziona: torni sulle cose in giorni diversi, con uno stato d'animo diverso, magari in un luogo diverso, dopo aver studiato altro. Il ricordo si lega a una varietà di contesti e diventa meno dipendente da quello in cui è nato. Chi ha studiato un argomento soltanto in una notte, nella stessa stanza, sotto la stessa lampada, possiede un ricordo che funziona bene in quelle condizioni e molto meno fuori di esse. L'esame, e ancora di più la vita, non avvengono in quella stanza.

9.2 LA CRESTA DELL'OBLIO

Se distribuire conviene, la domanda successiva è ovvia: *quanto* distribuire? Tra una sessione di studio e la ripresa, meglio lasciar passare un giorno, una settimana, un mese?

Per rispondere, nel 2008 lo stesso gruppo di Cepeda ha condotto uno degli esperimenti più ambiziosi della storia di

³ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 40.

⁴ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Torneremo su questo passo nel capitolo 15, a proposito del sonno.

questo campo (CEPEDA et al. 2008). Più di millecento persone hanno imparato una serie di fatti poco noti (per esempio, quale sia il paese europeo che mangia più cibo piccante messicano). Poi hanno ripreso lo stesso materiale dopo un intervallo che variava, a seconda del gruppo, da nessun giorno a più di tre mesi. Infine sono state messe alla prova a distanze diverse dall'ultima ripresa: una settimana, cinque settimane, dieci settimane, quasi un anno. Incrociando gli intervalli di ripresa e gli intervalli del test, i ricercatori hanno potuto disegnare una sorta di mappa, e su quella mappa è comparsa una linea: una *cresta* lungo la quale il ricordo era massimo.

La cresta dice una cosa molto semplice e molto utile: *l'intervallo migliore tra due sessioni è una frazione del tempo per cui vuoi ricordare*. Se devi ricordare qualcosa per poche settimane, conviene riprenderlo dopo circa un quinto di quel tempo; se devi ricordarlo per un anno, la frazione scende a circa un ventesimo, cioè a due o tre settimane. Per una prova tra dieci giorni, la ripresa ideale cade dopo un paio di giorni; per un esame alla fine del semestre, dopo due o tre settimane; per un concorso tra un anno, dopo qualche settimana. Chi riprende tutto il giorno dopo, per un esame tra sei mesi, ha distribuito troppo poco; chi aspetta tre mesi, per una prova tra quindici giorni, ha semplicemente sbagliato i conti.

La stessa ricerca ha mostrato un'asimmetria che vale oro nella pratica: *intervalli un po' troppo lunghi costano poco; intervalli troppo brevi costano molto*. Superata la cresta, il ricordo cala lentamente; prima della cresta, precipita. Se hai un dubbio tra ripassare dopo tre giorni o dopo cinque, per un esame lontano, scegli cinque. L'errore che fanno quasi tutti gli studenti non è

aspettare troppo: è ripassare troppo presto, quando il ricordo è ancora così fresco che la ripresa non serve quasi a nulla, e poi non tornarci più.

Resta un dubbio pratico. Le applicazioni di flashcard e molti manuali di metodo di studio consigliano intervalli *crescenti*: ripassare dopo un giorno, poi dopo tre, poi dopo una settimana, poi dopo un mese. È davvero meglio che ripassare a intervalli regolari? Alice Latimier, Hugo Peyre e Franck Ramus hanno raccolto tutti gli studi che avevano confrontato le due soluzioni, nel caso in cui ogni ripresa sia una pratica del recupero (LATIMIER et al. 2021). Il risultato è doppio. Da una parte, distribuire il recupero invece di concentrarlo produce un vantaggio forte, di quelli che nella ricerca educativa si incontrano di rado. Dall'altra, tra intervalli crescenti e intervalli uniformi non c'è una differenza apprezzabile. Conta distanziare; il calendario preciso conta molto meno di quanto si creda. È una buona notizia, perché ti libera dall'ansia del programma perfetto: un calendario ragionevole, rispettato, vale più di un calendario ottimo, abbandonato dopo una settimana.

Anche qui, come per il recupero, la matematica fa un po' storia a sé. Una meta-analisi recente trova che distribuire gli esercizi di matematica nel tempo aiuta, e aiuta anche in corsi reali, ma con un effetto più piccolo che in altri campi (MURRAY et al. 2025). Più piccolo non vuol dire trascurabile: vuol dire che per un esame di analisi o di statistica la distribuzione è una condizione necessaria, non una bacchetta magica, e che va accompagnata dall'alternanza dei tipi di problemi di cui parleremo nel capitolo 10.

<i>Devi ricordare per...</i>	<i>Intervallo indicativo tra le riprese</i>
una settimana (una prova in itinere)	1-2 giorni
un mese	circa una settimana
tre mesi (un esame a fine semestre)	2-3 settimane
un anno (un concorso, un esame di Stato)	3-4 settimane
per sempre	riprese sempre più rade, ogni pochi mesi

TABELLA 9.1. Quanto lasciar passare tra una ripresa e l'altra. Valori orientativi ricavati dalla «cresta» di CEPEDA et al. (2008): l'intervallo migliore è circa un quinto del tempo per cui si vuole ricordare, se si tratta di poche settimane, e circa un ventesimo, se si tratta di un anno. Nel dubbio, meglio un intervallo un po' più lungo che uno più breve.

9.3 IL RIPASSO A SUCCESSIVE RIPRESE

Fin qui abbiamo parlato di *quando* tornare su ciò che hai studiato. Ma che cosa fare, quando ci torni? Se la risposta è «rileggere», buona parte del vantaggio va perduta: la rilettura distribuita è meglio della rilettura concentrata, ma resta una rilettura (capitolo 7). Il meglio si ottiene quando le due forze di questo capitolo e del precedente lavorano insieme: *recuperare*, e farlo *a intervalli*.

Katherine Rawson e John Dunlosky, della Kent State University, hanno dato a questa combinazione una forma precisa, e un nome: *ripasso a successive riprese* (*successive relearning*) (RAWSON e DUNLOSKY 2022; RAWSON et al. 2013). La procedura ha due regole. La prima: in ogni sessione, ti interroghi sui concetti da imparare – con domande o flashcard, a libro chiuso – e ogni volta che sbagli controlli la risposta e rimetti la domanda in fondo al mazzo, finché non hai risposto correttamente a tutte. Questo è il «criterio»: non si chiude la sessione finché ogni domanda non ha avuto almeno una risposta giusta. La seconda regola: la stessa procedura si ripete in più sessioni distanziate nel tempo, di solito da tre a cinque, a distanza di giorni o di settimane.

Nei loro esperimenti, condotti con studenti universitari in corsi veri e su argomenti che sarebbero stati chiesti all'esame, il ripasso a successive riprese ha prodotto miglioramenti consistenti nei voti degli esami del corso e, soprattutto, un ricordo che a distanza di mesi era molto migliore di quello degli studenti che avevano studiato nel modo abituale. C'è poi un dettaglio che rende la procedura molto più sostenibile

di quanto sembri: le sessioni successive alla prima sono *brevi*. La prima volta ci vuole tempo per arrivare al criterio, perché molte risposte sono sbagliate; la seconda ne servono meno; alla terza e alla quarta, per lo stesso materiale, bastano pochi minuti. Il tempo totale non è molto superiore a quello di chi studia nel modo abituale. Cambia la sua distribuzione.

Nel capitolo precedente abbiamo visto un errore comune: eliminare una domanda dal mazzo dopo la prima risposta giusta. Il ripasso a successive riprese spiega perché è un errore e, insieme, come rimediare. Dentro una singola sessione, una risposta giusta basta: puoi mettere la scheda da parte. Ma non per sempre, soltanto fino alla sessione successiva, tra qualche giorno. Una domanda esce davvero dal mazzo solo quando hai risposto correttamente in più sessioni, in giorni diversi, con intervalli che si sono via via allungati. A quel punto non la sai «ancora»: la sai.

Se dovessi scegliere una sola procedura di studio, una sola, da portare con te per tutta l'università, dovrebbe essere questa. Contiene quasi tutto ciò che la ricerca sa sull'apprendimento duraturo: il recupero, la distribuzione, il controllo delle risposte, l'attenzione concentrata su ciò che non si sa ancora. E non richiede nulla di speciale: un mazzo di schede, o un foglio di domande, e un calendario.

9.4 COSTRUIRE UN CALENDARIO DI RIPASSO

Il principio è chiaro; la difficoltà è pratica. Distribuire lo studio vuol dire decidere *oggi* che cosa farai tra tre giorni e tra tre

settimane, e poi farlo davvero, quando nessuno te lo chiede e magari hai altre scadenze più vicine. Senza un calendario scritto, la distribuzione non avviene: le buone intenzioni cedono alla scadenza più urgente, e si torna, quasi senza accorgersene, allo studio della vigilia.

C'è anche un ostacolo che non dipende da te. La scuola italiana, e ancora di più l'università, sono organizzate per unità chiuse: «finito il Risorgimento, si passa all'Unità»; finito il corso, si dà l'esame; dato l'esame, si passa al successivo. La struttura tipica di un insegnamento universitario – lezioni durante il semestre, studio concentrato nelle settimane della sessione, esame, oblio – è quasi la definizione di pratica concentrata. Nessuno ti obbliga a riprendere ciò che hai studiato a ottobre prima di gennaio, né ciò che hai studiato per l'esame di gennaio dopo averlo superato. Se vuoi distribuire, devi farlo tu. Vediamo tre situazioni tipiche.

Una prova in itinere tra una settimana

Mettiamo che tra sette giorni tu abbia una prova intermedia sulle prime quattro settimane di un corso. Il tempo è poco, ma sufficiente per tre riprese. Il primo giorno studi il materiale per capirlo e, alla fine, fai il primo recupero a libro chiuso (il ciclo in tre passi del capitolo 8); prepari le domande sui punti essenziali. Il secondo giorno rispondi alle domande senza guardare, fino al criterio, e ristiudi solo ciò che hai sbagliato. Il quarto o quinto giorno ripeti; il sesto fai una simulazione della prova, nelle condizioni della prova. Il giorno prima: una breve ripresa, e a letto presto. Sono quattro o cinque sessioni, la maggior parte brevi, al posto di una lunga giornata alla vigilia.

Un esame a fine semestre

Qui il tempo è il tuo migliore alleato, a condizione di cominciare subito. La regola è semplice: *pianifica il semestre, non la sessione*. Per ogni insegnamento, fissa un appuntamento settimanale di recupero – mezz'ora o un'ora, sempre lo stesso giorno – in cui ti interroghi non solo sugli argomenti della settimana, ma anche su quelli delle settimane precedenti, via via più rade. Un argomento spiegato alla prima settimana di lezione verrà così ripreso, nel corso del semestre, cinque o sei volte, a intervalli che si allungano; quando arriverà la sessione, non dovrai *studiarlo*, ma soltanto *ripassarlo*. Nelle ultime due settimane prima dell'appello il lavoro cambia natura: niente materiale nuovo, simulazioni d'esame, ripresa di tutto il programma per blocchi mescolati. Ne parleremo in dettaglio nel capitolo 14 e nel capitolo 20.

Un concorso o un esame di Stato tra un anno

Quando l'orizzonte è lungo e il programma sterminato – un concorso pubblico, l'esame di abilitazione, il test di specializzazione in medicina – la distribuzione non è un'opzione: è l'unico modo di tenere tutto in memoria nello stesso momento. Dividi il programma in blocchi e studiali uno dopo l'altro; ma dedica ogni settimana una parte fissa del tempo, per esempio un quarto, a riprendere con il recupero i blocchi già studiati. Per un orizzonte di un anno, gli intervalli tra le riprese di uno stesso blocco possono arrivare a tre o quattro settimane (tabella 9.1). All'inizio la parte di ripresa ti sembrerà tempo sottratto al programma nuovo; verso la fine ti accorgerai che è l'unica ragione per cui ricordi ancora il primo blocco.

Carta, quaderno o applicazione

Per organizzare le riprese servono due strumenti: un calendario e un archivio di domande. Il calendario può essere un'agenda di carta o quello del telefono; l'importante è che le riprese siano scritte come appuntamenti, con un giorno e un'ora, e non come vaghi propositi. L'archivio di domande può essere un quaderno con le domande a sinistra e le risposte a destra, un mazzo di schede di carta divise in scatole (chi risponde bene sposta la scheda nella scatola successiva, che si riprende più di rado; chi sbaglia la riporta nella prima), oppure una delle molte applicazioni di flashcard che calcolano da sole quando riproporre ciascuna domanda. Le applicazioni sono comode e fanno bene il loro mestiere, purché tu le usi come si deve: rispondendo prima di girare la scheda, e valutando onestamente la tua risposta. Ma ricorda il risultato di Latimier: l'algoritmo perfetto conta meno della costanza. Una scatola da scarpe usata ogni giorno vale più di un'applicazione sofisticata aperta una volta al mese.

IN PRATICA

Il calendario di ripasso in quattro mosse.

1. *Segna le date:* esami, prove in itinere, consegne. Per ciascuna, guarda quanto tempo manca e scegli l'intervallo tra le riprese (tabella 9.1).
2. *Fissa gli appuntamenti:* per ogni insegnamento, una sessione di recupero alla settimana, sempre lo stesso giorno, scritta in agenda come una lezione.
3. *Riprendi il vecchio insieme al nuovo:* in ogni sessione, do-

mande sugli argomenti della settimana e su quelli delle settimane precedenti, fino al criterio.

4. *Allunga gli intervalli*: ciò che sai bene torna più di rado; ciò che sbaglia torna presto.

Un modello di calendario da fotocopiare è nell'appendice B.

9.5 CONTRO LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME

Se la distribuzione funziona così bene, perché quasi tutti gli studenti continuano a concentrare lo studio nei giorni che precedono l'esame? Le ragioni esterne le abbiamo viste: il calendario delle sessioni, gli esami che si accumulano, le scadenze più vicine che schiacciano quelle più lontane. Ma c'è anche una ragione interna, più insidiosa: lo studio concentrato *sembra* funzionare meglio.

Nate Kornell lo ha mostrato con un esperimento semplice (KORNELL 2009). Alcuni studenti imparavano con le flash-card vocaboli inglesi difficili, con la loro definizione; una parte delle schede veniva ripetuta a intervalli brevissimi, in piccoli mazzi ripresi più volte di seguito, un'altra a intervalli più lunghi. Al test finale la distribuzione si è rivelata più efficace per 63 partecipanti su 70: circa nove su dieci. Eppure, quando è stato chiesto loro quale metodo avesse funzionato meglio, 42 dei 58 che hanno espresso un giudizio – quasi tre su quattro – hanno indicato lo studio concentrato. Hanno imparato di più in un modo e hanno creduto di aver imparato di più nell'altro.

La spiegazione è quella che conosci già dal capitolo 7. Mentre studi in modo concentrato, tutto è fresco: ogni informazione è ancora lì, a portata di mano; le risposte arrivano pronte; la sensazione di padronanza è forte. Quello che misuri, in quel momento, è la forza di recupero, non l'apprendimento. Nello studio distribuito accade il contrario: ogni volta che riprendi il materiale, una parte l'hai dimenticata, e la sensazione è quella di dover ricominciare da capo. È una sensazione sgradevole, e ingannevole. L'oblio parziale che la provoca è esattamente ciò che rende la ripresa efficace.

Lo studio della vigilia, poi, «funziona» davvero, in un senso preciso: se l'esame è domani e ti chiede di riconoscere o di ripetere ciò che hai letto oggi, puoi superarlo. Il prezzo si paga dopo. Ciò che è stato stipato in pochi giorni se ne va in pochi giorni; quando il corso dell'anno successivo lo presuppone, bisogna ristudiarlo quasi da capo. È il secondo dei tre errori del capitolo 1: studiare per il giorno dopo, non per la vita.

E c'è un aggravante, quando la vigilia diventa una notte in bianco. Il sonno non è una pausa per la memoria: è una delle fasi in cui la memoria lavora di più. Già nel 1924 John Jenkins e Karl Dallenbach avevano osservato che si dimentica meno dopo alcune ore di sonno che dopo lo stesso tempo passato svegli (JENKINS e DALLENBACH 1924); oggi sappiamo che durante il sonno i ricordi della giornata vengono riattivati e consolidati. Chi rinuncia a dormire per studiare di più somma due svantaggi: studia in modo concentrato e toglie a ciò che ha studiato la notte che dovrebbe fissarlo. E se la notte in bianco cade prima di una giornata di studio, compromette anche la

capacità di imparare cose nuove il giorno dopo (Yoo et al. 2007). Ne parleremo nel capitolo 15; per ora basta una regola: *la notte prima dell'esame si dorme.*

* * *

Io credo che il messaggio di questo capitolo sia, in fondo, un messaggio di sollievo. Non serve studiare di più: spesso serve studiare lo stesso tempo, ma distribuito diversamente. Un'ora al giorno per tre giorni vale più di tre ore in un giorno; mezz'ora alla settimana per tutto il semestre vale più di una settimana di chiusura prima dell'appello. Quintiliano chiedeva un esercizio «se possibile ogni giorno»; Ovidio vedeva la goccia che scava la pietra. Il tempo non è soltanto ciò che ti fa dimenticare. Se lo usi bene, è ciò che ti fa ricordare.

DA RICORDARE

Il tempo è un alleato, non un nemico. Distribuisci lo studio in più sessioni invece di concentrarlo, e in ogni ripresa interrogati invece di rileggere. Più a lungo vuoi ricordare, più distanti possono essere le riprese.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché tre ore di studio il giorno prima dell'esame rendono meno di un'ora al giorno per tre giorni? Rispondi usando le due forze della memoria.

2. Che cos'è la «cresta» scoperta da Cepeda e colleghi? Quanto conviene aspettare prima di riprendere un argomento per un esame tra tre mesi?
 3. Descrivi il ripasso a successive riprese: quali sono le sue due regole?
 4. Scrivi il calendario delle riprese per il prossimo esame che devi sostenere.
 5. (Ripresa, capitolo 8) Qual è l'errore più comune con le flashcard, e come lo corregge il ripasso a successive riprese?
 6. (Ripresa, capitolo 1) Che cosa aveva misurato Ebbinghaus confrontando 68 e 38 ripetizioni?
-



IN SINTESI

- A parità di tempo, distribuire lo studio in più sessioni produce un ricordo molto più duraturo che concentrarlo: è uno dei risultati più replicati della psicologia.
- Funziona perché un po' di oblio tra una ripresa e l'altra rende più faticoso, e quindi più efficace, il ricordo successivo.
- L'intervallo migliore tra le riprese è una frazione del tempo per cui si vuole ricordare; intervalli troppo brevi costano più di intervalli un po' troppo lunghi, e il calendario preciso conta meno della costanza.
- Il ripasso a successive riprese unisce recupero e distribuzione: interrogarsi fino al criterio, in tre-cinque sessioni distanziate, sempre più brevi.

- Lo studio della vigilia sembra funzionare perché misura la forza di recupero, non l'apprendimento; la notte in bianco aggiunge al danno la perdita del sonno.



CAPITOLO DECIMO

Mescolare le carte



*Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae
vagantur et flores ad mel faciendum
idoneos carpunt.*

«Dobbiamo imitare le api, come si dice, che
vagano e colgono i fiori adatti a fare il miele.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 84,

3

SENECA CONSIGLIA a Lucilio di leggere come lavorano le api: non restando sempre sullo stesso fiore, ma passando dall'uno all'altro, cogliendo da ciascuno ciò che

serve, per poi trasformare tutto in qualcosa di nuovo, il miele.¹ Seneca pensava alla varietà delle letture, non a una tecnica di studio. Ma la sua immagine si adatta molto bene a un'idea che la psicologia dell'apprendimento ha scoperto in tempi recenti, e che va contro l'abitudine di quasi tutti gli studenti e di quasi tutti i libri di esercizi.

Nel 2008 Nate Kornell e Robert Bjork mostrano ad alcuni studenti universitari una serie di quadri di dodici pittori paesaggisti: sei quadri per ciascuno, con il nome dell'autore (KORNELL e BJORK 2008). Il compito è imparare a riconoscere lo stile di ogni pittore, così da attribuirgli quadri mai visti. Per metà dei pittori, i sei quadri vengono presentati uno dopo l'altro, in blocco: tutti quelli del primo pittore, poi tutti quelli del secondo, e così via. Per l'altra metà, i quadri vengono mescolati: uno di un pittore, poi uno di un altro, poi di un terzo, poi di nuovo del primo. Alla fine gli studenti vedono quadri nuovi e devono dire di chi sono.

Con i pittori studiati in modo mescolato gli studenti attribuiscono correttamente il 61% dei quadri nuovi; con quelli studiati in blocco, il 35%. Quasi quattro studenti su cinque vanno meglio con la mescolanza. Ma quando i ricercatori chiedono quale modo di studiare abbia funzionato meglio, la stessa proporzione, quasi quattro su cinque, risponde che i blocchi erano altrettanto buoni, o migliori. È l'inganno che conosci dal capitolo 7 e che abbiamo ritrovato nel capitolo 9:

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 3. Poco oltre (84, 6–7) Seneca aggiunge che ciò che si è raccolto va «digerito», altrimenti «andrà nella memoria, non nell'intelligenza»: ne ripareremo nel capitolo 11.

la strategia che sembra più efficace mentre studi non è quella che fa imparare di più.

Questo capitolo parla dell'*alternanza* (in inglese *interleaving*): mescolare, nella stessa sessione, esempi o problemi di tipo diverso, invece di esercitarsi su un tipo alla volta. È un principio meno generale del recupero e della distribuzione: non funziona per tutto, e vedremo quando conviene e quando no. Ma quando funziona, funziona in modo spettacolare.

10.1 BLOCCHI E MESCOLANZE

Apri quasi qualunque manuale di matematica, di fisica, di statistica o di economia. Alla fine di ogni capitolo trovi una serie di esercizi, e tutti riguardano l'argomento del capitolo: dopo il capitolo sulle derivate, venti esercizi sulle derivate; dopo quello sugli integrali, venti esercizi sugli integrali. Anche le esercitazioni in aula seguono spesso lo stesso schema, e lo studente, a casa, fa lo stesso: una sera tutti gli esercizi di un tipo, la sera dopo tutti quelli del tipo successivo. Se chiamiamo A, B e C tre tipi di problemi, la pratica a blocchi è AAAA-BBBB-CCCC. La pratica alternata è A-C-B-B-A-C: gli stessi problemi, nello stesso numero, in un ordine diverso.

La pratica a blocchi ha un vantaggio evidente: è fluida. Dopo il primo esercizio sai già come si fanno gli altri; ogni problema conferma il precedente, e la sensazione di padronanza cresce rapidamente. Ha però anche un difetto nascosto, che si vede solo più tardi. Quando tutti i problemi della pagina sono sulle derivate, non devi mai chiederti se il problema che hai

davanti richieda una derivata: lo sai già, perché sei nel capitolo delle derivate. Il blocco ti risparmia proprio la decisione più difficile, quella che l'esame ti chiederà: *che tipo di problema è questo, e quale strategia richiede?*

All'esame, infatti, i problemi non arrivano a blocchi. Arrivano mescolati, senza il titolo del capitolo in testa alla pagina. Lo studente che si è allenato solo a blocchi sa eseguire ciascuna procedura, ma non sa scegliere quale procedura eseguire. È un'esperienza comune, e molto frustrante: «a casa gli esercizi mi venivano tutti», e all'esame non si sapeva da dove cominciare. Non era mancato lo studio; era mancato l'allenamento a distinguere.

Lo stesso vale ben oltre la matematica. Lo studente di statistica deve capire quando usare un test e quando un altro; quello di giurisprudenza deve riconoscere in un caso concreto se si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale; quello di medicina deve distinguere malattie che si presentano con sintomi simili; quello di lingue deve scegliere tra due tempi verbali che nella sua lingua si sovrappongono. In tutti questi casi imparare le singole regole è necessario, ma non basta: bisogna imparare a *riconoscere quale regola si applica*. L'alternanza allena proprio questo.

10.2 GLI ESPERIMENTI

Il primo esperimento che ha reso famosa l'alternanza in matematica è quello di Doug Rohrer e Kelli Taylor (ROHRER e TAYLOR 2007). Alcuni studenti universitari imparavano a

calcolare il volume di quattro solidi geometrici poco familiari, ciascuno con la propria formula. Un gruppo si esercitava a blocchi: prima tutti i problemi del primo solido, poi tutti quelli del secondo, e così via. L'altro gruppo risolveva gli stessi problemi mescolati. Durante la pratica, come prevedibile, il gruppo a blocchi andava meglio: con la formula appena usata ancora in mente, sbagliava di meno. Una settimana dopo, al test finale, il quadro si è rovesciato: chi si era esercitato in modo alternato ha risolto correttamente il 63% dei problemi; chi si era esercitato a blocchi, il 20%. Più del triplo.

Un risultato di laboratorio, con studenti universitari e materiale insolito, può sempre sollevare un dubbio: funzionerebbe anche in una classe vera, con il programma vero? Rohrer e i suoi colleghi hanno risposto con uno studio randomizzato di grandi dimensioni (ROHRER et al. 2020). In 54 classi di seconda media americane, con 787 studenti, per alcuni mesi una parte dei compiti di matematica è stata assegnata in forma alternata, l'altra in forma tradizionale, a blocchi. Un mese dopo la fine della pratica, gli studenti hanno sostenuto un test a sorpresa. Chi aveva fatto i compiti alternati ha ottenuto in media il 61%; chi li aveva fatti a blocchi, il 38%. Nella ricerca educativa, dove un intervento che sposta i risultati di pochi punti è già considerato un successo, una differenza di questa grandezza è rara, e l'intervento non costava nulla: gli stessi esercizi, in un ordine diverso.

Perché funziona? La spiegazione più convincente è quella che abbiamo già anticipato: l'alternanza costringe a *discriminare*. Ogni nuovo problema obbliga a chiedersi «che cos'è?» prima di chiedersi «come si fa?»; e, confrontando esempi di

versi uno dopo l'altro, si notano le differenze che li distinguono, mentre nel blocco si notano soprattutto le somiglianze. Nel caso dei pittori, vedere il quadro di uno subito dopo quello di un altro mette in risalto proprio ciò che li separa. C'è poi un secondo meccanismo, meno visibile: in una sessione alternata, i problemi dello stesso tipo sono separati da altri problemi, quindi ogni volta che ne ritrovi uno devi richiamare la procedura dalla memoria. L'alternanza contiene al suo interno un po' di distribuzione e un po' di recupero. Non stupisce che le tre tecniche lavorino bene insieme.

10.3 QUANDO FUNZIONA E QUANDO NO

Qui serve un'onestà che molti libri sul metodo di studio non hanno. L'alternanza non è un principio universale come il recupero o la distribuzione. Nel 2019 Marc Brunmair e Tobias Richter hanno raccolto tutti gli studi disponibili, 59 in tutto, con 238 confronti tra pratica alternata e pratica a blocchi (BRUNMAIR e RICHTER 2019). In media l'alternanza vince, con un effetto moderato. Ma la media nasconde differenze enormi a seconda del materiale.

L'alternanza funziona molto bene per imparare a distinguere *categorie visive simili*: gli stili dei pittori, le fotografie di specie di uccelli o di farfalle che si somigliano. Funziona in modo più moderato, ma chiaro, con i *problemi di matematica*. Non produce vantaggi apprezzabili con i *testi espositivi*, come i capitoli di un manuale da leggere e capire. E con le *liste di parole* fa addirittura peggio: li conviene studiare a blocchi.

La regola che si ricava da questi risultati è abbastanza intuitiva. L'alternanza serve quando la difficoltà principale è *distinguere cose che si confondono*: categorie che si somigliano tra loro, ma i cui membri sono vari; problemi con una struttura superficiale simile e una soluzione diversa. Lo stesso studio lo conferma: l'effetto è più forte quando le categorie sono simili tra loro, quando gli esempi della stessa categoria sono molto diversi l'uno dall'altro, e quando il materiale è complesso. Se invece le cose da imparare sono già ben distinte, o se il compito è imparare ciascuna in sé – un elenco di vocaboli, una serie di definizioni – mescolarle non aggiunge nulla, e può disturbare.

Una seconda cautela riguarda una pratica che spesso viene chiamata «alternanza» ma è un'altra cosa: passare, nella stessa giornata, da una materia all'altra, per esempio due ore di diritto privato, poi due di economia, poi di nuovo diritto. Può essere un buon modo di organizzare la giornata, e ha il vantaggio di distribuire lo studio di ciascuna materia (capitolo 9); ma non è l'alternanza studiata dalla ricerca, che mescola *tipi diversi di problemi o di esempi della stessa materia*, quelli che si possono confondere tra loro. Nessuno confonde un contratto di compravendita con una curva di domanda. Ci si confonde, invece, tra due tipi di contratto, o tra due spostamenti della curva.

10.4 COME MESCOLARE

Se l'alternanza è così efficace, perché non mescolare tutto fin dall'inizio? Perché, quando incontri un tipo di problema per la prima volta, devi prima capire come si risolve. Mescolare

problemi che non sai ancora affrontare non produce discriminazione: produce solo confusione. La sequenza corretta ha due tempi.

Il primo tempo è l'*introduzione*: un nuovo tipo di problema si studia con la spiegazione, qualche esempio svolto e alcuni esercizi dello stesso tipo, in blocco, finché la procedura è chiara. Il blocco, qui, è utile: serve a costruire la procedura. Il secondo tempo è la *mescolanza*: appena la procedura è stata capita, il nuovo tipo entra nel mazzo insieme a tutti quelli già studiati, e da quel momento non si pratica più da solo. Ogni sessione di esercizi successiva contiene un po' del nuovo e un po' del vecchio, in ordine casuale.

In questo modo l'alternanza si combina naturalmente con la distribuzione: i tipi di problemi già studiati ritornano, sessione dopo sessione, a intervalli sempre più lunghi, e ogni volta che ritornano devi riconoscerli e richiamarne la soluzione. Nelle discipline di problemi, questo è il cuore del metodo: *introdurre a blocchi, praticare mescolando, riprendere nel tempo*.

Nella pratica, il problema è che quasi tutti i materiali sono organizzati a blocchi, e mescolarli tocca a te. Non è difficile, ma richiede un po' di preparazione.

IN PRATICA

Da una pagina a blocchi a una sessione mista.

1. Scegli gli esercizi dai capitoli già studiati: per esempio tre dal capitolo di questa settimana e due o tre da ciascuno dei

capitoli precedenti.

2. Scrivili, o fotocopiali, su fogli o schede separati, *senza* il titolo del capitolo e senza indicazioni sul metodo; sul retro annota da dove vengono e dove trovare la soluzione.
 3. Mescola le schede e risolvi nell'ordine in cui escono, a libro chiuso.
 4. Per ogni esercizio, prima di risolverlo, scrivi in una riga *che tipo di problema è e perché*. Poi risolvi e controlla sia la soluzione sia la classificazione.
 5. Gli esercizi sbagliati tornano nel mazzo della sessione successiva.
-

Per chi prepara un esame scritto c'è poi una risorsa già pronta, e naturalmente mescolata: le prove degli anni precedenti. Un compito d'esame è, per definizione, una sessione alternata; farne molti, a distanza di giorni, nelle condizioni dell'esame, unisce alternanza, distribuzione e recupero. Le prove passate andrebbero però usate *dopo* aver introdotto e praticato ciascun tipo di problema, non al posto di questa fase: altrimenti si ricade nella confusione di cui si diceva.

Anche fuori dalla matematica il principio si applica, con un po' di inventiva. Chi studia anatomia patologica o dermatologia può mescolare le immagini di lesioni simili invece di guardarle capitolo per capitolo; chi studia storia dell'arte può mescolare le opere di autori o di scuole che si confondono; chi studia diritto può raccogliere casi pratici di istituti diversi e, per ciascuno, chiedersi prima di tutto «di che cosa si tratta?»; chi studia una lingua può mescolare frasi che richiedono tempi

o modi verbali diversi. Sempre, la domanda è la stessa: *che cosa, qui, rischio di confondere?* È lì che conviene mescolare.

PER CHI INSEGNA

Lo studio di ROHRER et al. (2020) ha ottenuto un grande effetto cambiando soltanto l'ordine degli esercizi assegnati. Per un corso universitario con esercitazioni la traduzione è diretta: dopo la prima settimana di un nuovo argomento, le schede di esercizi, i quiz e le prove in itinere dovrebbero contenere anche problemi degli argomenti precedenti, in ordine non prevedibile, e chiedere esplicitamente di riconoscere il tipo di problema prima di risolverlo. Gli studenti troveranno questi esercizi più difficili e, all'inizio, andranno peggio: è bene spiegare loro il perché (capitoli 23 e 24).

* * *

Le api di Seneca non restano su un fiore solo. Non per capriccio: è passando da un fiore all'altro che trovano ciò che serve a fare il miele. Anche lo studio che mescola sembra, sul momento, più disordinato e più faticoso di quello che procede a blocchi, un fiore alla volta. Ma all'esame, e nella professione, nessuno ti dirà in quale capitolo ti trovi.

DA RICORDARE

All'esame i problemi arrivano mescolati: allenati così. Introduci ogni tipo di problema a blocchi, poi mescolalo con quelli già studiati. L'alternanza serve soprattutto quando il difficile è distinguere cose che si confondono.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno mostrato Rohrer e Taylor con i problemi sul volume dei solidi? Chi andava meglio durante la pratica, e chi al test una settimana dopo?
 2. Perché l'alternanza aiuta a scegliere la strategia giusta?
 3. In quali casi l'alternanza non conviene? Fai un esempio tratto da una materia che studi.
 4. Prendi gli esercizi di due capitoli del tuo manuale e prepara una sessione mista di dieci problemi.
 5. (Ripresa, capitolo 9) Come si sceglie l'intervallo tra due ripassi, se l'esame è tra tre mesi?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti di Kornell e Bjork credevano di aver imparato meglio con i blocchi?
-



IN SINTESI

- L'alternanza consiste nel mescolare tipi diversi di problemi o di esempi nella stessa sessione, invece di esercitarsi su un tipo alla volta.

- Durante la pratica sembra meno efficace dei blocchi; nei test a distanza di giorni o settimane, in laboratorio e in classi reali, è spesso molto più efficace.
- Funziona perché costringe a riconoscere che tipo di problema si ha davanti e a richiamare la procedura dalla memoria.
- È utile soprattutto per categorie simili e per i problemi di matematica; non aiuta con i testi da capire e peggiora il ricordo delle liste di parole.
- Sequenza consigliata: introdurre a blocchi, poi mescolare con i tipi già studiati, riprendendoli nel tempo.



CAPITOLO UNDICESIMO

Capire



Aliud autem est meminisse, aliud scire.

«Altro è ricordare, altro è sapere.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 33,

8

LUCILIO ha chiesto a Seneca di mandargli qualche massima dei grandi filosofi stoici, frasi brevi da imparare a memoria. Seneca gliela manda, ma lo avverte: a un certo punto bisogna smettere di ripetere le parole degli altri. «Altro è ricordare, altro è sapere. Ricordare è custodire ciò che è stato affidato alla memoria; sapere, invece, è far proprie tutte le cose, non dipendere da un modello e non voltarsi ogni

volta a guardare il maestro». E subito dopo, con una frase che meriterebbe di essere scritta sopra la porta di ogni aula universitaria: «*Questo l'ha detto Zenone, questo Cleante. Ci sia qualche differenza tra te e un libro!*»¹

Leggi ora questo breve testo, con attenzione, una volta sola.

La procedura è in realtà molto semplice. Per prima cosa si dividono gli elementi in gruppi diversi; a volte ne basta uno solo, dipende da quanti sono. Se non si dispone dell'attrezzatura necessaria bisogna andare altrove; altrimenti si è pronti. È importante non esagerare: meglio fare poche cose alla volta che troppe. Sul momento può non sembrare grave, ma gli inconvenienti arrivano presto, e un errore può costare caro. All'inizio tutto sembra complicato; presto, però, diventerà solo un'altra parte della vita. Finita la procedura, si dividono di nuovo gli elementi in gruppi e li si mette al loro posto. Prima o poi verranno usati di nuovo, e tutto ricomincerà da capo.

Hai capito? Probabilmente le parole ti sono chiare una per una, e anche le frasi. Eppure il testo, nel suo insieme, sfugge; e se ti chiedessi di ripeterlo a memoria tra dieci minuti, ne ricorderesti pochissimo. Ora rileggilo sapendo che si intitola *Fare il bucato*. Tutto va al suo posto: i gruppi sono i bianchi e i colorati, l'attrezzatura è la lavatrice, gli inconvenienti sono la maglietta rossa finita tra le camicie bianche.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 33, 8–9: *aliquid inter te intersit et librum*.

Il testo che hai letto è una riscrittura di quello usato nel 1972 da John Bransford e Marcia Johnson in un esperimento diventato celebre (BRANSFORD e JOHNSON 1972). Gli studenti che lo leggevano senza titolo lo giudicavano incomprensibile e ne ricordavano poco; quelli che ricevevano il titolo *prima* di leggerlo lo capivano e lo ricordavano molto meglio. E il dettaglio più interessante è questo: a chi riceveva il titolo soltanto *dopo* la lettura, il titolo non serviva quasi a nulla. Capire non era avvenuto alla fine, ripensandoci; era avvenuto durante la lettura, oppure non era avvenuto affatto.

Questo capitolo parla di che cosa significa capire, e di come si studia per capire. Finora abbiamo parlato soprattutto di ricordare: richiamare, distanziare, alternare. Qualcuno, a questo punto, potrebbe pensare che questo libro proponga un metodo per diventare ottimi pappagalli. Vedremo che è vero il contrario: ricordare e capire non sono in conflitto, ma si sostengono a vicenda. Si capisce con ciò che si ricorda; e si ricorda ciò che si è capito.

II.1 RICORDARE E SAPERE

Il testo sul bucato mostra una cosa semplice e profonda: *capire significa collegare ciò che si legge a ciò che si sa già*. Le parole del testo, da sole, non bastavano; serviva una struttura di conoscenze già presente nella tua memoria – quella del bucato, che conosci bene – in cui sistemarle. Gli psicologi chiamano queste strutture *schemi*. Quando lo schema giusto si attiva, ogni informazione nuova trova il proprio posto; quando non

si attiva, o non esiste, le informazioni restano sparse e se ne vanno presto.

David Ausubel, uno dei padri della psicologia dell'educazione, riassumeva la questione in una frase: il fattore che influisce di più sull'apprendimento è ciò che lo studente sa già; bisogna scoprirlo, e insegnare di conseguenza (AUSUBEL 1968). Molti esperimenti successivi gli hanno dato ragione. Negli anni Settanta William Chase e Herbert Simon, riprendendo le ricerche dello psicologo olandese Adriaan de Groot, mostravano per pochi secondi a giocatori di scacchi di livello diverso delle posizioni sulla scacchiera, e poi chiedevano di ricostruirle a memoria (CHASE e SIMON 1973). I maestri ricordavano le posizioni di partite reali molto meglio dei principianti; ma quando i pezzi erano disposti a caso, il loro vantaggio spariva quasi del tutto. I maestri non avevano una memoria migliore: avevano una conoscenza organizzata di migliaia di configurazioni, e vedevano in un colpo d'occhio strutture che il principiante doveva ricordare pezzo per pezzo.

Pochi anni dopo, Micheline Chi e i suoi colleghi chiesero a studenti alle prime armi e a dottorandi di fisica di raggruppare una serie di problemi di meccanica secondo il modo in cui li avrebbero risolti (CHI et al. 1981). I principianti li raggruppavano per l'aspetto superficiale: i problemi con il piano inclinato, i problemi con le molle, quelli con le carrucole. Gli esperti li raggruppavano per il principio che li governava: la conservazione dell'energia, la seconda legge di Newton. Due problemi che al principiante sembravano diversi, perché uno aveva un piano inclinato e l'altro una molla, all'esperto sembravano lo stesso problema. Capire, in fisica come altrove, vuol

dire vedere la struttura sotto la superficie; e per vederla bisogna possedere le conoscenze che la rendono visibile.

Un ultimo esperimento, forse il più eloquente. Donna Recht e Lauren Leslie hanno fatto leggere un testo sul baseball a ragazzi americani che differivano per due cose: l'abilità di lettura e la conoscenza del baseball (RECHT e LESLIE 1988). I lettori deboli che conoscevano bene il gioco hanno capito e ricordato il testo *meglio* dei lettori forti che non lo conoscevano. La comprensione di un testo non dipende solo da un'abilità generica di «saper leggere»: dipende in gran parte da ciò che si sa dell'argomento. È probabile che, se l'esperimento si ripetesse in Italia, il calcio farebbe lo stesso effetto.

Ecco perché Seneca ha ragione, ma solo a metà. Ricordare non basta per sapere: chi ripete «questo l'ha detto Zenone» senza averlo fatto proprio è davvero poco diverso da un libro. Ma non si può sapere senza ricordare. Le conoscenze che hai in memoria sono il materiale con cui pensi, l'impalcatura su cui si appoggia ciò che impari dopo. Lo abbiamo detto nel capitolo 3, e ora lo possiamo dire in modo più preciso: *per capire bisogna ricordare, e per ricordare bisogna capire*. Il resto del capitolo presenta quattro modi di studiare che fanno lavorare insieme le due cose.

II.2 CHIEDERSI PERCHÉ

Il primo è il più semplice: mentre studi, fermati e chiediti *perché*. Perché questa cosa è vera? Perché accade così e non altrimenti? Come si collega a ciò che so già? Gli psicologi

la chiamano *interrogazione elaborativa*. Il nome è pesante, ma l'abitudine è quella che hanno i bambini di tre anni e che l'università, spesso, spegne.

Prendi una frase da un manuale di biologia: «Le cellule muscolari contengono più mitocondri delle cellule della pelle». Puoi rileggerla tre volte, sottolinearla, copiarla sugli appunti. Oppure puoi chiederti: perché? La risposta – i muscoli consumano molta energia, e i mitocondri sono il luogo in cui l'energia viene prodotta – collega la frase a due cose che già sai, la funzione dei mitocondri e il lavoro dei muscoli. Da fatto isolato, diventa la conseguenza di un principio. E un fatto che discende da un principio si ricorda meglio, perché ha più strade per essere ritrovato, e si capisce meglio, perché se ne vede la ragione.

La grande rassegna di John Dunlosky e colleghi sulle tecniche di studio assegna all'interrogazione elaborativa un'utilità «moderata»: funziona bene, ma con una condizione importante (DUNLOSKY et al. 2013). Funziona tanto meglio quanto più lo studente sa già qualcosa dell'argomento, perché per rispondere a un «perché?» bisogna avere qualcosa con cui rispondere. Il principiante assoluto che si chiede perché le cellule muscolari abbiano tanti mitocondri, senza sapere che cosa sia un mitocondrio, non trova risposta, o ne inventa una sbagliata. Ancora una volta: la comprensione si costruisce sulla conoscenza.

Seneca aveva un'altra parola per questo lavoro: *concoquere*, digerire. Ciò che leggiamo, scriveva, va digerito, «altrimen-

ti andrà nella memoria, non nell'intelligenza».² Chiedersi perché è il modo più semplice di digerire.

II.3 SPIEGARSI GLI ESEMPI

Il secondo modo è una variante del primo, particolarmente utile nelle discipline in cui si impara da esempi svolti: matematica, fisica, chimica, economia, statistica, ma anche il diritto con le sentenze e la medicina con i casi clinici. Si chiama *auto-spiegazione*.

Nel 1989 Michelene Chi e i suoi colleghi osservarono alcuni studenti mentre studiavano, sul manuale, gli esempi svolti di un capitolo di meccanica, chiedendo loro di pensare ad alta voce (CHI et al. 1989). Alcuni leggevano gli esempi passaggio per passaggio, verificavano che i conti tornassero e passavano oltre. Altri si fermavano a ogni passaggio e si spiegavano che cosa stava succedendo: «qui usa la seconda legge di Newton perché il corpo accelera», «questa forza la scompone perché il piano è inclinato», «ah, allora la tensione è la stessa ai due capi della fune». Quando poi venivano messi alla prova su problemi nuovi, gli studenti che si erano spiegati gli esempi andavano molto meglio degli altri. La differenza non stava nel tempo passato sugli esempi, né nell'intelligenza di partenza, ma in ciò che facevano mentre li leggevano.

² Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 6–7: *concoquamus illa; alioqui in memoriam ibunt, non in ingenium*.

Da allora l'auto-spiegazione è stata studiata in decine di discipline. Una meta-analisi del 2018 ha raccolto 64 studi e ha trovato che invitare gli studenti a spiegarsi ciò che stanno studiando produce un effetto medio di buona grandezza (BISRA et al. 2018). Il meccanismo è chiaro: spiegarsi un passaggio obbliga a collegarlo al principio da cui deriva e a ciò che si sa già; e, soprattutto, rivela i punti in cui la spiegazione non viene. Quelle lacune, che la semplice lettura avrebbe nascosto, sono esattamente ciò che devi studiare.

In pratica: quando studi un esempio svolto, non limitarti a seguirlo. A ogni passaggio chiediti «che cosa ha fatto, e perché?» e rispondi a parole, anche solo nella tua testa. Quando non sai rispondere, fermati: hai trovato qualcosa da capire. E quando hai finito, copri la soluzione e prova a rifarla da capo: così alla spiegazione si aggiunge il recupero (capitolo 8).

C'è un ultimo consiglio che riguarda gli esempi, e che tocca da vicino il titolo di questo libro. Un solo esempio tende a legare un'idea al contesto in cui l'hai incontrata; per riconoscerla altrove ne servono diversi, e conviene *confrontarli*. Mary Gick e Keith Holyoak raccontavano ad alcuni studenti la storia di un generale che conquista una fortezza dividendo l'esercito in piccoli gruppi, che convergono da strade diverse; poi proponevano un problema medico con la stessa struttura: distruggere un tumore con raggi che, se concentrati in un solo fascio, danneggiano anche i tessuti sani. Pochissimi vedevano da soli l'analogia, e cioè la soluzione: molti raggi deboli da direzioni diverse. La vedevano molto più spesso gli studenti a cui erano state date due storie analoghe, con l'invito a confrontarle e a estrarne il principio comune (GICK e HOLYOAK 1983).

Ciò che si impara non si trasferisce da sé a situazioni nuove, né all'esame né nella vita. Il trasferimento va preparato: più esempi diversi, la domanda «che cosa hanno in comune?», e l'abitudine di chiedersi «dove altro si applica questo?».

II.4 GENERARE PRIMA DI RICEVERE

Il terzo modo sembra, a prima vista, controintuitivo: provare a rispondere *prima* di sapere la risposta.

Già negli anni Settanta Norman Slamecka e Peter Graf avevano scoperto che le parole che una persona genera da sé si ricordano meglio di quelle che legge (SLAMECKA e GRAF 1978). Chi legge la coppia «caldo – freddo» ricorda *freddo* meno bene di chi deve completare «caldo – f...» trovando da solo la parola. È l'*effetto di generazione*, confermato da una meta-analisi di 86 studi (BERTSCH et al. 2007): lo sforzo di produrre una risposta, anche facile, lascia una traccia più profonda della lettura della stessa risposta.

Più di recente la ricerca si è concentrata su una forma di generazione molto utile per chi studia: le *pre-domande*. Prima di leggere un capitolo o di seguire una lezione, provi a rispondere ad alcune domande sull'argomento, anche se non lo conosci ancora, e anche se sbaglierai quasi certamente. Poi leggi o ascolti. Una rassegna del 2023 e una meta-analisi del 2025 mostrano che le pre-domande migliorano in modo netto l'apprendimento delle informazioni su cui vertevano (KING-SHEPARD et al. 2025; PAN e CARPENTER 2023). La meta-analisi aggiunge due precisazioni importanti. La prima: il vantaggio riguarda

solo il contenuto delle pre-domande, non il resto del materiale, che si impara né meglio né peggio. La seconda: il beneficio cresce se, dopo aver risposto, si riceve la risposta corretta. Le pre-domande, in altre parole, funzionano come un faro: dirigono l'attenzione su ciò che chiedono. Per questo vanno scelte sui concetti centrali, non sui dettagli.

Da dove prendere le pre-domande? Molti manuali le hanno già: gli obiettivi all'inizio del capitolo, le domande alla fine, che quasi tutti leggono *dopo* e che sarebbe meglio leggere, e tentare, *prima*. Oppure puoi costruirle dai titoli dei paragrafi: «Il ciclo di Krebs» diventa «che cosa produce il ciclo di Krebs, e a che cosa serve?». Prima di una lezione, bastano cinque minuti: leggi l'argomento sul programma del corso e scrivi che cosa ne sai già e che cosa ti aspetti di imparare. Sbaglierai, e va bene così: è proprio lo scarto tra ciò che avevi immaginato e ciò che scopri a rendere memorabile la risposta.

Una versione più ambiziosa della stessa idea è il *fallimento produttivo*, studiato da Manu Kapur: far affrontare agli studenti un problema nuovo *prima* di spiegare come si risolve. Può aiutare la comprensione concettuale, ma a una condizione: che il tentativo sia seguito da una spiegazione chiara e completa. Il tentativo prepara il terreno; non sostituisce l'insegnamento. Lasciato a sé stesso, il fallimento resta soltanto fallimento.

II.5 SBAGLIARE PER IMPARARE

Tutto ciò che abbiamo detto finora ha una conseguenza che contrasta con una parte della nostra cultura scolastica: *gli*

errori sono utili. Chi prova a rispondere prima di sapere sbaglia; chi si interroga a libro chiuso sbaglia; chi mescola i problemi sbaglia più di chi li fa a blocchi. E in tutti questi casi impara di più.

Janet Metcalfe, che ha dedicato buona parte della sua carriera allo studio dell'apprendimento dagli errori, ne ha tratto una conclusione netta: commettere errori in condizioni a basso rischio, seguiti da una correzione, non danneggia l'apprendimento e spesso lo migliora (METCALFE 2017). C'è anche un fenomeno che a prima vista sembra paradossale, e che gli psicologi chiamano *effetto di ipercorrezione*: gli errori commessi con grande sicurezza, quando vengono corretti, si correggono in modo particolarmente stabile. La sorpresa di scoprire di aver sbagliato ciò di cui eri certo fissa la risposta giusta più saldamente di quanto farebbe una semplice lettura.

Due condizioni, però, sono essenziali. La prima è la *correzione*: l'errore non corretto rischia di consolidarsi, come abbiamo visto a proposito della pratica del recupero. La seconda è il *basso rischio*: l'errore insegna quando lo si può guardare con curiosità, non quando costa un voto, una bocciatura, una figuraccia davanti ai compagni. Una cultura che punisce ogni errore – che trasforma ogni occasione di sbagliare in un giudizio – spreca uno dei momenti più fecondi dell'apprendimento, e insegna agli studenti a evitarli: a non rispondere, a non tentare, a rileggere invece di mettersi alla prova.

Per te, che studi da solo, la conseguenza pratica è semplice. Sbaglia presto, sbaglia in privato, sbaglia spesso: nelle domande, nelle flashcard, negli esercizi a libro chiuso, nelle simulazioni d'esame. E ogni volta controlla, correggi, e annota

l'errore in un posto dove lo ritroverai. Un quaderno degli errori – una pagina per insegnamento, con l'errore, la risposta giusta e il perché – è uno degli strumenti di studio più utili che conosca. Gli errori che fai a casa sono quelli che non farai all'esame.

11.6 IMPARARE A MEMORIA NON È UNA COLPA

Resta da affrontare un'obiezione che in Italia ha radici profonde. Da decenni il dibattito sulla scuola contrappone lo «studio mnemonico», fatto di nozioni imparate a memoria, allo «studio ragionato», fatto di comprensione e di competenze. Nella versione più diffusa, la prima è la scuola del passato, da superare; la seconda è quella del futuro. Chi ha letto fin qui avrà capito che la scienza dell'apprendimento vede le cose in modo diverso.

Le capacità che più ci stanno a cuore – ragionare, analizzare, valutare, il pensiero critico – non sono abilità generiche che si possono esercitare a vuoto e applicare poi a qualunque argomento. Dipendono in gran parte da conoscenze specifiche: si ragiona bene di diritto se si conosce il diritto, di storia se si conosce la storia (WILLINGHAM 2007). Il maestro di scacchi, il fisico esperto, il lettore che conosce il baseball pensano meglio perché sanno di più, e perché ciò che sanno è organizzato. Anche cercare informazioni in rete, o chiederle a un'intelligenza artificiale, non sostituisce il sapere: per cercare bene, per valutare ciò che si trova, per accorgersi che una risposta è sbagliata, bisogna già sapere (capitolo 17).

D'altra parte, la memorizzazione *senza* comprensione è fragile. Una definizione ripetuta a pappagallo per l'interrogazione si dimentica in fretta, non si sa usare fuori dalla forma in cui è stata imparata, e crolla alla prima domanda formulata in modo diverso. Il problema, quindi, non è imparare a memoria: è imparare a memoria *senza pensare*. E, aggiungerebbe questo libro, imparare a memoria *una volta sola*, per un giorno preciso, senza mai tornarci.

Le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, adottate alla fine del 2025 e in vigore dall'anno scolastico 2026/27, hanno riaperto questo dibattito rivalutando, tra le altre cose, la memorizzazione, per esempio delle poesie.³ Senza entrare nelle polemiche che le hanno accompagnate, la scienza dell'apprendimento suggerisce due osservazioni. La prima: dare valore alla memoria è coerente con ciò che sappiamo, perché le conoscenze memorizzate sono il fondamento della comprensione e del pensiero. La seconda: la memoria che dura non nasce dal ripetere un testo finché non lo si sa per l'interrogazione di domani, ma dal recuperarlo più volte, a distanza di tempo, e dal capirlo (capitoli 8 e 9). Le stesse indicazioni, applicate con i metodi della vigilia, darebbero i risultati di sempre.

Per chi studia all'università la sintesi è questa. Non vergognarti di imparare a memoria ciò che va saputo con precisione: definizioni, formule, articoli di legge, strutture anatomiche, date, vocaboli. Ma fallo con gli strumenti di questo libro – recupero, distribuzione – e fallo dopo aver capito, chiedendoti

³ D.M. 9 dicembre 2025, n. 221.

perché, spiegandoti gli esempi, collegando. Solo così ciò che ricordi diventa qualcosa di tuo, e tra te e un libro, come voleva Seneca, c'è finalmente qualche differenza.

IN PRATICA

Tre domande alla fine di ogni paragrafo. Quando studi un testo impegnativo, alla fine di ogni paragrafo chiudi il libro per qualche secondo e rispondi, a voce o per iscritto:

1. *Che cosa ho letto?* Riassumilo in una o due frasi, senza guardare.
2. *Perché è vero?* Qual è la ragione, il meccanismo, la prova?
3. *Come si collega a ciò che so?* A un paragrafo precedente, a un altro insegnamento, a un esempio della vita.

La prima domanda è pratica del recupero; la seconda è interrogazione elaborativa; la terza costruisce i collegamenti che rendono il ricordo più facile da ritrovare. Se una delle tre non ha risposta, rileggi quel paragrafo: ora sai che cosa cercare.

ESERCIZIO

La tecnica di Feynman, presa sul serio. Circola da anni, sotto il nome del fisico Richard Feynman, famoso per la chiarezza delle sue lezioni, un metodo in quattro passi: (1) scegli un concetto; (2) spiegalo per iscritto, a libro chiuso, con parole semplici, come se dovessi farlo capire a qualcuno che non ha studiato la materia; (3) individua i punti in cui la spiegazione si inceppa, diventa vaga o ricorre a paroloni; (4) torna alla fonte, studia quei punti, e rifai la spiegazione. Con questo nome, il metodo non è mai stato studiato in un esperimento, e non sappiamo se Feynman

lo abbia mai formulato così. Ma combina tre principi che le prove sostengono: il recupero (spieghi senza guardare), l'auto-spiegazione (devi dire il perché) e la scoperta delle lacune (vedi ciò che non sai). Provalo ora, con il concetto più difficile dell'ultimo insegnamento che hai studiato.

DA RICORDARE

Si capisce collegando ciò che si studia a ciò che si sa già; per capire bisogna ricordare, e si ricorda meglio ciò che si è capito. Chiediti perché, spiegati gli esempi, prova a rispondere prima di sapere, e usa gli errori.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa intende Seneca distinguendo ricordare e sapere? In che senso, secondo la scienza dell'apprendimento, ha ragione solo a metà?
 2. Che cosa mostra l'esperimento di Bransford e Johnson sul testo senza titolo? Perché il titolo dato dopo la lettura non serviva?
 3. Perché rispondere a domande prima della lezione aiuta? Su quali contenuti, e a quali condizioni?
 4. Che cos'è l'effetto di ipercorrezione?
 5. (Ripresa, capitolo 10) Quando l'alternanza è più utile, e quando non serve?
 6. (Ripresa, capitolo 3) Perché le conoscenze che hai in memoria sono necessarie per pensare?
-



IN SINTESI

- Capire significa collegare le informazioni nuove a schemi di conoscenza già presenti: per questo ciò che si sa già è il fattore che conta di più nell'apprendimento.
- Chiedersi perché (interrogazione elaborativa) e spiegarsi ogni passaggio degli esempi (auto-spiegazione) trasformano fatti isolati in conoscenze collegate.
- Generare una risposta, anche sbagliata, prima di riceverla migliora l'apprendimento; le pre-domande aiutano sul contenuto che chiedono, soprattutto se seguite dalla risposta corretta.
- Gli errori commessi a basso rischio e subito corretti fanno imparare; quelli commessi con sicurezza si correggono in modo particolarmente stabile.
- Memorizzare e capire non sono in conflitto: il problema non è imparare a memoria, ma farlo senza pensare, e una volta sola.



CAPITOLO DODICESIMO

*Immagini, parole e palazzi della
memoria*

*Constat igitur artificiosa memoria ex locis
et imaginibus.*

«La memoria artificiale consiste dunque di
luoghi e di immagini.»

— RHETORICA AD HERENNIUM III, 16, 29

VERSO L'ANNO 85 prima di Cristo, un maestro di retorica di cui non conosciamo il nome scrive per un certo Gaio Erennio un manuale dell'arte del parlare. Nel terzo libro, dopo aver spiegato come si costruisce e si pro-

nuncia un discorso, affronta un problema pratico: come fa un oratore a ricordare un'orazione lunga ore, senza appunti? La risposta comincia con un'osservazione di buon senso. Le cose che vediamo ogni giorno, piccole, abituali, consuete, di solito non le ricordiamo, perché la mente non trova in esse nulla che la colpisca; ricordiamo invece a lungo ciò che è eccezionale, vergognoso, inaudito, grandioso, incredibile o ridicolo.¹ Chi ricorda la colazione di martedì di tre settimane fa? Eppure tutti ricordiamo il giorno in cui qualcosa, a colazione, è andato sotto in modo memorabile.

Da questa osservazione l'anonimo autore ricava un metodo: «la memoria artificiale consiste di luoghi e di immagini». Bisogna immaginare una serie ordinata di luoghi ben noti e collocare in ciascuno un'immagine vivida, strana, in movimento, che rappresenti ciò che si vuole ricordare. Poi, al momento di parlare, basta percorrere mentalmente i luoghi, uno dopo l'altro, e ritrovare le immagini lasciate lungo la strada.

Duemila anni dopo, questo metodo è ancora quello usato dai campioni delle gare di memoria, capaci di memorizzare in pochi minuti l'ordine di un mazzo di carte o centinaia di cifre. Nel 2017 un gruppo di neuroscienziati guidato da Martin Dresler ha voluto capire se questi campioni avessero un cervello diverso dagli altri, o soltanto un allenamento diverso (DRESLER et al. 2017). Ha preso persone comuni, senza alcuna esperienza di mnemotecniche, e ne ha allenate alcune con il metodo dei luoghi: mezz'ora al giorno, per quaranta sessioni, nell'arco di sei settimane. Prima dell'allenamento, da una

¹ *Rhetorica ad Herennium* III, 22, 35.

lista di settantadue parole ne ricordavano in media meno di trenta. Dopo, ne ricordavano sessantadue, mentre un gruppo che si era allenato con un altro tipo di esercizi di memoria era migliorato di sole sette parole. Quattro mesi più tardi, senza altro allenamento, il vantaggio c'era ancora; e le immagini del loro cervello cominciavano a somigliare a quelle dei campioni.

È un risultato spettacolare, e giustamente celebre. Ma questo capitolo deve rispondere a una domanda più modesta e più utile: le immagini, i disegni e le tecniche di memoria servono *a chi studia*? La risposta è sì, ma con alcune distinzioni importanti.

12.1 PAROLE E IMMAGINI

Negli anni Settanta lo psicologo canadese Allan Paivio propose una teoria semplice: la mente elabora le informazioni attraverso due sistemi distinti ma collegati, uno per il linguaggio e uno per le immagini (PAIVIO 1986). Una parola astratta, come *giustizia*, si affida quasi soltanto al sistema verbale; una parola concreta, come *bilancia*, attiva anche un'immagine. Le informazioni codificate in entrambe le forme hanno due vie per essere ritrovate, e per questo si ricordano meglio. È la *teoria della doppia codifica*, e spiega un fatto che tutti conosciamo: le parole concrete e le immagini si ricordano più facilmente delle parole astratte.

Da allora Richard Mayer, dell'Università della California a Santa Barbara, ha condotto e raccolto centinaia di esperimenti su come si impara da testi e immagini insieme, e ne ha ricavato

una serie di principi pratici (MAYER 2020). Il primo è il più generale: si impara meglio da parole e immagini che da sole parole. Gli altri dicono *quali* immagini e *come*. Le immagini devono essere pertinenti: un diagramma che mostra come funziona una pompa aiuta a capire la pompa; una fotografia decorativa di un'officina no, e anzi distrae. Testo e immagine devono stare vicini, sulla stessa pagina, con le etichette sul disegno, non in una legenda lontana che obbliga l'occhio a fare avanti e indietro. E le decorazioni, i dettagli suggestivi ma irrilevanti, vanno eliminati: tutto ciò che non serve a capire consuma una parte dell'attenzione che serve a capire.

Per chi studia, questi principi hanno due conseguenze. La prima riguarda i materiali: quando un argomento ha una struttura spaziale o temporale – un'anatomia, un circuito, un processo chimico, una sequenza di eventi, un'organizzazione istituzionale – cerca o costruisci una rappresentazione visiva, e studia testo e immagine insieme. La seconda riguarda gli appunti: molte informazioni si capiscono e si ricordano meglio se le trasformi in una forma visiva adatta al loro contenuto: una linea del tempo per la storia, un diagramma di flusso per una procedura, una tabella di confronto per istituti o malattie simili, uno schema ad albero per una classificazione. Non si tratta di rendere gli appunti belli, ma di renderli *strutturati*: la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.

Lo stesso vale per le mappe concettuali e le mappe mentali, così diffuse nella scuola italiana. Come strumento per organizzare un argomento sono utili; ma nel capitolo 8 abbiamo visto che, a parità di tempo, ricordare un testo a libro chiuso fa imparare di più che costruirne la mappa con il testo davan-

ti. La soluzione non è rinunciare alle mappe: è costruirle *a memoria*. Disegna la mappa di un capitolo senza guardarlo, poi apri il libro, confronta e completa con un altro colore. La parte aggiunta in colore è ciò che devi ristudiare. Una mappa fatta così non è più un prodotto da decorare, ma un esercizio di recupero con una forma visiva.

Un'ultima abitudine da prendere riguarda le figure dei manuali. Molti studenti le saltano, o le guardano di sfuggita, perché «il testo dice già tutto». Nelle discipline scientifiche e tecniche è spesso vero il contrario: la figura dice in un colpo d'occhio ciò che il testo impiega una pagina a spiegare, e gli autori l'hanno costruita con cura proprio per questo. Fermati sulle figure, leggi la didascalia, spiegati che cosa rappresenta ogni parte e come si collega al testo: è l'auto-spiegazione del capitolo II, applicata a un'immagine.

Tommaso d'Aquino, nelle sue quattro regole per ricordare, lo aveva detto a modo suo. La prima regola chiede di associare a ciò che si vuole ricordare «immagini adatte, ma non del tutto consuete, perché ciò che è insolito ci meraviglia di più, e così l'animo vi si trattiene di più e con più forza»; la seconda, di disporre «ordinatamente» ciò che si vuole tenere a memoria.² Immagini e ordine: proprio ciò che la psicologia avrebbe misurato sette secoli più tardi.

Un'avvertenza, però, va fatta subito. La doppia codifica *non* significa che esistano «persone visive» che imparano meglio

² Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre due regole, sull'attenzione e sulla meditazione frequente, le abbiamo incontrate nei capitoli 8 e 9.

con le immagini e «persone uditive» che imparano meglio ascoltando. È una delle convinzioni più diffuse nella scuola e nell'università, e non ha il sostegno delle prove: adattare l'insegnamento allo «stile» dichiarato da ciascuno non migliora l'apprendimento. Ne parleremo nel capitolo 25. Ciò che conta non è lo stile della persona, ma la natura del contenuto: la geografia si impara con le carte geografiche, per tutti; la musica con l'ascolto, per tutti. Le buone immagini aiutano tutti, quando il contenuto si presta.

12.2 DISEGNARE PER RICORDARE

Se guardare un'immagine aiuta, farla aiuta ancora di più. Nel 2016 Jeffrey Wammes, Melissa Meade e Myra Fernandes, dell'Università di Waterloo, in Canada, hanno dato ad alcuni studenti una serie di parole semplici e concrete, come *mela*, con un compito diverso per ciascuna: per alcune, disegnare ciò che la parola indicava, in quaranta secondi; per altre, scriverla ripetutamente per lo stesso tempo (WAMMES et al. 2016). Dopo un compito di distrazione, dovevano ricordare quante più parole possibile. Le parole disegnate venivano ricordate molto meglio, spesso più del doppio di quelle scritte. Il vantaggio si manteneva anche con soli quattro secondi per disegno, e batteva anche altre strategie, come elencare le caratteristiche dell'oggetto, immaginarlo o guardarne una fotografia. E soprattutto: la qualità del disegno non contava. Uno scarabocchio funzionava come un'opera d'arte.

Perché? Disegnare costringe a fare molte cose insieme: pensare al significato della parola, decidere come rappresentarlo, muovere la mano, guardare il risultato. Il ricordo che ne nasce è insieme verbale, visivo e motorio, e porta il segno di un piccolo sforzo di elaborazione. È, in un certo senso, un effetto di generazione (capitolo 11) in forma grafica.

Anche qui, però, serve onestà. Gli esperimenti di Wammes riguardano parole semplici e facili da disegnare; le prove che il disegno aiuti allo stesso modo con contenuti complessi e astratti sono ancora poche. Nessuno sa bene come disegnare «il principio di sussidiarietà». Il consiglio pratico, quindi, è mirato: disegna ciò che ha una forma o una struttura – un organo, una cellula, un meccanismo, un apparato, un grafico, lo schema di un procedimento – e disegna, quando puoi, *a memoria*. Chiudi il libro e ridisegna il ciclo di Krebs, la struttura del nefrone, lo schema del processo civile; poi confronta con l'originale e correggi. Un disegno fatto a memoria è pratica del recupero, doppia codifica e generazione, tutte insieme.

12.3 IL METODO DEI LUOGHI

Torniamo ai luoghi e alle immagini dell'anonimo autore. Il metodo ha una storia leggendaria, che abbiamo raccontato nel capitolo 4: il poeta Simonide che, sopravvissuto al crollo della sala di un banchetto, riesce a identificare le vittime ricordando il posto in cui ciascuna era seduta, e ne ricava che è soprattutto l'ordine a dare luce alla memoria. Per secoli, da Cicerone e Quintiliano ai predicatori medievali e ai maestri

del Rinascimento, l'*ars memoriae* è stata una parte essenziale della formazione di chiunque dovesse parlare in pubblico.

Uno degli episodi più singolari di questa storia ha per protagonista un italiano. Matteo Ricci, gesuita di Macerata, arrivato in Cina alla fine del Cinquecento, stupiva i letterati cinesi con la sua memoria e insegnava loro l'arte dei «palazzi della memoria», che presentava come un aiuto per preparare i durissimi esami imperiali, sui quali si giocava l'accesso alla carriera di funzionario. La vicenda è raccontata dallo storico Jonathan Spence in un libro che ha reso celebre l'espressione *palazzo della memoria* (SPENCE 1984).

Come si costruisce un palazzo della memoria? Si procede in tre passi.

Scegli i luoghi. Pensa a un percorso che conosci benissimo: la tua casa, la strada che fai ogni giorno per andare all'università, il tuo paese. Individua lungo il percorso una serie di punti precisi, in un ordine fisso: la porta d'ingresso, l'attaccapanni, il divano, la finestra del soggiorno, il frigorifero, e così via. I luoghi devono essere distinti tra loro e sempre percorsi nello stesso ordine.

Crea le immagini. Per ogni elemento da ricordare, inventa un'immagine concreta, esagerata, possibilmente in movimento: come diceva già la *Rhetorica ad Herennium*, le immagini che fanno qualcosa, e che sono insolite, si ricordano meglio di quelle immobili e banali. Più è strana, meglio è.

Colloca e ripercorri. Metti ogni immagine in un luogo, nell'ordine della lista. Poi percorri mentalmente il palazzo, più volte e a distanza di tempo, e ritrova le immagini. Qui il metodo antico incontra quelli di questo libro: il palazzo non si

costruisce una volta per tutte, si *ripercorre*, cioè si recupera, e a intervalli.

Il metodo dei luoghi è straordinariamente efficace per un tipo preciso di materiale: le *sequenze ordinate* di elementi che non hanno un legame logico tra loro. Serve per ricordare l'ordine degli argomenti di un discorso o di una presentazione, la scaletta di una risposta all'esame orale, le fasi di un procedimento, una serie di nomi. Per questi usi è uno strumento potente, che chiunque può imparare in poche ore di pratica, come ha mostrato l'esperimento di Dresler.

ESERCIZIO

Costruisci un palazzo della memoria. Scegli un elenco ordinato che devi imparare: le fasi della mitosi, i re di Roma, i passaggi di un procedimento amministrativo, gli argomenti di una relazione che dovrai presentare. Per le fasi della mitosi, per esempio: sulla porta di casa un *professore* in toga che fa lezione (profase); sull'attaccapanni lo stesso professore che *promette* a gran voce qualcosa agli studenti (prometafase); sul divano, esattamente a *metà*, una fila di ospiti seduti in riga (metafase: i cromosomi allineati al centro); alla finestra un *ananas* tagliato in due, le cui metà volano verso i due lati opposti della stanza (anafase: i cromatidi che si separano); davanti al *televisore* due famiglie identiche, ciascuna con il proprio divano (telofase: due nuclei). Percorri il palazzo tre volte oggi, una domani, una tra una settimana. Poi prova a ricordare l'elenco senza percorrerlo.

12.4 MNEMOTECNICHE: QUANDO SERVONO E QUANDO NO

Il metodo dei luoghi è la più nobile delle *mnemotecniche*, ma non la sola. Ci sono gli acronimi e le frasi in cui le iniziali delle parole richiamano un elenco; ci sono le rime e le filastrocche; e c'è il metodo della *parola chiave*, utile soprattutto per i vocaboli stranieri: per ricordare che il tedesco *Tisch* significa «tavolo», si può immaginare una tisana bollente rovesciata su un tavolo apparecchiato. Tutte queste tecniche funzionano allo stesso modo: creano un aggancio artificiale per un'informazione che, di per sé, non ne ha.

Ed è qui che si vede il loro limite. Le mnemotecniche aiutano a *ritrovare* un'informazione, non a *capirla*. Sanno dirti qual è la terza fase della mitosi, non che cosa succede in quella fase né perché. Per questo la rassegna di Dunlosky e colleghi, che valuta le tecniche di studio per la loro utilità generale, assegna alla parola chiave un'utilità bassa: funziona bene per un tipo ristretto di materiale, soprattutto vocaboli, e i suoi effetti possono svanire presto se non si ripassa (DUNLOSKY et al. 2013). Chi volesse studiare un manuale di diritto costituzionale o di biochimica con le mnemotecniche costruirebbe un magnifico palazzo pieno di parole senza significato.

La regola pratica è dunque questa. Usa le mnemotecniche per ciò che è davvero *arbitrario*: elenchi, sequenze, nomenclature, vocaboli, associazioni senza logica interna. Per tutto il resto – cioè per la maggior parte di ciò che si studia all'università – la strada passa per la comprensione, i collegamenti, il recupero e la distribuzione dei capitoli precedenti. E anche le

mnemotecniche, per durare, hanno bisogno di essere riprese nel tempo: un palazzo della memoria non visitato si svuota come qualunque altro ricordo.

Diffida, infine, di chi promette di «memorizzare un libro in un giorno» o di «triplicare la memoria in una settimana». I campioni di memoria esistono, e il metodo dei luoghi funziona; ma i campioni si allenano per mesi e anni, e ciò che ricordano sono per lo più liste di elementi arbitrari, non conoscenze da capire e da usare. Lo stesso autore anonimo della *Rhetorica ad Herennium*, alla fine della sua lunga esposizione, avvertiva che in ogni disciplina «l'insegnamento della tecnica è debole senza la massima assiduità dell'esercizio». ³ Nessun trucco dispensa dalla fatica di studiare.

* * *

Le immagini, dunque, aiutano, e aiutano tutti: quando sono pertinenti, quando stanno vicino alle parole, quando le costruisci tu, e ancora di più quando le ridisegni a memoria. Le tecniche di memoria sono strumenti nobili e antichi, utilissimi per ciò che è arbitrario e ordinato. Ma i luoghi e le immagini servono a ritrovare; capire è un altro lavoro, e ricordare a lungo un altro ancora.

³ *Rhetorica ad Herennium* III, 24, 40. È l'epigrafe del capitolo 25.

DA RICORDARE

Parole e immagini insieme si ricordano meglio, e disegnare aiuta a ricordare. Le immagini aiutano tutti quando il contenuto è visivo: non esistono «persone visive». Le mnemotecniche servono per liste e associazioni arbitrarie, non per capire.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa dice la teoria della doppia codifica? Perché non conferma l'esistenza di «persone visive»?
 2. Quali caratteristiche deve avere un'immagine per aiutare a capire un testo, secondo i principi di Mayer?
 3. Che cosa hanno mostrato Dresler e colleghi allenando persone comuni con il metodo dei luoghi?
 4. Perché le mnemotecniche non bastano per studiare? Per quali contenuti di una materia che studi potrebbero servire?
 5. (Ripresa, capitolo 11) Che cos'è l'auto-spiegazione, e perché funziona?
 6. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa ricavò Simonide dalla tragedia del banchetto?
-



IN SINTESI

- Le informazioni codificate sia in parole sia in immagini hanno due vie di recupero e si ricordano meglio.

- Le immagini utili sono pertinenti, vicine al testo e prive di decorazioni; negli appunti, la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.
- Disegnare ciò che si impara, anche male, migliora il ricordo; disegnare a memoria unisce disegno e recupero.
- Il metodo dei luoghi è efficacissimo per le sequenze ordinate e si impara in poche settimane; le altre mnemotecniche servono per vocaboli e associazioni arbitrarie.
- Le mnemotecniche aiutano a ritrovare, non a capire: sono strumenti di nicchia, non un metodo di studio.



CAPITOLO TREDICESIMO

Insegnare per imparare



homines dum docent discunt

«gli uomini, mentre insegnano, imparano»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 7, 8

MARTEDÌ SERA. Chiara, studentessa del secondo anno di biotecnologie, ha appena ricevuto un messaggio da Marco, il compagno con cui di solito segue le lezioni: è stato a casa con la febbre, ha perso la lezione di genetica sul controllo dell'espressione genica e le chiede se domani, prima della lezione, può spiegargliela in dieci minuti. Chiara risponde di sì senza pensarci: era presente, ha preso

appunti, le è sembrato tutto chiaro.

Poi, dopo cena, prova a immaginare come comincerà la spiegazione. E si accorge che non è così semplice. Sa che cos'è un operone, ma non sa bene come dirlo in due frasi; ricorda che il lattosio «accende» qualcosa, ma non ricorda più se il repressore si stacca o si attacca; e quando Marco le chiederà – perché glielo chiederà – «sì, ma perché la cellula fa così?», non è sicura di saper rispondere. Riapre gli appunti, questa volta con domande precise in testa. Rilegge il paragrafo del manuale che aveva saltato. Si fa uno schema. Prova a spiegare tutto ad alta voce, da sola, in camera, e alla seconda volta ci riesce. La mattina dopo la spiegazione a Marco va bene. Ma chi ha imparato di più, in questa storia, è probabilmente Chiara.

Seneca lo aveva osservato quasi duemila anni fa. Scrivendo a Lucilio a proposito delle compagnie da frequentare, gli consiglia di stare con chi può renderlo migliore e di accogliere chi lui stesso può rendere migliore, perché «queste cose avvengono reciprocamente: gli uomini, mentre insegnano, imparano».¹ Questo capitolo si chiede perché insegnare faccia imparare chi insegna, e come sfruttare questo effetto quando si studia, da soli o in gruppo.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 7, 8: *mutuo ista fiunt, et homines dum docent discunt*.

13.1 DOCENDO DISCIMUS

Il motto latino che quasi tutti conoscono, *docendo discimus*, «insegnando impariamo», non si trova in nessun autore antico: è una formula moderna, ricavata proprio dalla frase di Seneca.² Ma l'idea è antica quanto l'insegnamento. Chiunque abbia dovuto spiegare qualcosa – un docente alla prima lezione di un corso nuovo, un dottorando alla sua prima esercitazione, un fratello maggiore alle prese con i compiti di matematica del più piccolo – conosce la sensazione di aver capito davvero un argomento solo nel momento in cui ha dovuto farlo capire a un altro.

Perché accade? Una prima ragione riguarda un'illusione che tutti condividiamo. Due psicologi di Yale, Leonid Rozenblit e Frank Keil, chiesero ad alcune persone di valutare quanto bene capissero il funzionamento di oggetti comuni, come una cerniera lampo o lo sciacquone del bagno. Poi chiesero loro di spiegarne il funzionamento per iscritto, passo per passo. Dopo aver provato a spiegare, le stesse persone abbassavano nettamente la valutazione della propria comprensione (ROZENBLIT e KEIL 2002). I ricercatori chiamarono questo fenomeno *illusione della profondità esplicativa*: crediamo di capire le cose molto meglio di quanto le capiamo, e ce ne accorgiamo soltanto quando dobbiamo spiegarle. Chiara credeva

² Non è l'unico caso: anche *repetita iuvant*, che molti credono un detto classico, non si trova negli autori antichi; la sua origine lontana è un verso di Orazio (*Ars poetica* 365) che parla di opere d'arte che piacciono di più a ogni rilettura, non di memoria.

di aver capito la lezione. Lo ha scoperto non vero quando ha dovuto prepararsi a spiegarla.

Insegnare, dunque, è prima di tutto un modo di scoprire ciò che non sai: un antidoto alle illusioni di competenza di cui abbiamo parlato nel capitolo 7. Ma non è l'unica ragione per cui funziona, e forse nemmeno la principale.

13.2 CHE COSA DICONO LE PROVE

La ricerca sperimentale ha scomposto l'insegnare nelle sue parti, e ha cercato di capire quale di esse faccia imparare.

La prima parte è l'*aspettativa* di dover insegnare. In uno studio di John Nestojko e colleghi, alcuni studenti leggevano un testo sapendo che dopo avrebbero dovuto sostenere un test; altri lo leggevano credendo che avrebbero dovuto insegnarlo a qualcun altro (NESTOJKO et al. 2014). In realtà nessuno insegnava: tutti facevano lo stesso test. Ma chi si aspettava di insegnare ricordava di più, in particolare le idee principali, e ricordava in modo più ordinato. Il solo pensiero di dover spiegare cambia il modo in cui si legge: si cerca la struttura, si distingue l'essenziale dal dettaglio, ci si chiede come mettere in fila le cose.

La seconda parte è l'insegnare *davvero*. Logan Fiorella e Richard Mayer hanno confrontato tre gruppi di studenti: uno studiava un testo come per un normale esame; un altro lo studiava per prepararsi a insegnarlo; un terzo si preparava e poi lo spiegava davvero, registrando una breve lezione davanti a una videocamera (FIORELLA e MAYER 2013). Subito dopo,

entrambi i gruppi che si erano preparati a insegnare andavano meglio del primo. Una settimana dopo, però, solo il gruppo che aveva effettivamente spiegato conservava un vantaggio netto. Prepararsi a insegnare aiuta; insegnare aiuta di più, e più a lungo.

Ma che cosa, esattamente, dell'insegnare fa imparare? Aloysius Koh, Sze Chi Lee e Stephen Lim hanno risposto con un esperimento molto pulito (KOH et al. 2018). Hanno diviso 124 studenti universitari in quattro gruppi. Il primo insegnava leggendo da un testo preparato, come un relatore che legge le slide; il secondo insegnava a memoria, senza appunti; il terzo non insegnava affatto, ma faceva pratica del recupero, scrivendo a libro chiuso ciò che ricordava; il quarto, di controllo, passava lo stesso tempo facendo esercizi di aritmetica. Una settimana dopo, il gruppo che aveva insegnato leggendo non andava meglio del controllo. I due gruppi che andavano meglio erano quello che aveva insegnato a memoria e quello che aveva soltanto fatto pratica del recupero.

La conclusione è importante, e un po' sorprendente: il beneficio dell'insegnare deriva in larga parte dal fatto che insegnare *senza appunti* obbliga a recuperare. È la pratica del recupero del capitolo 8, travestita da lezione. A essa si aggiungono l'organizzazione del materiale, favorita dall'aspettativa di spiegarlo, e la scoperta delle lacune. Ma senza il recupero, l'effetto quasi scompare.

13.3 SPIEGARE SENZA APPUNTI

Da questi risultati viene un consiglio preciso: se vuoi imparare insegnando, *insegna a memoria*. Leggere a un compagno i propri appunti, o ripetere ad alta voce le slide del docente con le slide davanti, è una rilettura fatta a voce alta: rassicura chi parla, annoia chi ascolta, e lascia poco a entrambi. Spiegare senza guardare, invece, è faticoso, si inceppa, costringe a fermarsi, a tornare indietro, a cercare le parole. Quella fatica è il segno che il recupero sta avvenendo.

In pratica, la sequenza che funziona è questa. Prima studi l'argomento, sapendo che dovrai spiegarlo: cerchi la struttura, le idee principali, gli esempi migliori. Poi chiudi il libro e spieghi, ad alta voce, a qualcuno o anche a nessuno: a un compagno, a un familiare paziente, alla videocamera del telefono, alla sedia vuota davanti a te. Infine riapri il materiale e controlla: che cosa hai saltato? dove ti sei inceppato? che cosa hai detto di sbagliato? Quei punti tornano nel tuo mazzo di domande (capitolo 9).

Un ascoltatore vero, se c'è, aggiunge qualcosa che la sedia vuota non può dare: le domande. «Perché?», «E se invece...?», «Non ho capito il passaggio tra questo e quello». Ogni domanda obbliga chi spiega a elaborare, a collegare, a trovare un esempio: è l'interrogazione elaborativa del capitolo 11, fatta da un altro al posto tuo. Per questo spiegare a qualcuno che ne sa meno di te, ma che è curioso e non si accontenta, è uno degli esercizi di studio più efficaci che esistano.

Per chi prepara un esame orale, tutto questo ha una traduzione immediata. L'esame orale è una spiegazione senza

appunti, davanti a qualcuno che fa domande. Allenarsi a spiegare ad alta voce, a memoria, ogni argomento del programma, possibilmente davanti a un compagno che fa la parte del docente, è l'allenamento più vicino alla prova vera che si possa immaginare. Registrarsi e riascoltarsi, per quanto imbarazzante, rivela le esitazioni, i giri di parole, i punti in cui si parla molto per dire poco.

13.4 STUDIARE IN GRUPPO, BENE

Tutto ciò porta naturalmente allo studio in gruppo, una delle abitudini più diffuse tra gli studenti universitari italiani, e una delle più ambivalenti. Studiare con altri può essere molto efficace o del tutto inutile, a seconda di ciò che si fa. La ricerca non dice che il gruppo funzioni o non funzioni in sé; dice che funziona quando i componenti si interrogano e si spiegano le cose a vicenda, e non funziona quando si limitano a rileggere insieme, ad ascoltare chi ne sa di più, o a chiacchierare.

Le forme inefficaci sono facili da riconoscere. C'è il gruppo che «fa il riassunto»: uno legge ad alta voce il manuale, gli altri seguono e sottolineano. C'è il gruppo del compagno bravo: uno spiega tutto, gli altri ascoltano e annuiscono, e a imparare – come ormai sai – è soprattutto quello che spiega. C'è il gruppo che si rassicura: ci si racconta quanto si è indietro, si confrontano le ansie, si commentano i docenti, e la serata passa. Nessuna di queste è pratica del recupero.

Le forme efficaci hanno invece alcune caratteristiche comuni. Ciascuno arriva avendo *già studiato* la parte assegnata:

il gruppo non serve a studiare per la prima volta, ma a recuperare, verificare e approfondire. I libri e gli appunti restano *chiusi* durante le spiegazioni e le interrogazioni, e si aprono solo per controllare. I *ruoli ruotano*: chi spiega, chi fa domande, chi controlla sul testo; nessuno resta per tutta la sessione nel ruolo comodo dell'ascoltatore. E il gruppo è *piccolo*: in due, tre o al massimo quattro, ciascuno parla abbastanza da trarne vantaggio.

IN PRATICA

Una sessione di studio a coppie, in trenta minuti. Prima della sessione, ciascuno studia lo stesso argomento e prepara cinque domande, alcune di memoria e alcune di applicazione.

1. *Primi dieci minuti*: A spiega a B, a libro chiuso, la prima metà dell'argomento; B ascolta, interrompe con domande («perché?», «fammi un esempio») e alla fine controlla sul testo che cosa manca.
2. *Secondi dieci minuti*: si invertono i ruoli sulla seconda metà.
3. *Ultimi dieci minuti*: ciascuno pone all'altro le proprie cinque domande, a libro chiuso; le risposte si controllano insieme.

Alla fine, ciascuno annota gli errori e le lacune da riprendere nella sessione successiva, tra qualche giorno.

Un'ultima considerazione, che va oltre il metodo. Lo studio in gruppo fatto bene non è soltanto più efficace: è anche più umano. L'università può essere un luogo molto solitario,

soprattutto nei primi anni e soprattutto per chi viene da lontano (capitolo 19). Spiegare le cose agli altri, farsi spiegare le cose dagli altri, scoprire insieme ciò che non si sapeva, è anche un modo di appartenere a una comunità di persone che studiano. Seneca, nella lettera che apre questo capitolo, parlava proprio di questo: delle compagnie che ci rendono migliori e di quelle che noi possiamo rendere migliori. Si impara di più quando si impara con altri e per altri.

C'è anche un'occasione che molti studenti lasciano passare. Diversi atenei affidano attività di tutorato a studenti degli anni successivi, che seguono le matricole negli esercizi o nel metodo di studio. Se ti viene proposto, accetta: oltre ad aiutare chi comincia, è uno dei modi migliori per consolidare ciò che hai studiato negli anni precedenti, e per scoprire quanto ne ricordi davvero.

PER CHI INSEGNA

Se spiegare fa imparare chi spiega, in molte lezioni universitarie a imparare di più è il docente. Bastano pochi minuti per restituire una parte di questo vantaggio agli studenti: fermare la lezione e chiedere a ciascuno di spiegare al vicino, senza appunti, il passaggio appena visto; porre una domanda concettuale, far rispondere tutti individualmente, poi far discutere le risposte a coppie prima di rivelare quella corretta. Se ne parla nel capitolo 23.

Chiara, la sera prima di spiegare la lezione a Marco, ha fatto senza saperlo tutto ciò che la ricerca consiglia: si è accorta di non sapere ciò che credeva di sapere, ha studiato cercando la struttura, ha provato a spiegare a memoria, ha controllato e ha riprovato. Non aveva bisogno di un compagno ammalato per farlo. Chiunque studi può immaginare di dover spiegare domani ciò che studia oggi, e poi spiegarlo davvero, a voce alta, senza guardare. Insegnare, in fondo, è recuperare ad alta voce.

DA RICORDARE

Insegnare è recuperare ad alta voce. Per imparare insegnando, studia come se dovessi spiegare, poi spiega a memoria, senza appunti, e alla fine controlla. Nello studio in gruppo, interrogatevi e spiegatevi a vicenda: non rileggete insieme.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Da dove viene il motto *docendo discimus*?
 2. Che cos'è l'illusione della profondità esplicativa, e che cosa c'entra con lo studio?
 3. Descrivi l'esperimento di Koh e colleghi. Perché insegnare leggendo gli appunti rende poco?
 4. Quali caratteristiche distinguono uno studio di gruppo efficace da uno inutile?
 5. (Ripresa, capitolo 12) Quando conviene il metodo dei luoghi, e quando no?
 6. (Ripresa, capitolo 8) Quali sono i tre passi del ciclo di base della pratica del recupero?
-



IN SINTESI

- Spiegare ad altri fa imparare chi spiega: lo osservava già Seneca, e la ricerca lo conferma.
- Aspettarsi di insegnare migliora l'organizzazione di ciò che si studia; insegnare davvero produce un vantaggio più duraturo.
- Il beneficio viene soprattutto dal recupero: insegnare a memoria funziona, insegnare leggendo gli appunti quasi no.
- Provare a spiegare rivela le lacune che la rilettura nasconde (illusione della profondità esplicativa).
- Lo studio in gruppo funziona se è piccolo, preparato, a libro chiuso e con ruoli che ruotano; non funziona se si rilegge insieme o si ascolta soltanto.



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il metodo in una settimana

*memoria non solum a natura proficiscitur,
sed etiam habet plurimum artis et
industriæ*

«la memoria non deriva soltanto dalla natura,
ma dipende moltissimo dall'arte e
dall'impegno»

— TOMMASO D'AQUINO, SUMMA
THEOLOGIAE II-II, Q. 49, A. 1, AD 2

QUANDO TOMMASO D'AQUINO, nella *Summa theologiae*, arriva a parlare della memoria, si trova davanti a un'obiezione che suona familiare ancora oggi: la

memoria è un dono di natura; o ce l'hai o non ce l'hai. La sua risposta è netta: la memoria «non deriva soltanto dalla natura, ma dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno».¹ E subito dopo, da maestro concreto qual era, elenca le quattro regole di quest'arte, che abbiamo incontrato una alla volta nei capitoli precedenti: immagini adatte e non banali, ordine, attenzione e affetto per ciò che si vuole ricordare, meditazione frequente.

Arte e impegno: è una buona definizione di metodo. Nei cinque capitoli precedenti abbiamo visto i singoli principi: richiamare dalla memoria, distribuire nel tempo, alternare, capire, usare le immagini, spiegare. Ciascuno funziona da solo; ma nessuno studente studia applicando un principio alla volta. Studia in una settimana reale, con le lezioni del mattino, i treni da prendere, gli esercizi da consegnare, gli amici, la stanchezza. Questo capitolo rimette insieme i pezzi e mostra come diventano una routine: che cosa fare prima, durante e subito dopo una lezione; che cosa fare il giorno dopo; come organizzare le settimane del semestre; come prepararsi negli ultimi giorni prima dell'esame. Alla fine, seguiremo Sara, studentessa del secondo anno di Economia, lungo una settimana di lezione, giorno per giorno.

Una premessa sui tempi. Per la legge italiana, a ogni credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di impegno complessivo dello studente, e un anno a tempo pieno vale sessanta crediti.² Un semestre da trenta crediti cor-

¹ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2.

² D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, commi 1-2. Le ore per credito

risponde dunque, sulla carta, a circa settecentocinquanta ore tra lezioni, esercitazioni e studio personale: più o meno una normale settimana di lavoro, per tutte le settimane del semestre e della sessione. Il metodo che segue non chiede di studiare di più. Chiede di distribuire diversamente quelle ore, e di usarle per fare cose diverse.

14.1 PRIMA, DURANTE E SUBITO DOPO

Prima: cinque minuti di domande

Prima di una lezione, o prima di aprire un capitolo del manuale, concediti cinque minuti. Guarda l'argomento sul programma del corso, i titoli del capitolo, gli obiettivi o le domande finali, se ci sono. Poi prova a rispondere, per iscritto, a due o tre domande sull'argomento: che cosa ne so già? che cosa mi aspetto? come si collega all'argomento della lezione precedente? Sbaglierai, o non saprai rispondere: non importa. Le pre-domande orientano l'attenzione su ciò che chiedono e rendono più memorabile la risposta, quando arriva (capitolo 11). E già che ci sei, rispondi a memoria a una domanda sulla lezione precedente: è un recupero, e costa un minuto.

Durante: capire, non trascrivere

Durante la lezione, o durante la prima lettura del manuale, l'obiettivo è uno solo: *capire*. Non trascrivere tutto ciò che il docente dice; non sottolineare mezza pagina. Annota le

possono variare di poco, per decreto, in alcune classi di laurea.

idee principali, gli esempi, e soprattutto le *domande* che ti vengono: «perché questo passaggio?», «che differenza c'è con...?». Quando studi sul manuale, alla fine di ogni paragrafo fermati e rispondi alle tre domande del capitolo II: che cosa ho letto, perché è vero, come si collega a ciò che so. Negli esempi svolti, spiegati ogni passaggio. Parleremo più a lungo degli appunti e della lezione nei capitoli 16 e 20; qui basta la regola: la prima esposizione a un argomento serve a capirlo, non a memorizzarlo.

Subito dopo: il primo recupero

Qui sta il passaggio che quasi tutti gli studenti saltano, e che vale più di tutto il resto. Lo stesso giorno della lezione – meglio entro poche ore – prendi un foglio bianco e, senza guardare gli appunti, scrivi tutto ciò che ricordi: i concetti, le definizioni, gli esempi, i collegamenti. Bastano dieci o quindici minuti. Poi apri gli appunti, confronta, completa con un altro colore ciò che mancava. È il ciclo in tre passi del capitolo 8: leggi, chiudi e richiama, controlla e correggi.

Negli ultimi cinque minuti prepara il materiale per i giorni successivi: trasforma i punti essenziali della lezione in domande o in flashcard, di memoria e di applicazione. Non devono essere molte: da cinque a dieci per una lezione di due ore. Sono queste domande, e non gli appunti, che userai d'ora in poi.

14.2 IL GIORNO DOPO

Il giorno dopo, meglio se al mattino, dopo una notte di sonno, rispondi alle domande preparate il giorno prima, a libro chiuso, per iscritto o ad alta voce. Una parte delle risposte sarà già sbiadita: è normale, ed è proprio per questo che la ripresa è efficace (capitolo 9). Controlla ogni risposta. Le domande a cui hai risposto bene vanno messe da parte, fino alla sessione settimanale; quelle sbagliate le ristiudi *subito*, sul testo, e le rimetti in fondo al mazzo finché non hai risposto correttamente almeno una volta.

Questa ripresa è breve: un quarto d'ora, venti minuti per ogni lezione del giorno prima. Molti studenti la fanno sul treno o sull'autobus, o nei minuti prima della lezione successiva. Non serve un luogo speciale; serve che avvenga. E non rileggere gli appunti al posto delle domande: rileggere ti darebbe la sensazione di sapere, rispondere ti dice se sai.

14.3 LE SETTIMANE SUCCESSIVE

Il cuore del metodo è la *sessione settimanale di ripresa*: per ogni insegnamento, un appuntamento fisso alla settimana – da mezz'ora a un'ora, sempre lo stesso giorno – scritto in agenda come una lezione. In questa sessione fai tre cose.

La prima: rispondi, a libro chiuso e fino al criterio, alle domande di *tutte* le settimane precedenti, non solo dell'ultima. Le domande delle settimane più lontane tornano più di rado: quelle che sai bene da diverse sessioni puoi riprenderle ogni

due o tre settimane, quelle che sbagli tornano subito. È il ripasso a successive riprese di Rawson e Dunlosky (RAWSON et al. 2013), applicato a un intero semestre.

La seconda: *mescola*. Le domande e gli esercizi di argomenti diversi dello stesso insegnamento vanno affrontati in ordine casuale, non capitolo per capitolo. Per le discipline di problemi, è il momento degli esercizi misti a libro chiuso: introdotto un nuovo tipo di problema durante la settimana, lo si pratica insieme ai tipi già visti (capitolo 10).

La terza: *spiega*. Almeno una volta alla settimana, per ogni insegnamento, spiega ad alta voce un argomento, senza appunti, a un compagno, a un gruppo di studio, o anche soltanto a te stesso (capitolo 13). Se l'esame è orale, questa è la parte più importante.

Perché proprio questa combinazione? Perché recupero e distribuzione, le due tecniche con le prove più solide, danno il meglio quando lavorano insieme: ogni ripresa distanziata è anche un recupero, e ogni recupero distanziato è più faticoso e quindi più efficace di un recupero immediato (CARPENTER et al. 2022). L'alternanza e la spiegazione ad alta voce si innestano sulla stessa base. Il risultato è che, arrivati alla fine del semestre, ogni argomento del programma è stato richiamato dalla memoria cinque, sei, sette volte, a intervalli crescenti. Non dovrai studiarlo per l'esame: dovrai soltanto ripassarlo.

14.4 PRIMA DELL'ESAME

Se hai seguito il metodo durante il semestre, le ultime settimane prima dell'esame cambiano natura. Non sono più il momento in cui si studia tutto, ma quello in cui si consolida e ci si allena alla prova.

Niente materiale nuovo nelle ultime due settimane, o il meno possibile. Idealmente, il programma è stato studiato tutto, almeno una volta, prima di questo periodo. Ciò che si studia per la prima volta negli ultimi giorni ha pochissime occasioni di essere ripreso, e si dimentica per primo.

Simula la prova. Per uno scritto, prendi i testi degli esami passati e svolgili nelle condizioni dell'esame: con il tempo contato, senza appunti, senza interruzioni; poi correggili con severità. Per un orale, fatti interrogare da un compagno sul programma intero, possibilmente con domande che non conosci in anticipo, e registrati. Una simulazione non è un ripasso: è un recupero nelle stesse condizioni in cui dovrai recuperare, e ti dice con precisione dove sei debole.

Riprendi tutto, mescolato. Nelle ultime settimane le sessioni di ripresa coprono l'intero programma, con gli argomenti mescolati: non «oggi il primo capitolo, domani il secondo», ma ogni giorno un po' di tutto, con più spazio per ciò che sbagli.

Dormi. La notte prima dell'esame non si studia fino all'alba: si dorme. Il sonno consolida ciò che hai studiato, e la privazione di sonno peggiora proprio le capacità che l'esame mette alla prova (capitoli 9 e 15). La mattina dell'esame, se vuoi, fai un breve recupero sulle domande principali; non rileggere tutto

il manuale.

E se sei già in ritardo?

Tutto questo presuppone di cominciare all'inizio del semestre. Ma può capitare – capita a quasi tutti, almeno una volta – di trovarsi a tre settimane dall'appello con buona parte del programma ancora da studiare. Il metodo non è perduto; cambia soltanto le proporzioni. Anzitutto, *fai subito il punto*: scorri il programma e, per ogni argomento, prova a scrivere a memoria ciò che ne sai. In un'ora saprai che cosa è già a posto, che cosa è debole e che cosa manca del tutto. Poi *distribuisce anche il poco tempo che hai*: meglio studiare ogni giorno un po' di tutto che un argomento al giorno fino alla vigilia; anche intervalli di due o tre giorni sono molto meglio di nessun intervallo. Da subito, *studia interrogandoti*: dopo la prima lettura di ogni argomento, niente riletture, solo domande e recuperi. E *non rinunciare al sonno*: le notti in bianco, in una situazione di ritardo, sembrano un investimento e sono una perdita. Se il tempo davvero non basta, valuta con lucidità l'appello successivo: arrivarci preparati con il metodo può costare meno, in tutto, che superare questo a fatica e ristudiare tutto l'anno prossimo, quando servirà.

C'è infine un vantaggio che non si vede sul libretto. Chi arriva all'esame dopo essersi interrogato decine di volte, a distanza di giorni e di settimane, arriva meno ansioso: lo abbiamo visto nel capitolo 8. Sa che cosa sa, perché lo ha verificato; e sa che cosa non sa, perché lo ha scoperto per tempo.

14.5 UNA SETTIMANA TIPO ALL'UNIVERSITÀ

Sara è al secondo anno di Economia, al primo semestre. Segue tre insegnamenti da nove crediti: Microeconomia, Statistica e Diritto commerciale. Le lezioni sono concentrate dal lunedì al giovedì, di mattina; il venerdì c'è l'esercitazione di Statistica. Microeconomia e Statistica avranno uno scritto a gennaio, con una prova in itinere a metà novembre; Diritto commerciale un orale. La tabella 14.1 mostra come Sara organizza la sua settimana alla sesta settimana di lezione.

Guardata da vicino, la settimana di Sara non è eroica. Le attività del metodo – pre-domande, primi recuperi, riprese del giorno dopo, sessioni settimanali – occupano in tutto poco più di sei ore; il resto del suo tempo di studio va, come per tutti, alla lettura del manuale e agli esercizi. La differenza non è nella quantità, ma nella struttura: ogni argomento viene richiamato dalla memoria lo stesso giorno, il giorno dopo e poi ogni settimana, mescolato con gli altri; gli esercizi di Statistica vengono ripresi in forma mista; il Diritto commerciale viene spiegato ad alta voce, come all'orale. Quando arriverà la prova in itinere di novembre, Sara avrà già richiamato più volte ogni argomento; quando arriverà gennaio, le ultime due settimane serviranno alle simulazioni, non a studiare da capo.

Ci saranno settimane in cui il metodo salterà: un'influenza, un lavoro part-time, una scadenza imprevista. Non importa. Il metodo non è una regola da rispettare alla perfezione, ma un'abitudine a cui tornare. Se salti una sessione settimanale, la recuperi il giorno dopo; se salti una settimana intera, la settimana successiva riprendi dalle domande più vecchie. Ricorda

<i>Giorno</i>	<i>Che cosa fa Sara, oltre alle lezioni</i>
Lunedì	Pre-domande sulle lezioni del giorno (5 min). Nel pomeriggio: primo recupero delle lezioni di Microeconomia e Statistica e preparazione delle domande (30 min); esercizi sul nuovo tipo di problema di Statistica, a blocchi (1 h).
Martedì	In treno: ripresa delle domande di lunedì (20 min). Pomeriggio: studio del manuale di Diritto commerciale con le tre domande a fine paragrafo (1 h 30); primo recupero (15 min).
Mercoledì	Ripresa delle domande di martedì (15 min). <i>Sessione settimanale di Microeconomia</i> : domande di tutte le settimane, fino al criterio, mescolate; due esercizi a libro chiuso (1 h).
Giovedì	Primo recupero delle lezioni del giorno (20 min). <i>Sessione settimanale di Statistica</i> : dieci esercizi misti di tutti i tipi visti finora, con la classificazione prima della soluzione (1 h).
Venerdì	Esercitazione di Statistica. <i>Sessione settimanale di Diritto commerciale</i> a coppie con Giovanni: spiegazione a libro chiuso e domande reciproche (45 min). Pre-domande sugli argomenti della settimana successiva (10 min).
Sabato	Ripresa breve delle domande in scadenza di tutti e tre gli insegnamenti (30 min). Il resto della giornata è libero.
Domenica	Riposo. La sera, dieci minuti per rivedere il calendario della settimana successiva.

TABELLA 14.1. La settimana di Sara, studentessa del secondo anno, alla sesta settimana di lezione. Oltre a queste attività, Sara dedica ogni giorno il tempo necessario allo studio dei nuovi argomenti sul manuale e agli esercizi assegnati.

la lezione di Latimier (capitolo 9): un calendario ragionevole e costante vale più di uno perfetto e abbandonato.

IL METODO IN UNA PAGINA

1. *Prima*: cinque minuti di pre-domande sull'argomento nuovo e una domanda sull'argomento precedente.
2. *Durante*: capisci, non trascrivere; annota domande; chiediti perché; spiegati gli esempi.
3. *Subito dopo*: a libro chiuso, scrivi ciò che ricordi; controlla e correggi; prepara cinque-dieci domande.
4. *Il giorno dopo*: rispondi alle domande senza guardare; ristudia solo gli errori.
5. *Ogni settimana*: per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, fino al criterio, mescolate; gli esercizi misti; una spiegazione ad alta voce.
6. *Prima dell'esame*: niente materiale nuovo; simulazioni della prova; ripresa di tutto il programma, mescolato; la notte prima si dorme.
7. *Sempre*: telefono lontano, pause vere, sonno sufficiente, e una risposta scritta alla domanda «a che cosa mi serve questo, e per chi?».

La scheda, da fotocopiare, è anche nell'appendice B.

Le dieci tecniche, in una tabella

Chi ha letto fino a qui può confrontare il metodo di questo libro con le abitudini più diffuse. La tabella 14.2 riassume le due rassegne più importanti sulle tecniche di studio. La prima, di Dunlosky e colleghi, ha valutato dieci tecniche per la loro utilità generale: con quanti materiali, studenti e tipi di

<i>Tecnica</i>	<i>Utilità (2013)</i>	<i>Effetto (2021)</i>
Pratica distribuita	alta	0,85
Pratica del recupero	alta	0,74
Interrogazione elaborativa	moderata	0,56
Auto-spiegazione	moderata	0,54
Pratica alternata	moderata	0,47
Immagini mentali per i testi	bassa	0,56
Parola chiave (mnemotecnica)	bassa	0,50
Rilettura	bassa	0,47
Sottolineatura	bassa	0,44
Riassunto	bassa	0,44

TABELLA 14.2. Le dieci tecniche di studio secondo DUNLOSKY et al. (2013) (utilità generale) e DONOGHUE e HATTIE (2021) (effetto medio, in unità di deviazione standard). Gli effetti delle tecniche «basse» non sono nulli perché spesso sono misurati rispetto a nessuna attività, non rispetto alle tecniche migliori; e poiché tre test su quattro avvengono entro un giorno dallo studio, i vantaggi di lungo periodo delle tecniche migliori sono probabilmente sottostimati.

prova funzionano (DUNLOSKY et al. 2013). La seconda, di Donoghue e Hattie, ha misurato l'effetto medio delle stesse dieci tecniche in 242 studi (DONOGHUE e HATTIE 2021).

La tabella va letta con due avvertenze. La prima: le tecniche con utilità «bassa» non sono inutili in assoluto. Sottolineare, rileggere o riassumere fanno qualcosa, rispetto a non fare niente; ma fanno molto meno delle tecniche migliori a parità di tempo, e soprattutto danno l'illusione di aver imparato. La seconda: le tecniche si possono trasformare. Un riassunto

scritto a libro chiuso è pratica del recupero; una mappa costruita a memoria anche; una rilettura fatta dopo un tentativo di recupero, per controllare e correggere, è parte del metodo. Ciò che conta non è il nome della tecnica, ma che cosa fa fare alla tua memoria.

Come far diventare il metodo un'abitudine

Resta la parte più difficile: passare dal leggere un metodo all'usarlo davvero. Mark McDaniel e Gilles Einstein, che hanno studiato come gli studenti adottano – o abbandonano – le strategie di studio, hanno individuato quattro condizioni, tutte necessarie (McDANIEL e EINSTEIN 2020). Bisogna *sapere* che cosa sono le strategie e come funzionano: è ciò che hai fatto leggendo questi capitoli. Bisogna *credere* che funzionino, e il modo migliore per crederlo è averlo visto su di sé. Bisogna *impegnarsi* a usarle, con una decisione esplicita. E bisogna *pianificare* quando, dove e come usarle, perché le buone intenzioni senza un piano cedono alla prima scadenza.

Per la seconda condizione ti propongo un esperimento, da fare nelle prossime due settimane. Scegli due argomenti di uguale difficoltà dello stesso insegnamento. Il primo studialo come hai sempre fatto. Il secondo studialo con il metodo di questo capitolo: primo recupero lo stesso giorno, ripresa il giorno dopo, sessione dopo una settimana. Dopo due settimane, senza ripassare, prova a scrivere a memoria tutto ciò che ricordi dei due argomenti. Nessuna tabella ti convincerà quanto quel foglio.

* * *

La memoria, diceva Tommaso, dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno. L'arte ora la conosci: è fatta di pochi gesti semplici, ripetuti con costanza. L'impegno spetta a te. Con questo capitolo si chiude la parte del libro dedicata al metodo; la prossima parla delle condizioni in cui il metodo lavora meglio – il sonno, il corpo, l'attenzione, gli strumenti, la motivazione –, perché si studia con tutto se stessi, non soltanto con la memoria.

DA RICORDARE

Il metodo si riassume in una sequenza: pre-domande prima, comprensione durante, recupero subito dopo, ripresa il giorno dopo, sessioni settimanali di ripresa mescolata, simulazioni prima dell'esame. Non richiede più ore di studio: richiede di distribuirle diversamente.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono i passi del metodo subito dopo una lezione? Perché conviene farli lo stesso giorno?
 2. Che cosa si fa nella sessione settimanale di ripresa?
 3. Che cosa si fa nelle ultime due settimane prima di un esame, e che cosa non si fa?
 4. Scrivi la tua settimana tipo per il semestre in corso, sul modello della tabella 14.1.
 5. (Ripresa, capitoli 8 e 9) Perché recupero e distribuzione funzionano meglio insieme?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché le tecniche più usate dagli studenti sono tra le meno efficaci?
-



IN SINTESI

- Prima di studiare, poche pre-domande; durante, l'obiettivo è capire; subito dopo, un recupero a libro chiuso e la preparazione delle domande.
- Il giorno dopo, una breve ripresa delle domande; si ristudiano solo gli errori.
- Ogni settimana, per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, mescolate, con esercizi misti e una spiegazione ad alta voce.
- Prima dell'esame: niente materiale nuovo, simulazioni della prova, ripresa di tutto il programma, sonno.
- Per adottare il metodo servono conoscenza, convinzione, impegno e un piano: il modo migliore per convincersi è provarlo su di sé.





PARTE QUARTA

*Le condizioni
dell'apprendimento*



CAPITOLO QUINDICESIMO

Il corpo che impara



*Mirum dictu est, nec in promptu ratio,
quantum nox interposita adferat
firmitatis.*

«È straordinario a dirsi, e la ragione non è
evidente, quanta solidità aggiunga una notte
interposta.»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

15.1 IL SONNO CHE CONSOLIDA*[da scrivere]***15.2 IL MOVIMENTO***[da scrivere]***15.3 STRESS E ANSIA***[da scrivere]***15.4 PAUSE VERE***[da scrivere]***15.5 CIBI E INTEGRATORI: POCHE PROVE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SEDICESIMO

L'attenzione



Nusquam est qui ubique est.

«Non è da nessuna parte chi è dappertutto.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 2, 2

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

16.1 UNA COSA ALLA VOLTA

[*da scrivere*]

16.2 IL TELEFONO

[da scrivere]

16.3 APPUNTI A MANO O AL COMPUTER?

[da scrivere]

16.4 CARTA O SCHERMO?

[da scrivere]

16.5 MUSICA E SILENZIO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

*L'intelligenza artificiale: stampella o
tutor?*



οὐκ οὖν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως
φάρμακον ἡῶρες

«non hai trovato un farmaco per la memoria,
ma per il richiamo»

— PLATONE, FEDRO 275A

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

17.1 IL MITO DI THEUTH*[da scrivere]***17.2 CHE COSA DICONO I PRIMI ESPERIMENTI***[da scrivere]***17.3 STAMPELLA O TUTOR***[da scrivere]***17.4 REGOLE PER USARE L'IA SENZA PERDERE
L'APPRENDIMENTO***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIOTTESIMO

Motivazione e scopo



omnia, quae curant, meminerunt

«ricordano tutto ciò che sta loro a cuore»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

18.1 SI RICORDA CIÒ CHE STA A CUORE

[*da scrivere*]

18.2 AUTONOMIA, COMPETENZA, RELAZIONE

[da scrivere]

18.3 IL VALORE DI CIÒ CHE SI STUDIA

[da scrivere]

18.4 MENTALITÀ E GRINTA: MENO DI QUANTO SI DICE

[da scrivere]

18.5 LA CURIOSITÀ

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE QUINTA

Studiare all'università



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Dalla scuola all'università



Discipulus est prioris posterior dies.

«Il giorno che segue è allievo del giorno che
precede.»

— PUBLILIO SIRO, SENTENTIAE

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

19.1 IL SALTO DELL'AUTONOMIA

[*da scrivere*]

19.2 CHE COSA LA SCUOLA NON HA INSEGNATO*[da scrivere]***19.3 IL PRIMO ANNO: PERCHÉ SI ABBANDONA***[da scrivere]***19.4 IMPARARE A IMPARARE: UN CORSO PER LE
MATRICOLE***[da scrivere]***19.5 AI MATURANDI, E AI LORO INSEGNANTI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTESIMO

Il semestre, le lezioni, gli esami



senescere se multa in dies addiscentem

«invecchiare imparando ogni giorno molte
cose nuove»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 26

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

20.1 PIANIFICARE IL SEMESTRE, NON LA SESSIONE

[da scrivere]

20.2 DALLA LEZIONE AGLI APPUNTI, DAGLI APPUNTI ALLE DOMANDE

[da scrivere]

20.3 PREPARARSI AGLI ESAMI SCRITTI E ORALI

[da scrivere]

20.4 STUDIARE IN GRUPPO, E CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[da scrivere]

20.5 DOPO LA LAUREA: IMPARARE PER TUTTA LA VITA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTUNESIMO

Ogni disciplina ha il suo studio



ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες
μανθάνομεν

«le cose che bisogna aver imparato per farle, le
impariamo facendole»

— ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA II

I, 1103A32

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

21.1 MATEMATICA, FISICA E INGEGNERIA*[da scrivere]***21.2 SCIENZE DELLA VITA, MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE***[da scrivere]***21.3 GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA***[da scrivere]***21.4 DISCIPLINE UMANISTICHE***[da scrivere]***21.5 LINGUE STRANIERE E CLASSICHE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIDUESIMO

*Studenti con DSA e altri bisogni
speciali*



*Tria sunt studentibus necessaria: natura,
exercitium, disciplina.*

«Tre cose sono necessarie a chi studia: l'indole,
l'esercizio, la disciplina.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON III, 6

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

**22.1 CHE COSA SONO I DSA, E CHI LI SCOPRE
ALL'UNIVERSITÀ**

[da scrivere]

**22.2 LEGGERE LENTAMENTE IN UNA LINGUA
TRASPARENTE**

[da scrivere]

22.3 CHE COSA FUNZIONA E CHE COSA NO

[da scrivere]

22.4 COMPENSARE L'ACCESSO, NON IL PENSIERO

[da scrivere]

22.5 SERVIZI DI ATENEO, ADHD E ALTRI BISOGNI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE SESTA

*Per chi insegna
all'università*



CAPITOLO VENTITREESIMO

*Insegnare con la scienza
dell'apprendimento*

οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως
ἀλλ' ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται

«la mente non ha bisogno di essere riempita
come un vaso, ma di essere accesa come legna»

— PLUTARCO, COME SI DEVE
ASCOLTARE 48C

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

23.1 CHE COSA SANNO I DOCENTI UNIVERSITARI*[da scrivere]***23.2 LA LEZIONE: ISTRUZIONE ESPLICITA E CARICO
COGNITIVO***[da scrivere]***23.3 APPRENDIMENTO ATTIVO IN AULA***[da scrivere]***23.4 IL METODO DI STUDIO SI INSEGNA NEI CORSI***[da scrivere]***23.5 IMPARARE A INSEGNARE: IL FACULTY
DEVELOPMENT***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Valutare per far imparare



ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ' ἐρωτῶ
πάντα

«io non gli insegno nulla, ma gli domando
tutto»

— PLATONE, MENONE 82E

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

24.1 L'ESAME COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***24.2 QUIZ FREQUENTI E PROVE IN ITINERE***[da scrivere]***24.3 ESAMI CUMULATIVI E SESSIONI***[da scrivere]***24.4 RIPENSARE L'ESAME ORALE***[da scrivere]***24.5 UN FEEDBACK CHE AIUTA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Contro i miti



*in omni disciplina infirma est artis
praeceptio sine summa adsiduitate
exercitationis*

«in ogni disciplina l'insegnamento della
tecnica è debole senza la massima assiduità
dell'esercizio»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 24,

40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

25.1 GLI STILI DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***25.2 IL DIECI PER CENTO DEL CERVELLO E ALTRE
LEGGENDE***[da scrivere]***25.3 LA PIRAMIDE DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***25.4 LETTURA VELOCE E ALLENAMENTO DEL
CERVELLO***[da scrivere]***25.5 COME RICONOSCERE UN METODO DA QUATTRO
SOLDI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTISEIESIMO

Formare chi insegnerà



*Didactica magna, universale omnes
omnia docendi artificium exhibens*

«Grande didattica, che presenta l'arte
universale di insegnare tutto a tutti»

— COMENIO, DIDACTICA MAGNA (1657),
FRONTESPIZIO

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

26.1 CHI FORMA GLI INSEGNANTI*[da scrivere]***26.2 CHE COSA IMPARANO I FUTURI INSEGNANTI, E
CHE COSA MANCA***[da scrivere]***26.3 I NEUROMITI NELLA FORMAZIONE***[da scrivere]***26.4 UN CURRICOLO MINIMO DI SCIENZA
DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***26.5 DALL'UNIVERSITÀ ALLA SCUOLA: LA SECONDA
FASE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



Sulle spalle dei giganti



*Omnia disce, videbis postea nihil esse
superfluum.*

«Impara tutto: vedrai poi che nulla è
superfluo.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON VI, 3

QUESTO LIBRO [*congedo: da scrivere — Bernardo di Chartres, i nani sulle spalle dei giganti (ricerca 03, §4.3); ritorno alla domanda iniziale: studiare per la vita*].

APPENDICE A

*Una proposta di indagine: come
studiano gli studenti italiani*



[da scrivere]



APPENDICE B

Schede pratiche



[da scrivere]



APPENDICE C

Glossario



[da scrivere]



Bibliografia

- ADESOPÉ, O. O., D. A. TREVISAN e N. SUNDARARAJAN (2017). «Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing». In: *Review of Educational Research* 87.3, pp. 659–701.
- AGARWAL, P. K. (2019). «Retrieval Practice & Bloom's Taxonomy: Do Students Need Fact Knowledge Before Higher Order Learning?» In: *Journal of Educational Psychology* 111.2, pp. 189–209.
- AGARWAL, P. K., L. D'ANTONIO, H. L. ROEDIGER, K. B. McDERMOTT e M. A. McDANIEL (2014). «Classroom-Based Programs of Retrieval Practice Reduce Middle School and High School Students' Test Anxiety».

- In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 3.3, pp. 131-139.
- AUSUBEL, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart e Winston.
- BADDELEY, A. D. e G. HITCH (1974). «Working Memory». In: *The Psychology of Learning and Motivation*. A cura di G. H. BOWER. Vol. 8. New York: Academic Press, pp. 47-89.
- BAHRICK, H. P. (1984). «Semantic Memory Content in Permapstore: Fifty Years of Memory for Spanish Learned in School». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 113.1, pp. 1-29.
- BAHRICK, H. P., L. E. BAHRIK, A. S. BAHRIK e P. E. BAHRIK (1993). «Maintenance of Foreign Language Vocabulary and the Spacing Effect». In: *Psychological Science* 4.5, pp. 316-321.
- BARNETT, S. M. e S. J. CECI (2002). «When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer». In: *Psychological Bulletin* 128.4, pp. 612-637.
- BARROSO, C. et al. (2021). «A Meta-Analysis of the Relation Between Math Anxiety and Math Achievement». In: *Psychological Bulletin* 147.2, pp. 134-168.
- BARTLETT, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BASTANI, H. et al. (2025). «Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School

- Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122.26, e2422633122.
- BEI, E., D. ARGIROPOULOS, J. VAN HERWEGEN et al. (2023). «Neuromyths: Misconceptions about Neurodevelopment by Italian Teachers». In: *Trends in Neuroscience and Education*.
- BELAND, L.-P. e R. MURPHY (2016). «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance». In: *Labour Economics* 41, pp. 61–76.
- BERTSCH, S., B. J. PESTA, R. WISCOTT e M. A. MCDANIEL (2007). «The Generation Effect: A Meta-Analytic Review». In: *Memory & Cognition* 35.2, pp. 201–210.
- BISRA, K., Q. LIU, J. C. NESBIT, F. SALIMI e P. H. WINNE (2018). «Inducing Self-Explanation: A Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 30.3, pp. 703–725.
- BIWER, F., A. de BRUIN e A. PERSKY (2023). «Study Smart – Impact of a Learning Strategy Training on Students’ Study Behavior and Academic Performance». In: *Advances in Health Sciences Education* 28, pp. 147–167.
- BIWER, F., M. G. A. oude EGBRINK, P. AALTEN e A. B. H. de BRUIN (2020). «Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study». In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 9.2, pp. 186–203.
- BJORK, E. L. e R. A. BJORK (2011). «Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning». In: *Psychology and the Real*

- World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society*. A cura di M. A. GERNSBACHER, R. W. PEW, L. M. HOUGH e J. R. POMERANTZ. New York: Worth, pp. 56-64.
- BJORK, R. A. (1994). «Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings». In: *Metacognition: Knowing about Knowing*. A cura di J. METCALFE e A. P. SHIMAMURA. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 185-205.
- BJORK, R. A. e E. L. BJORK (1992). «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». In: *From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes*. A cura di A. F. HEALY, S. M. KOSLYN e R. M. SHIFFRIN. Vol. 2. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 35-67.
- BJORK, R. A., J. DUNLOSKY e N. KORNELL (2013). «Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions». In: *Annual Review of Psychology* 64, pp. 417-444.
- BLACK, P. e D. WILIAM (1998). «Assessment and Classroom Learning». In: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5,1, pp. 7-74.
- BLOOM, B. S. (1984). «The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring». In: *Educational Researcher* 13,6, pp. 4-16.
- BOLZONI, L. (1995). *La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa*. Torino: Einaudi.

- BOYSEN, G. A. (2024). «A Critical Analysis of the Research Evidence Behind CAST's Universal Design for Learning Guidelines». In: *Policy Futures in Education*.
- BRANSFORD, J. D. e M. K. JOHNSON (1972). «Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 717–726.
- BROWN, P. C., H. L. ROEDIGER e M. A. MCDANIEL (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- BRUNMAIR, M. e T. RICHTER (2019). «Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators». In: *Psychological Bulletin* 145.11, pp. 1029–1052.
- BUTLER, A. C. (2010). «Repeated Testing Produces Superior Transfer of Learning Relative to Repeated Studying». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36.5, pp. 1118–1133.
- CARPENTER, S. K., S. C. PAN e A. C. BUTLER (2022). «The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice». In: *Nature Reviews Psychology* 1.9, pp. 496–511.
- CARRUTHERS, M. (1990). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEPEDA, N. J., H. PASHLER, E. VUL, J. T. WIXTED e D. ROHRER (2006). «Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 132.3, pp. 354–380.

- CEPEDA, N. J., E. VUL, D. ROHRER, J. T. WIXTED e H. PASHLER (2008). «Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention». In: *Psychological Science* 19.11, pp. 1095–1102.
- CHASE, W. G. e H. A. SIMON (1973). «Perception in Chess». In: *Cognitive Psychology* 4.1, pp. 55–81.
- CHI, M. T. H., M. BASSOK, M. W. LEWIS, P. REIMANN e R. GLASER (1989). «Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems». In: *Cognitive Science* 13.2, pp. 145–182.
- CHI, M. T. H., P. J. FELTOVICH e R. GLASER (1981). «Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices». In: *Cognitive Science* 5.2, pp. 121–152.
- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (2026). *XXVIII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Rapporto 2026*. Bologna: AlmaLaurea.
- COOPER, H., J. C. ROBINSON e E. A. PATALL (2006). «Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003». In: *Review of Educational Research* 76.1, pp. 1–62.
- COWAN, N. (2001). «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity». In: *Behavioral and Brain Sciences* 24.1, pp. 87–114.
- CRAIK, F. I. M. e R. S. LOCKHART (1972). «Levels of Processing: A Framework for Memory Research». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 671–684.

- CREDÉ, M., M. C. TYNAN e P. D. HARMS (2017). «Much Ado About Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 113.3, pp. 492–511.
- DEKKER, S., N. C. LEE, P. HOWARD-JONES e J. JOLLES (2012). «Neuromyths in Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions among Teachers». In: *Frontiers in Psychology* 3, 429.
- DELGADO, P., C. VARGAS, R. ACKERMAN e L. SALMERÓN (2018). «Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-Analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension». In: *Educational Research Review* 25, pp. 23–38.
- DESLAURIERS, L., L. S. MCCARTY, K. MILLER, K. CALLAGHAN e G. KESTIN (2019). «Measuring Actual Learning Versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116.39, pp. 19251–19257.
- DEWAR, M., J. ALBER, C. BUTLER, N. COWAN e S. DELLA SALA (2012). «Brief Wakeful Resting Boosts New Memories Over the Long Term». In: *Psychological Science* 23.9, pp. 955–960.
- DIGNATH, C. e G. BÜTTNER (2008). «Components of Fostering Self-Regulated Learning Among Students: A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level». In: *Metacognition and Learning* 3.3, pp. 231–264.

- DONOGHUE, G. M. e J. A. C. HATTIE (2021). «A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques». In: *Frontiers in Education* 6, 581216.
- DRESLER, M. et al. (2017). «Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory». In: *Neuron* 93.5, pp. 1227–1235.
- DUNLOSKY, J., K. A. RAWSON, E. J. MARSH, M. J. NATHAN e D. T. WILLINGHAM (2013). «Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology». In: *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, pp. 4–58.
- DUPAUL, G. J., T. L. ECKERT e B. VILARDO (2012). «The Effects of School-Based Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis 1996–2010». In: *School Psychology Review* 41.4, pp. 387–412.
- EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (2025). *Metacognition and Self-Regulation. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/metacognition-and-self-regulation> (visitato il giorno 19/09/2026).

- FIGURELLA, L. e R. E. MAYER (2013). «The Relative Benefits of Learning by Teaching and Teaching Expectancy». In: *Contemporary Educational Psychology* 38.4, pp. 281–288.
- FREEMAN, S. et al. (2014). «Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, pp. 8410–8415.
- GATES, A. I. (1917). «Recitation as a Factor in Memorizing». In: *Archives of Psychology* 6.40.
- GERSTEN, R. et al. (2009). «Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Instructional Components». In: *Review of Educational Research* 79.3, pp. 1202–1242.
- GICK, M. L. e K. J. HOLYOAK (1983). «Schema Induction and Analogical Transfer». In: *Cognitive Psychology* 15.1, pp. 1–38.
- GOODYEAR, V. A. et al. (2025). «School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use (SMART Schools): A Cross-Sectional Observational Study». In: *The Lancet Regional Health – Europe*, 101211.
- GREGG, N. e J. M. NELSON (2012). «Meta-Analysis on the Effectiveness of Extra Time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents with Learning Disabilities: More Questions Than Answers». In: *Journal of Learning Disabilities* 45.2, pp. 128–138.

- GRUBER, M. J., B. D. GELMAN e C. RANGANATH (2014). «States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit». In: *Neuron* 84.2, pp. 486–496.
- HARTWIG, M. K. e J. DUNLOSKY (2012). «Study Strategies of College Students: Are Self-Testing and Scheduling Related to Achievement?» In: *Psychonomic Bulletin & Review* 19.1, pp. 126–134.
- HATTIE, J. e H. TIMPERLEY (2007). «The Power of Feedback». In: *Review of Educational Research* 77.1, pp. 81–112.
- HILLMAN, C. H., K. I. ERICKSON e A. F. KRAMER (2008). «Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition». In: *Nature Reviews Neuroscience* 9.1, pp. 58–65.
- HULLEMAN, C. S. e J. M. HARACKIEWICZ (2009). «Promoting Interest and Performance in High School Science Classes». In: *Science* 326.5958, pp. 1410–1412.
- INVALSI (2026). *Rapporto nazionale prove INVALSI 2026*. Roma: INVALSI.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (2022). *Linea guida sulla gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- JAMES, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.

- JENKINS, J. G. e K. M. DALLENBACH (1924). «Obliviscence During Sleep and Waking». In: *American Journal of Psychology* 35.4, pp. 605–612.
- KALYUGA, S., P. AYRES, P. CHANDLER e J. SWELLER (2003). «The Expertise Reversal Effect». In: *Educational Psychologist* 38.1, pp. 23–31.
- KANDEL, E. R. (2001). «The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses». In: *Science* 294.5544, pp. 1030–1038.
- KARPICKE, J. D. e J. R. BLUNT (2011). «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping». In: *Science* 331.6018, pp. 772–775.
- KARPICKE, J. D., J. R. BLUNT e M. A. SMITH (2016). «Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice in Elementary School Children». In: *Frontiers in Psychology* 7, 350.
- KARPICKE, J. D., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Metacognitive Strategies in Student Learning: Do Students Practise Retrieval When They Study on Their Own?». In: *Memory* 17.4, pp. 471–479.
- KARPICKE, J. D. e H. L. ROEDIGER (2008). «The Critical Importance of Retrieval for Learning». In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- KESTIN, G., K. MILLER, A. KLALES, T. MILBOURNE e G. PONTI (2025). «AI Tutoring Outperforms In-Class

- Active Learning: An RCT Introducing a Novel Research-Based Design in an Authentic Educational Setting». In: *Scientific Reports* 15.
- KING-SHEPARD, Q. W., J. WALKER, T. J. NOKES-MALACH, S. K. CARPENTER e S. H. FRAUNDORF (2025). «The Effect of Prequestions on Learning: A Multilevel Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 37, 115.
- KIRSCHNER, P. A., J. SWELLER e R. E. CLARK (2006). «Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching». In: *Educational Psychologist* 41.2, pp. 75–86.
- KLUGER, A. N. e A. DENISI (1996). «The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory». In: *Psychological Bulletin* 119.2, pp. 254–284.
- KNOUSE, L. E., K. A. RAWSON, K. E. VAUGHN e J. DUNLOSKY (2016). «Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?» In: *Clinical Psychological Science* 4.1, pp. 136–143.
- KOH, A. W. L., S. C. LEE e S. W. H. LIM (2018). «The Learning Benefits of Teaching: A Retrieval Practice Hypothesis». In: *Applied Cognitive Psychology* 32.3, pp. 401–410.
- KORIAT, A. e R. A. BJORK (2005). «Illusions of Competence in Monitoring One's Knowledge During Study». In:

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 31.2, pp. 187–194.

KORNELL, N. (2009). «Optimising Learning Using Flashcards: Spacing Is More Effective than Cramming». In: *Applied Cognitive Psychology* 23.9, pp. 1297–1317.

KORNELL, N. e R. A. BJORK (2007). «The Promise and Perils of Self-Regulated Study». In: *Psychonomic Bulletin & Review* 14.2, pp. 219–224.

– (2008). «Learning Concepts and Categories: Is Spacing the «Enemy of Induction»?» In: *Psychological Science* 19.6, pp. 585–592.

KOSMYNA, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.

KUSTER, S. M., M. van WEERDENBURG, M. GOMPEL e A. M. T. BOSMAN (2018). «Dyslexie Font Does Not Benefit Reading in Children with or without Dyslexia». In: *Annals of Dyslexia* 68.1, pp. 25–42.

LATIMIER, A., H. PEYRE e F. RAMUS (2021). «A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention». In: *Educational Psychology Review* 33.3, pp. 959–987.

LETRUD, K. e S. HERNES (2018). «Excavating the Origins of the Learning Pyramid Myths». In: *Cogent Education* 5.1, 1518638.

- MACNAMARA, B. N. e A. P. BURGOYNE (2023). «Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis with Recommendations for Best Practices». In: *Psychological Bulletin* 149.3-4, pp. 133-173.
- MACNAMARA, B. N., D. Z. HAMBRICK e F. L. OSWALD (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». In: *Psychological Science* 25.8, pp. 1608-1618.
- MAYER, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3^a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- MCCABE, J. (2011). «Metacognitive Awareness of Learning Strategies in Undergraduates». In: *Memory & Cognition* 39.3, pp. 462-476.
- MCDANIEL, M. A. e G. O. EINSTEIN (2020). «Training Learning Strategies to Promote Self-Regulation and Transfer: The Knowledge, Belief, Commitment, and Planning Framework». In: *Perspectives on Psychological Science* 15.6, pp. 1363-1381.
- MELBY-LERVÅG, M. e C. HULME (2013). «Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review». In: *Developmental Psychology* 49.2, pp. 270-291.
- MELBY-LERVÅG, M., T. S. REDICK e C. HULME (2016). «Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of

- «Far Transfer»: Evidence From a Meta-Analytic Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 11.4, pp. 512–534.
- METCALFE, J. (2017). «Learning from Errors». In: *Annual Review of Psychology* 68, pp. 465–489.
- MEYER, A. N. D. e J. M. LOGAN (2013). «Taking the Testing Effect Beyond the College Freshman: Benefits for Lifelong Learning». In: *Psychology and Aging* 28.1, pp. 142–147.
- MUELLER, P. A. e D. M. OPPENHEIMER (2014). «The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking». In: *Psychological Science* 25.6, pp. 1159–1168.
- MURRAY, E., A. J. HORNER e S. M. GÖBEL (2025). «A Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Spacing and Retrieval Practice for Mathematics Learning». In: *Educational Psychology Review*.
- MURRE, J. M. J. e J. DROS (2015). «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve». In: *PLOS ONE* 10.7, e0120644.
- NADER, K., G. E. SCHAFE e J. E. LEDOUX (2000). «Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation after Retrieval». In: *Nature* 406.6797, pp. 722–726.
- NELSON, T. O. e J. DUNLOSKY (1991). «When People's Judgments of Learning (JOLs) Are Extremely Accurate at Predicting Subsequent Recall: The «Delayed-JOL Effect»». In: *Psychological Science* 2.4, pp. 267–270.

- NESBIT, J. C. e O. O. ADESOPE (2006). «Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 76.3, pp. 413–448.
- NESTOJKO, J. F., D. C. BUI, N. KORNEILL e E. L. BJORK (2014). «Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages». In: *Memory & Cognition* 42.7, pp. 1038–1048.
- NICKOW, A., P. OREOPOULOS e V. QUAN (2020). *The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence*. NBER Working Paper 27476. National Bureau of Economic Research.
- OECD (2024). *Survey of Adult Skills 2023: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2025). *Results from TALIS 2024: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing.
- PAIVIO, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York: Oxford University Press.
- PAN, S. C. e S. K. CARPENTER (2023). «Prequestioning and Pretesting Effects: A Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice». In: *Educational Psychology Review* 35, 97.
- PAN, S. C. e T. C. RICKARD (2018). «Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review and Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 144.7, pp. 710–756.

- PASHLER, H., M. MCDANIEL, D. ROHRER e R. BJORK (2008). «Learning Styles: Concepts and Evidence». In: *Psychological Science in the Public Interest* 9.3, pp. 105–119.
- RASCH, B. e J. BORN (2013). «About Sleep's Role in Memory». In: *Physiological Reviews* 93.2, pp. 681–766.
- RAWSON, K. A. e J. DUNLOSKY (2022). «Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge». In: *Current Directions in Psychological Science* 31.4, pp. 362–368.
- RAWSON, K. A., J. DUNLOSKY e S. M. SCIARTELLI (2013). «The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention». In: *Educational Psychology Review* 25.4, pp. 523–548.
- RAYNER, K., E. R. SCHOTTER, M. E. J. MASSON, M. C. POTTER e R. TREIMAN (2016). «So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.1, pp. 4–34.
- RECHT, D. R. e L. LESLIE (1988). «Effect of Prior Knowledge on Good and Poor Readers' Memory of Text». In: *Journal of Educational Psychology* 80.1, pp. 16–20.
- RISKO, E. F. e S. J. GILBERT (2016). «Cognitive Offloading». In: *Trends in Cognitive Sciences* 20.9, pp. 676–688.
- ROEDIGER, H. L., P. K. AGARWAL, M. A. MCDANIEL e K. B. McDERMOTT (2011). «Test-Enhanced Learning

- in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing». In: *Journal of Experimental Psychology: Applied* 17.4, pp. 382–395.
- ROEDIGER, H. L. e J. D. KARPICKE (2006). «Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention». In: *Psychological Science* 17.3, pp. 249–255.
- ROHRER, D., R. F. DEDRICK, M. K. HARTWIG e C.-N. CHEUNG (2020). «A Randomized Controlled Trial of Interleaved Mathematics Practice». In: *Journal of Educational Psychology* 112.1, pp. 40–52.
- ROHRER, D. e K. TAYLOR (2007). «The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning». In: *Instructional Science* 35.6, pp. 481–498.
- ROSENSHINE, B. (2012). «Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know». In: *American Educator* 36.1, pp. 12–19, 39.
- ROSSI, P. (1960). *Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*. Milano–Napoli: Ricciardi.
- ROWLAND, C. A. (2014). «The Effect of Testing Versus Restudy on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect». In: *Psychological Bulletin* 140.6, pp. 1432–1463.
- ROZENBLIT, L. e F. KEIL (2002). «The Misunderstood Limits of Folk Science: An Illusion of Explanatory Depth». In: *Cognitive Science* 26.5, pp. 521–562.

- RYAN, R. M. e E. L. DECI (2000). «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being». In: *American Psychologist* 55.1, pp. 68–78.
- SANA, F., T. WESTON e N. J. CEPEDA (2013). «Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers». In: *Computers & Education* 62, pp. 24–31.
- SIMONS, D. J. et al. (2016). «Do «Brain-Training» Programs Work?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.3, pp. 103–186.
- SINHA, T. e M. KAPUR (2021). «When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure». In: *Review of Educational Research* 91.5, pp. 761–798.
- SISK, V. F., A. P. BURGOYNE, J. SUN, J. L. BUTLER e B. N. MACNAMARA (2018). «To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses». In: *Psychological Science* 29.4, pp. 549–571.
- SLAMECKA, N. J. e P. GRAF (1978). «The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon». In: *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4.6, pp. 592–604.
- SMITH, A. M., V. A. FLOERKE e A. K. THOMAS (2016). «Retrieval Practice Protects Memory against Acute Stress». In: *Science* 354.6315, pp. 1046–1048.

- SODERSTROM, N. C. e R. A. BJORK (2015). «Learning Versus Performance: An Integrative Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 10.2, pp. 176–199.
- SPENCE, J. D. (1984). *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking.
- SPITZER, H. F. (1939). «Studies in Retention». In: *Journal of Educational Psychology* 30.9, pp. 641–656.
- STEENBERGEN-HU, S., M. C. MAKEL e P. OLSZEWSKI-KUBILIUS (2016). «What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students' Academic Achievement». In: *Review of Educational Research* 86.4, pp. 849–899.
- SWANSON, H. L. (1999). «Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for Students with Learning Disabilities: Support for a Combined Strategy and Direct Instruction Model». In: *Learning Disabilities Research & Practice* 14.3, pp. 129–140.
- SWELLER, J. (1988). «Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning». In: *Cognitive Science* 12.2, pp. 257–285.
- THEOBALD, E. J. et al. (2020). «Active Learning Narrows Achievement Gaps for Underrepresented Students in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Math». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.12, pp. 6476–6483.

- TRESSOLDI, P. E., G. STELLA e M. FAGGELLA (2001). «The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study». In: *Journal of Learning Disabilities* 34.5, pp. 414–417.
- TULVING, E. e D. M. THOMSON (1973). «Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory». In: *Psychological Review* 80.5, pp. 352–373.
- URRY, H. L., C. S. CRITTLE, V. A. FLOERKE, M. Z. LEONARD, I. PERRY Clinton S. et al. (2021). «Don't Ditch the Laptop Just Yet: A Direct Replication of Mueller and Oppenheimer's (2014) Study 1 Plus Mini Meta-Analyses Across Similar Studies». In: *Psychological Science* 32.3, pp. 326–339.
- VANLEHN, K. (2011). «The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems». In: *Educational Psychologist* 46.4, pp. 197–221.
- VLACH, H. A. e C. M. SANDHOFER (2012). «Distributing Learning Over Time: The Spacing Effect in Children's Acquisition and Generalization of Science Concepts». In: *Child Development* 83.4, pp. 1137–1144.
- WAMMES, J. D., M. E. MEADE e M. A. FERNANDES (2016). «The Drawing Effect: Evidence for Reliable and Robust Memory Benefits in Free Recall». In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 69.9, pp. 1752–1776.

- WIGFIELD, A. e J. S. ECCLES (2000). «Expectancy-Value Theory of Achievement Motivation». In: *Contemporary Educational Psychology* 25.1, pp. 68-81.
- WILLINGHAM, D. T. (2007). «Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?» In: *American Educator* 31.2, pp. 8-19.
- (2009). *Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.
- WISNIEWSKI, B., K. ZIERER e J. HATTIE (2020). «The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research». In: *Frontiers in Psychology* 10, 3087.
- WOOD, S. G., J. H. MOXLEY, E. L. TIGHE e R. K. WAGNER (2018). «Does Use of Text-to-Speech and Related Read-Aloud Tools Improve Reading Comprehension for Students with Reading Disabilities? A Meta-Analysis». In: *Journal of Learning Disabilities* 51.1, pp. 73-84.
- YANG, C., L. LUO, M. A. VADILLO, R. YU e D. R. SHANKS (2021). «Testing (Quizzing) Boosts Classroom Learning: A Systematic and Meta-Analytic Review». In: *Psychological Bulletin* 147.4, pp. 399-435.
- YATES, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge & Kegan Paul.

- YEAGER, D. S. et al. (2014). «Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose for Learning Fosters Academic Self-Regulation». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 107.4, pp. 559–580.
- YEAGER, D. S. et al. (2019). «A National Experiment Reveals Where a Growth Mindset Improves Achievement». In: *Nature* 573.7774, pp. 364–369.
- YOO, S.-S., P. T. HU, N. GUJAR, F. A. JOLESZ e M. P. WALKER (2007). «A Deficit in the Ability to Form New Human Memories Without Sleep». In: *Nature Neuroscience* 10.3, pp. 385–392.

